分类号　　密　级

太原理工大学

硕士学位论文

题　　目　矿用大容量不间断本质安全电源的研究

英文并列题目　Study on Mining Intrinsic Safety Uninterruptible DC Power Device with Large Capacity

研究生姓名：蔡广亮

学　　号：2011520090

专　　业：电气工程

研究方向：高电压与绝缘技术

导师姓名：宋建成

职　　称：教 授

论文提交日期 2014/05

学位授予单位：太原理工大学

地　　址：山西·太原

太 原 理 工 大 学

中国知网 https://www.cnki.net

声　　明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：蔡于亮　　日期：2016.6.12

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解太原理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签　　名：蔡于亮　　日期：2016.6.12

导师签名：　　日期：2016.6.12

中国知网　https://www.cnki.net

矿用大容量不间断本质安全电源的研究

摘 要

本课题是山西省晋城煤业集团科技攻关项目“高可靠井下 UPS 研制”（No：20080821-2）的重要组成部分，主要针对煤矿井下电网供电电能质量差、供电不连续，直流电源容量小、工作不稳定，经常严重影响煤矿井下电气设备的正常工作等问题提出的。目前监测监控系统、报警系统和通讯设备在高产高效矿井中应用十分普遍，是煤矿安全生产的重要保证。然而，传统的矿用直流电源输出功率小，稳定性差，体积大且非常笨重，易受煤矿井下交流电网波动大、供电电能质量差、非线性和冲击负载等的影响，且大部分没有不间断供电功能。因此研制一种大容量不间断本质安全电源具有重要的应用价值和现实意义。

根据任务书要求，依据《煤矿安全规程》，本文设计了大容量不间断本质安全电源，由本质安全开关电源和不间断供电两部分组成。本文深入分析了本安电源的工作原理，制定了控制策略和具体实施方法，搭建了实验平台，进行了性能测试，主要研究内容如下：

结合煤矿井下本安电源的实际工作环境，制定了课题的技术和性能指标。在查阅大量与课题相关文献，深入了解国内外动态的基础上，确立了本安电源的整体设计方案。

研究了开关变换电路的拓扑结构，确定了半桥逆变形式的主电路拓扑结构。以 TL494 为核心制定了合理的 PWM 控制策略，实现了电压和电流双闭环控制，提出了以 MAX4211 为核心的双重过流过压本安保护方式。

针对本安电源的具体要求，结合 PWM 控制策略和本安保护方案，设计了本质安全开关电源部分的硬件电路，包括输入整流滤波电路，高频逆变电路，控制电路，输出整流滤波电路，本安保护电路等，并进行了仿真和实验。仿真和实验结果表明，电路设计合理，能达到性能指标要求。

对应所设计的硬件电路，结合相应的技术指标，利用 AP 法对高频变压器和滤波电感等磁性元件进行了参数计算和设计，完成了整流桥、功率开

中国知网 https://www.cnki.net

关管、保护开关管和储能元件的选型设计。所设计元器件能满足硬件电路要求。

开发了以 STM32F103VCT6 为控制核心的不间断供电硬件电路和软件程序。硬件电路包括最小系统，电流检测电路，电压检测电路，采样电路，通讯电路等。在 RealView MDK 开发环境中，设计了不间断供电部分的主程序，采样程序，电压调整程序，过充保护程序，过放保护程序。并对硬件和软件进行了实验测试。测试结果表明，软件程序编写合理，硬件电路运行稳定可靠。

搭建了试验平台，完成了本安电源的性能测试试验，并在煤炭科学院太原分院进行了火花实验。试验结果表明，本安电源设计结构合理，运行稳定，达到了系统性能指标的要求，同时证明所制定系统方案的可行性和合理性。

关键词：本质安全，TL494，不间断供电，开关电源

中国知网 https://www.cnki.net

Study on Mining Intrinsic Safety Uninterruptible DC Power Device with Large Capacity

ABSTRACT

The project in this thesis is one important part of scientific and technological major projects "Development of underground high reliability UPS（No :20080821-2）" established by Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group. It is aimed at solving the problems such as: the poor condition of electric power quality in coal mine, as well as the low DC power supply capacity and the unstable condition of power supply under coal mine, which could seriously affect the normal work of the electric equipment in underground coal mine. Currently, the monitoring and warning system, together with the communication equipment used in coal mine were an important guarantee for safe production in coal mines. However, the output power of traditional mining DC power supply was small and being of poor stability with large volume and very heavy, which could susceptible to fluctuations in coal mine underground AC power grid and was influenced of nonlinear and impact loads. Therefore, to develop a large capacity continuous intrinsically safe power supply has the important application value and practical significance.

According to the requirements of the task book and the "coal mine safety regulations", in this thesis, the large capacity continuous intrinsically safe power supply, which was composed of the intrinsically safe switching power supply and uninterrupted power supply, was developed. This paper analyses the working principle of intrinsically safe power supply, and the control strategy and the concrete implementation method were completed. The main content was as follows:

According to the actual working environment of intrinsically safe power supply under coal mine, The technical index and performance was compiled. Based on the study of paper related to the research, on condition of the

中国知网 https://www.cnki.net

understanding of the dynamic research as well as research abroad, the overall design scheme of intrinsically safe power supply was established.

The topology of switching converter circuit as well as the half-bridge inverter circuit topology of the main circuit was developed. A reasonable PWM modulation strategy in the core TL494 was fomulated, and the realization of the control method of double closed loop voltage and current was completed. A double protection circuit with over-current and over-power based on MAX4211 was designed.

Aiming at the requirements of intrinsically safe power supply and combined with PWM modulation strategy and intrinsically safe protection program, the hardware circuit of intrinsically safe switching power supplies, including input rectifier filter circuit, high frequency inverter circuit, control circuit, the output rectifier filter circuit, intrinsically safe protection circuit, were designed. The simulation and experiment was completed. It has been shown by the simulation and experiments results that circuit design is reasonable and it can meet the requirements of performance indicators.

Corresponding to the design of hardware circuit, and combined with the technical indicators, AP method is used for the high frequency transformer and filter inductance parameter calculation as well as the design of magnetic components. The design and selection of the rectifier bridge was completed, and the power switch tube, the protection switch tube and energy storage element was researched. The designed components can meet the requirements and implemented functions of hardware circuit.

Uninterrupted power supply hardware circuits and software program based on STM32 has been developed and debugged. Hardware circuit includes the minimum system, current detecting circuit, voltage detection circuit, sampling circuit, communication circuit, etc. were developed. In RealView MDK development environment, the uninterrupted power supply part of the main program, including the sampling procedure, voltage adjustment procedure, the program of overcharge and discharge protection were compiled. The experimental test for Software and hardware was finished. The test results show

中国知网 https://www.cnki.net

that the software programming is reasonable, and the hardware circuit is stable and reliable under operation.

The entire debugging has been made on the established experiment platform. The experiment for performance test of the intrinsically safe power supply was completed. The experiments of the waveform and running data about the intrinsically safe power supply were completed, and the spark test in the China Coal Research Institute of Taiyuan was finished. The experimental results show that the intrinsically safe power supply has reasonable structures and can be reliable under operating conditions. It has reached the requirement of system performance index, and has met the requirements. The system scheme is of feasibility and rationality.

KEY WORDS: Intrinsically safe, TL494, Uninterruptible power supply, Switching Power Supply

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪 论.....1
1.1 课题研究意义和背景.....1
1.2 国内外研究现状和发展趋势.....2
1.2.1 本质安全电路.....2
1.2.2 本质安全电源.....3
1.3 本文的研究目标及主要研究内容.....6
第二章 本安电源的整体设计及性能要求.....9
2.1 本安电源的整体设计.....9
2.1.1 常见本安电源结构.....9
2.1.2 本安电源结构框图.....10
2.2 本安电源的技术要求.....12
2.3 本安电源的性能指标.....13
2.3.1 本安电源的功能指标.....14
2.3.2 本安电源的保护指标.....14
2.3.3 本安电源的技术指标.....14
2.4 本章小结.....15
第三章 本质安全开关电源部分硬件电路设计.....17
3.1 整体设计.....17
3.2 主电路设计.....17
3.2.1 整流滤波电路的设计.....18
3.2.2 逆变电路的设计.....19
3.2.3 整流滤波输出电路的设计.....22
3.3 基于 TL494 控制电路设计.....23
3.3.1 TL494 介绍.....23
3.3.2 TL494 外围电路设计.....25
3.3.3 采样电路设计.....25
3.3.4 内部电源电路的设计.....26
3.4 保护电路的设计.....27

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 MAX4211 介绍 27
3.4.2 本安保护电路设计 28
3.4.3 欠压保护电路设计 30
3.5 本章小结 31
第四章 关键元器件参数设计及选型 33
4.1 整流桥的选型 33
4.2 高频变压器的设计 34
4.2.1 高频变压器的原理 34
4.2.2 高频变压器的设计原则 35
4.2.3 高频变压器的参数计算 36
4.3 MOS 开关管的选型设计 40
4.3.1 工作原理 40
4.3.2 功率 MOS 管的设计 41
4.3.3 本安保护 MOS 管的设计 41
4.4 特殊电容和电感的选型设计 42
4.4.1 电容的选择 42
4.4.2 电感的设计 43
4.5 本章小结 46
第五章 不间断供电设计 47
5.1 不间断供电整体方案 47
5.2 硬件电路的设计 47
5.2.1 控制芯片 STM32 介绍 48
5.2.2 STM32F103VCT6 外围电路 49
5.2.3 电压电流检测电路 52
5.2.4 采样电路 53
5.2.5 通讯电路 54
5.3 程序设计 56
5.3.1 总体设计 56
5.3.2 主程序设计 57
5.3.3 采样程序设计 58
5.3.4 电压调整程序设计 59

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.5 过充保护程序设计.....60
5.3.6 过放保护程序设计.....61
5.4 本章小结.....61
第六章 仿真和实验分析.....63
6.1 仿真实验.....63
6.1.1 Pspice 软件介绍.....63
6.1.2 仿真结果分析.....64
6.2 PCB 设计.....66
6.3 实验调试和结果分析.....69
6.3.1 各模块性能试验.....69
6.3.2 纹波测试.....70
6.3.3 本安特性测试和结果分析.....71
6.3.4 火花实验.....76
6.4 本章小结.....77
第七章 结论与展望.....79
7.1 研究结论.....79
7.2 工作展望.....80
参考文献.....81
附 录.....87
致 谢.....91
作者在攻读硕士学位期间的研究成果.....93

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪 论

1.1 课题研究意义和背景

煤炭是我国的基础能源，我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上，可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三[1]。然而煤炭的生产环境非常恶劣，在煤矿井下存在大量易燃易爆气体和粉尘，极易引发爆炸、火灾等事故[2]。随着科学技术的飞速发展，煤矿生产的自动化、机械化和通信能力得到极大的提升，各种检测系统、通讯设备、监控设备、控制系统、报警设备和辅助设备越来越多的应用到煤矿井下，比如胶带输送机检测控制系统、液压支架电液控制系统、采煤机的检测系统等。用电设备在煤矿井下的频繁应用，由于老化或者使用不当，它们发生短路、漏电、过负荷以及电火花等电气事故的频率也随之增加。如2003年5月，安徽淮南煤矿因矿工带电操作启动器接线腔引发瓦斯爆炸，造成86人死亡[3]；2009年11月，黑龙江新兴煤矿发生特大瓦斯爆炸，结果酿成108人死亡；2010年1月，湖南大湾煤矿因工作人员使用煤电钻产生电火花引发瓦斯爆炸事故致3人死亡；2012年3月，辽宁省大黄二矿发生特大瓦斯爆炸事故，造成5人死亡[4]。随着煤炭行业的发展，煤炭生产的安全问题应该引起我们足够的重视，安全问题依然是煤炭行业的头等大事。

煤矿井下的电气设备必须满足防爆要求，目前主要的防爆技术[5,6]有：本质安全型、隔爆型、增安型、浇封型、正压型、充砂型、油寝型、粉尘防爆型等。具体的防爆形式与防爆技术措施对应关系如表1-1所示。应用最广泛的是本质安全型和隔爆型，其中本质安全型为最佳防爆形式，本质安全型电气设备以限制火花放电能量为基础，通过设计合理的控制电路和电气参数保证防爆，从电路本身保证安全运行，从而省去防爆外壳，和其他类型的防爆形式比具有体积小、重量轻、造价低、安全程度高、维护和携带最方便等优点。因此，本质安全型电气设备被越来越多的应用到煤矿等危险性行业。

矿用本质安全型直流电源越来越多的应用到煤矿井下的检测、监控、报警、通讯和控制系统中，其产品质量和技术的先进性直接决定整个系统的可靠性和安全性，大约有70%的电子设备故障由电源引起[7]，本质安全型电源的技术发展和安全性能越来越被关注。

此外，本质安全型电源作为大功率的矿用电子产品，对它的研究有利于推广本质安全技术。本质安全型电源具有很大的市场潜力，具有非常大的经济效益和学术意义。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-1 防爆形式与防爆措施对应关系表

Tab1-1 Correspondence between explosion-proof forms and measures

序号	防爆形式	代号	标准体系	采用技术措施
1	通用要求		GB3836.1	
2	隔爆型	d	GB3836.2	隔离存在的点燃源
3	本质安全型	ia，ib	GB3836.4	限制点火源的能力
4	浇封型	ma，mb	GB3836.9	隔离危险物质与点火源
5	增安型	E	GB3836.3	防止产生点火源
6	“n”型	Na，Nc，nL，nR	GB3836.8	减少能量或防止产生点火源
7	充砂型	Q	GB3836.7	隔离危险物质和点火源
8	油浸型	o	GB3836.6	隔离危险物质和点火源
9	粉尘防爆型	DIP A/B	GB12476.1	外壳防护限制表面温度
10	正压外壳型	P	GB3836.6	隔离危险物质和点火源

本课题是山西省晋城煤业集团重大专项科技攻关项目“高可靠井下 UPS 研制”（No：20080821-2）的重要组成部分，与山西晋城煤业集团合作研制矿用大容量不间断本质安全电源。由于现有的矿用直流电源体积庞大、维护不便，加之输出功率较小，没有不间断供电功能，因此亟需研制一种大容量不间断本质安全电源，以提高煤矿井下电气设备工作的安全性和可靠性。

1.2 国内外研究现状和发展趋势

1.2.1 本质安全电路

本质安全电路[8]以限制电路能量为前提，在规定的试验条件下，电路正常工作或发生故障时产生的热效应或电火花均不能引发爆炸性气体混合物的点燃。

20 世纪初期，英国的煤矿安全研究机构最早开始研究本质安全电路理论，1914 年，英国教授惠勒设计了煤矿井下的电铃信号电路，通过研究该电路电火花引燃瓦斯的特性最早提出本质安全电路，随后逐步发展形成防爆技术。1916 年，英国学者桑顿成功研制出火花试验装置，标志着本质安全理论正式创立。此后欧洲各国开始建立本质安全电路的标准。1926 年，英国标准学会制定 BS229 标准；1933 年，德国制定了 VDE171 标准；1977 年，欧洲标准化组织发布了 EN50039 标准；1978 年，国际电工防爆技术委员会制定 IEC60079 系列国际标准[9]。近年来，随着本安技术的发展，各国不断的完善本质安全的标准，比如美国的 ANSI/ISA60079-11 标准、日本的 JISC60079-11 标准和澳大利亚

中国知网 https://www.cnki.net

的 AS/NZS60079-11 标准等[9]。我国在 2010 年制定了最新的防爆技术国家标准 GB3836-2010。目前，世界各国也都自身的防爆认证机构，如美国的 FM/UL、德国的 BVS/PTB、法国的 LCIE、澳大利亚的 TS/SAA、日本的 ML/NK、俄罗斯的 CCVE 等[9]。

本安理论建立以后，本安技术以英国和德国为代表迅速发展。20 世纪 50 年代开始，英国、德国、前苏联等国开始将本安理论研究和实际应用相结合，本安技术取得了突破性的进展，如电气放电火花与机械摩擦火花的防爆性能的研究，脉冲放电和弧光放电[10]的防爆机理研究，最小电火花点燃电流和最小点燃能量的研究[11]，本质安全电路元件参数对本安性能的影响[12]，电感电路和电容电路的本质安全特性[13]等。1985 年，英国科学家 J.R.Hall 出版专著《本质安全》[14]，详细的描述了安全火花放电的基本概念和本质安全电路的原理。1988 年，美国科学家亚历山大和丹尼斯设计了本质安全电池电路[15]。近年来，各国对本安电路的研究主要集中在：本安电路输出短路特性[16-18]、电路参数对本安性能的影响[19-20]、最小点燃曲线[21]和点燃极限值[22]等。

国内对本安理论和技术的研究在时间上落后于其他国家，但发展迅速。20 世纪 50 年代初，国内开始制造防爆电气设备，随后开始进行本质安全理论的研究。60 年代，开始研发矿用本质安全型电气设备，但应用范围较小。70 年代，本安型电气设备开始应用于石油和化工行业。80 年代，我国开始研究本安最小点燃能量[21]、火花装置的改进[23-24]、火花能量分布规律和检测方法。近年来，越来越多的国内学者进行本安技术和理论的研究，并逐渐接近国际先进水平。如西安科技大学刘建教授对开关变换器的工作模式和能量传输过程进行了深入的研究，建立了内部电路本质安全判据和输出电路本质安全判据，设计出最低开关频率的本质安全型开关变换器[25-30]；商立群教授研究了不同频率下的复杂电感和电容性电路的本安性能，设计出计算机测量电路，测量电感和电容电路在不同频率下的放电时间[31-35]；中国矿业大学王崇林等人分析了直流电阻性本安电路断开过程的三种低能电弧放电特性[36]；孟庆海等人对电感型本质安全电路的电弧放电时间进行了分析和研究[37]；付淑玲通过对火花试验方法的改进提高了可检测容性本安电路的容值范围和试验灵敏度[38]；刘建华对爆炸性气体环境的本质安全理论进行了研究，并构建了本安电路非爆炸评价系统[39]。

1.2.2 本质安全电源

20 世纪初，由一较大限流电阻和一个 24V 电池组串联组成了最原始的本安防爆电源[40]；1938 年，通过外接限流电阻和一台降压变压器构成了本质安全型交流电源。20 世纪 60 年代以后，本安电源进入快速发展的阶段。1976 年，英国学者格林伍德和诺曼

中国知网 https://www.cnki.net

设计了便携式的本质安全电源装置[14]，并申请专利。该装置主要由蓄电池组成，通过齐纳二极管和限流电阻来限制电流和电压。1987 年，沃尔夫冈通过在输出端串联限流的电感线圈的方式来延迟输出过电流，研制出一款能进行电流调节的本质安全电源。1988 年，亚历山大和丹尼斯设计了本质安全电池电路[15]，该电路由晶闸管构成大电流通路，由开关晶体管形成小电流通路，提高了输出电流。

20 世纪 70 年代，脉冲变压器开始应用到本质安全电源中，这也是本质安全开关电源的雏形。1978 年，雷亚（Rhea）、齐默尔曼（Zimmerman）和威利（Wiley）等人研制出一种由开关变压器、晶体管和变换器组成的可控本安电源[41]，输出端串联采样电阻检测电流，通过稳压二级管限制输出电压，当出现过电流或者短路时切断输入电压，抑制故障火花能量，确保满足本质安全的要求。1984 年，美国学者提出双重电流保护本质安全电路[42]，该电路能检测电流、电流变化率和电压，提高了保护反应的速度。1991 年，Geuns 和 Guy 又提出一种采用齐纳二极管、晶体管和限流电阻组成多重保护电路的自激式本质安全防爆电源[43]，但输出功率较小。1994 年，Cadman 和 Gary R 设计了一种本安型 DC-DC 变换器[44]。

近年来，各国对本安电源的研究进入新的阶段，本安电源开始向高频化、智能化、模块化和标准化发展。2003 年，美国学者 Mercier 和 Claude 在本质安全电源中引入高频开关变压器[45]（由多层 PCB 构成），输出电压范围极宽（7.6-375V），但输出电流较小，只能达到毫安级。2004 年，PTB 研究所提出一种“C-I-S”电源[46]（周期性间断直流电），该电源目前的输出功率已经能做到 20W，但供电线路传输经常出现故障，工作不稳定，还会产生较为严重的噪声辐射。2007 年，PTB 研究所又提出“DART”检测法[47]，通过检测电流上升率作为本安保护电路断开的依据，能极大的提高本安电源的输出功率，但该方法在检测到故障时会立即关闭电源，短路次数被减少，难以达到火花试验的目的。

国内本质安全电源的发展起步较晚，20 世纪 60 年代我国开始对煤矿矿灯本质安全供电电源[48]进行研究。随后通过限流电阻和稳压二极管设计了安全栅[49]，这是我国最早的本安电源，输出功率非常小。70 年代，由稳压管和晶体管组成的串联型本安电源[6]开始应用于石油和化工等行业，输出功率也得到了一定程度的提高。80 年代，我国出现了容量较大的矿用隔爆本质安全型电源[50]，如：煤炭科学院常州研究所的 YZDY-2-18，徐州无线二电厂和江苏煤矿研究所共同研制的 KDHY 型隔爆电源等。

为提高本质安全电源的输出功率，90 年代初，郭凤仪和李江文研制出 KF1019 隔爆兼本安电源箱[51]，该电源由整流电路、工频降压变压器、稳压限流元件和本安保护电路组成，电源箱体为防爆外壳，电源能达到本质安全要求，但保护动作后需要重启才能恢

中国知网 https://www.cnki.net

复正常工作。2004 年，国内学者提出可调节输出电压的本安防爆电源，该电源也采用线性调节。

目前国内煤矿实际应用的本质安全防爆电源大多为线性电源，线性本质安全电源[52]的一般组成如图 1-1 所示。

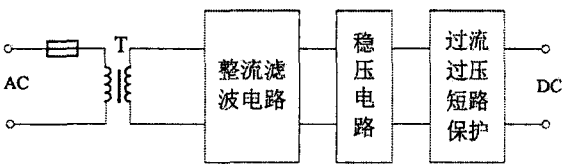


图 1-1 线性本安电源结构图

Fig.1-1 The structure of linear intrinsically safe power supply

线性本安电源应用较为广泛，但存在的问题也非常突出，主要表现为：工频变压器的使用极大的增加电源的重量和体积，再加上隔爆外壳，显得极为笨重，所需成本也较高；由于使用大容量滤波电容，在煤矿井下的恶劣环境下安全性能大大降低；电源内部的功率管功耗太大，工作效率低；输入电压范围小，适应能力差。由于存在以上缺点，线性本安电源已经很难满足未来本质安全系统的发展。本质安全型开关电源不仅能克服线性电源的缺点，还具有以下优点：内部电路的高频变压器隔离原副边绕组，有助于对电源本质安全电路的设计，提高本安性能；能更好的适应电网的波动，输入电压范围宽；损耗小，效率高等。

20 世纪 80 年代末，我国才开始进行本质安全开关电源的研究。90 年代以后，国内对本质安全开关电源[53-56]的研究日益增多，本安型开关电源主要由高频变压器、隔离变压器、整流滤波电路、控制电路和本安保护电路组成，本安保护电路在电源的输出端加入过压和过流多重保护措施。国内最初的本安型开关电源多使用串联开关稳压电路，由晶闸管构成过压保护电路。2000 年，中国矿业大学刘晓强等人设计出 18V/500mA 本安型开关电源[57]，采用 AC/DC 模块 JM20-1 和非隔离开关变换器，输出由多重化保护电路组成。此后又有学者将 TopSwitch 芯片用于设计本安型开关电源，使电路结构简单，响应速度更快。本质安全型开关电源取得了迅速的发展。

随着电力电子技术的飞速进步，电源产品中使用了大量的电力电子器件，虽提高了电源产品的性能，但也给电网带来了危害。未来本安电源的发展动向主要体现在以下几个方面：

（1）高频化

本安电源的磁性元件和储能元件对其体积产生了制约，通过增加功率开关管的开关次数，改善储能元件的影响，一定程度上减小本安电源的体积。但要实现本安电源高频化，又必须使用性能优良的高频电磁元件和高速半导体元件。高频化是电力电子技术的

中国知网 https://www.cnki.net

发展方向之一，也是本安电源发展的主要趋势。

（2）集成化

随着电源技术的不断发展，目前已经实现了电力半导体元件的模块化、无源元件的集成技术和控制电路的模块化等。集成化的结构适应能力非常强、维修快捷方便、可靠性高。大量的通信电源和交流电源厂家已经采用模块化设计，整流模块、逆变模块和一些控制模块已经形成系列化。本安电源的模块化和集成化程度还较低，但集成化必然会成为本安电源的发展趋势之一。

（3）数字化

数字化技术是指将数字化的芯片和本安电源的控制相结合，克服传统模拟器件长时间工作出现的参数漂移和易老化损坏的缺点。伴随数字控制器运行速度的不断提升，可实现对电源系统工作状态的监测、故障诊断和保护，而且易于实现与人机界面和上位机的通信，将系统工作参数及时上传，便于管理人员查询。通过数字化芯片对电流和电压的监测，优化本安电源保护电路，可提高本安电源的输出功率。

（4）绿色化

随着开关电源技术在本安电源中的大量应用，本安电源的转换效率提高、功耗变小，但降低能源消耗依然是所有电源系统的目标。一些新型控制方法如 Green mode，Burst mode 等被广泛应用到开关电源中，低功耗和分布分时式开关电源技术成为市场的主流。因此，绿色化也是本安电源发展的主要趋势。

综上所述，国外对本安电源的研究领先于国内，但目前基本与我国处于同一水平。本安型开关电源的研究已经取得了较大的成果，但还存在容量较小、负载效应差等问题，大多数本安电源也没有不间断供电功能。本论文中本安电源容量大，输出功率达到 24W，而且具备不间断供电功能，在矿井交流电网停电后正常工作 4h。

1.3 本文的研究目标及主要研究内容

本课题是山西省晋城煤业集团重大专项科技攻关项目“高可靠井下 UPS 研制”（No：20080821-2）的重要组成部分。主要针对煤矿井下电网波动范围大，供电电能质量差和本安电源容量小、没有不间断功能等问题提出的。研究目标是根据矿井监测监控设备、通讯设备、报警设备和控制系统等对本安电源性能的要求，开发一套容量为 24W 的矿用不间断本质安全电源。

围绕项目的研究目标，确定本文研究内容如下：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）根据项目的研究目标和性能指标要求，在研究国内外发展现状和趋势的基础上，结合其整体结构、工作原理及性能特点，确定课题整个系统的结构框架和技术指标，确立系统总体方案。

（2）研究开关型本质安全电源的变换器结构和控制策略，采用 TL494 为控制芯片，制定合理的 PWM 调制策略，根据本安电源的性能要求和技术指标，设计开关型本质安全电源部分的硬件电路，包括：EMI 保护滤波模块，不控整流模块，高频逆变模块，整流滤波输出模块，内部电源模块，采样模块，TL494 控制模块，本安保护模块，欠压保护模块。在 Pspice 仿真环境下，验证所设计电路的正确性和合理性，并搭建实验平台，验证所设计电路的可靠性和稳定性。

（3）根据本安电源的硬件电路设计，分析各种元件参数对本安电源性能影响，完成不控整流整流桥、功率开关管、保护开关管和各种储能元件的选型，对磁性元件的参数进行计算，设计高频变压器和滤波电感，并经过实验验证设计的合理性和可行性。

（4）结合不间断供电的要求和控制需要，设计以 STM32F103VCT6 为控制核心的不间断供电硬件电路，包括：电源模块，最小系统，采样模块，通讯模块，电池检测模块。编写相应的控制程序，包括：主程序，显示程序，采样程序，电压调整程序，过充保护程序，过放保护程序。搭建实验平台，进行软件和硬件联合调试，验证设计硬件电路稳定性和可靠性，程序设计的合理性和可行性。

（5）采用基于 MAX4211 的本安电源双重保护电路，实现输出的过压和过流双重保护，并通过短路火花放电实验，验证设计电路的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 本安电源的整体设计及性能要求

本章介绍了本安电源的几种常见结构，根据课题的研究目标，规划了系统的整体结构，提出了系统结构中各功能模块的性能指标，确定了各模块在系统中的具体功能，制定了系统的技术要求和指标，为系统硬件电路的设计和确立软件控制策略奠定了基础。

2.1 本安电源的整体设计

本设计本安电源由两大部分组成，其一是本质安全开关电源部分，主要功能是通过PWM控制将矿井下127V交流电转化为高精度的12V直流电，其最大特点是输出功率达到24W，能适应矿井交流电大范围的波动；其二是不间断供电部分，通过数字化CPU控制蓄电池的充放电，当煤矿井下电网断电时，保证各种监测监控系统、报警设备、通讯设备等持续工作4h。本小节将详细介绍本安电源的常见结构，确定本设计系统的整体框图，描述各模块的功能。

2.1.1 常见本安电源结构

目前煤矿井下使用的本质安全电源主要有三种，分别为线性本安电源、开关型本安电源和采用高频变压器的开关本安电源。

图2-1为线性本质安全电源结构图，该电源先由EMI滤波电路进行滤波和保护，然后经工频降压电压器降压，同时起到隔离作用，后由整流滤波电路整流，再经控制电路与线性变换电路实现稳定的直流输出，最后由本安保护电路进行过电压和过电流的限制以保证本安输出。这种结构的电源输出稳定，纹波极小，而且不会产生噪音和干扰。但是工频变压器的使用使得电源的体积庞大而笨重，电源的工作效率也较低，该种结构电源的最大效率不超过80%，同时线性变换器反应较慢，电源的可靠性和安全性大大降低。虽然煤矿井下仍然大量使用这种结构的本质安全电源，但已经越来越难以满足煤矿生产的自动化的要求。

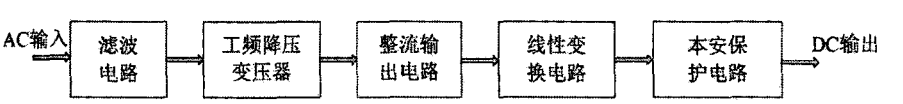


图2-1线性本安电源结构图

Fig.2-1 The structure of linear intrinsically safe power supply

图2-2为开关型本质安全电源结构图，该电源用开关变换器取代线性电源中的线性

中国知网 https://www.cnki.net

变换器，本安电源的效率得到了一定程度的提高，但也存在上述线性电源的不足。

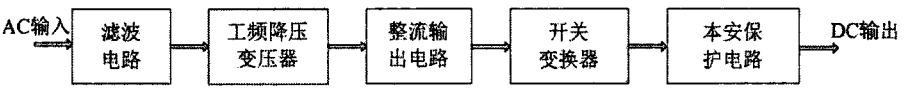


图2-2 开关型本安电源结构图

Fig.2-2 The structure of switching intrinsically safe power supply

图 2-3 为采用高频变压器的本质安全型开关电源，由于高频变压器的使用，滤波元件的数值大大降低，开关管的功耗也得以减小，因此无需大面积扇热器，电路元件也不至于长期工作在高温环境而被损坏。而在电源的控制方面采用 PWM 控制开关管的开断，提高了电源的响应速度。电源的体积和重量都大大减小，方便进行隔离处理，本安保护电路的设计更为容易。因此这种结构的开关电源能提高整机的可靠性和安全性。已经有部分该结构的本安电源应用到煤矿井下，如千瓦级 AC-DC 开关变换器已经应用到煤矿进行的照明系统中。

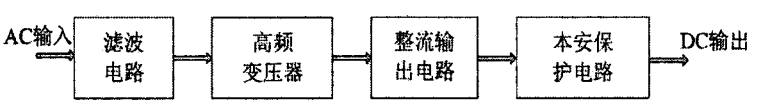


图2-3 高频变压器本安电源结构

Fig.2-3 The structure of high-frequency transformer intrinsically safe power supply

2.1.2 本安电源结构框图

本设计本安电源结构采用高频变压器开关电源结构，本安电源能稳定输出 12V 直流电压，在煤矿井下电网断电时能利用蓄电池供电 4h，保证矿井通讯、监测、报警系统等正常工作。图 2-4 为整个电源的工作结构图。

中国知网 https://www.cnki.net

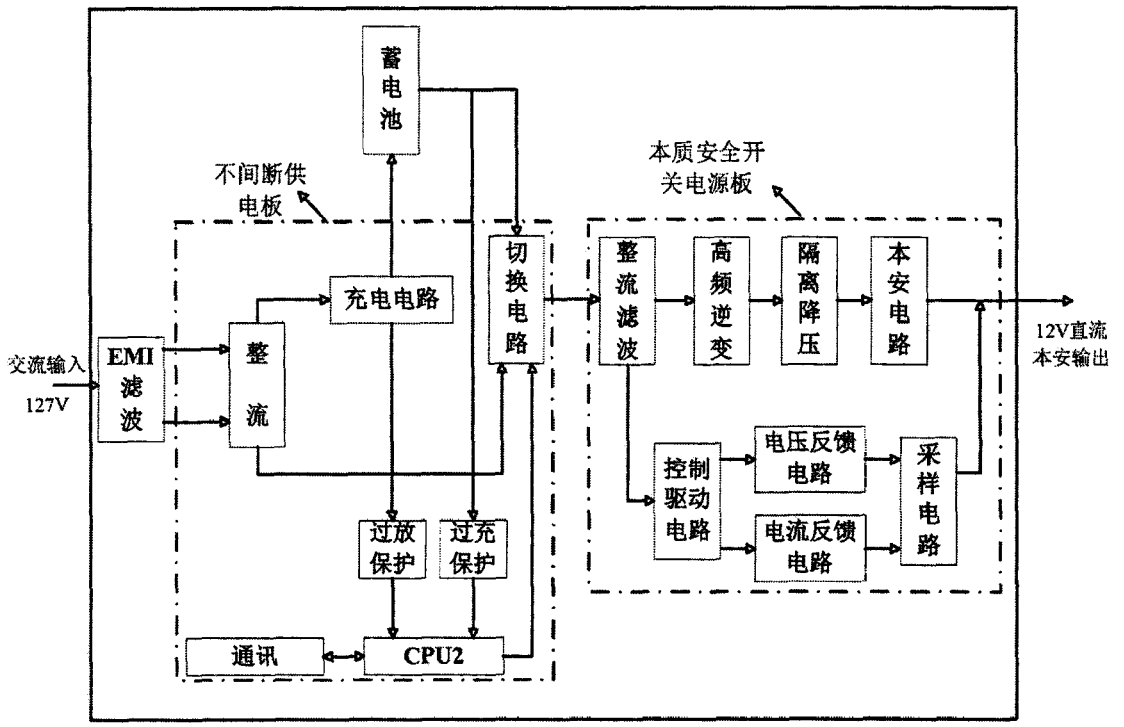


图2-4 本安电源工作结构图

Fig.2-4 The work structure of intrinsically safe power supply

本质安全开关电源板采用电压电流双反馈的 PWM 控制策略，保证直流输出的稳定性，本安保护采用电压和电流双重保护电路，实现非本安到本安信号的转换。不间断供电板采用 CPU 控制蓄电池的充放电，并能实现恒流充电，在电网停电时结合本质安全开关电源部分能提供高精度的直流输出。本安电源各部分功能模块的功能如下：

（1）EMI 滤波：抑制来自电网的共模干扰和差模干扰，防止脉冲过电压干扰，过滤来自本安电源内部高频干扰信号，以免本安电源内部引起的噪声和谐波污染电网。

（2）CPU 控制模块：通过 CPU 来检测电源输入电压，正常工作时对蓄电池进行充电，若电网出现故障，则切换至蓄电池供电，同时可由 CPU 检测蓄电池的电压，对蓄电池提供过充和过放保护。

（3）逆变模块：将不控整流得到的直流信号逆变为可控的交流高频信号，是电源的核心部分。

（4）高频变压器：起到隔离和降压的作用，减小本安电源的体积，降低输出电压的纹波，提高电源的稳定性。

（5）输出整流模块：将高频变压器输出整流成高精度的稳定的直流电压。

（6）控制电路：对电流和电压信号进行采样，并将反馈信号和给定信号的比较，控制功率开关管的开通和关断，达到稳定本安电源输出电压值的目的。

（7）本安保护模块：本安电源的核心模块，提供过电压和过电流双重保护，保证

中国知网 https://www.cnki.net

输出电压的本安性能。

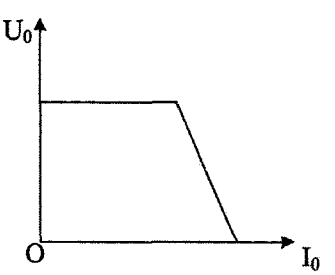
（8）通讯模块：提供不间断供电部分和显示屏的通讯，使显示屏能显示蓄电池的实时电压，显示本安电源的输入状态。

2.2 本安电源的技术要求

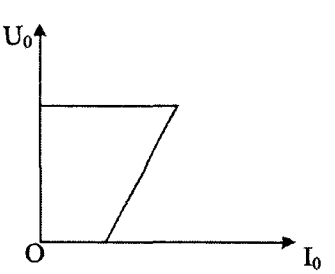
与普通开关电源相比，本安电源必须满足在煤矿井下的易燃易爆危险环境下工作，具有特殊性[58-59]，它的技术要求必须满足以下条件：

（1）必须有本安保护电路来限制能量

本安电源依靠本安保护电路来实现本安性能，限制故障状态下火花放电能量，即在故障状态下要限制放电电压、电流和放电时间。在本安电源的输出功率小，对电压的稳定性要求不是很高时，可直接在电源输出端通过串联限流电阻的方式来减小放电能量。当本安电源输出功率较大时，必须要在本安电路中加入过流、过压多重保护电路，来实现电源的本质安全输出。根据电流输出特性不同过流保护方式有恒流型、截止型和减流型。恒流型保护是指将故障时的输出电流维持在额定值，这种电路效率低且发热严重；截止型是指在故障时直接切断输出回路，输出电流迅速下降为零；减流型电路是指发生故障时将输出电流设置为远低于额定值的保护保护方式。图 2-5 三种不同保护的过流保护特性。本设计采用截止型过流保护电路。

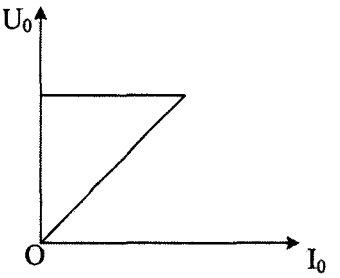


（a）恒流型



（b）减流型

中国知网 https://www.cnki.net



（3）截止型

图2-5 过流保护特性

Fig.2-5 Over-current protection features

（2）电气隔离

电气隔离是指本安电源的输出端与输入端必须有电气隔离。电气隔离是为了防止能量由非本安的输入端传递至输出端而影响输出端的本安性能。在不同的矿井电压等级下，电气隔离的要求也不一样，如当矿井电压在660-1140V之间时，必须至少采用两级电气隔离，保证电网供电安全。本设计的本安电源采用高频变压器进行电气隔离。

（3）多路输出时，需要进行隔离处理

本安电源在只有一路输出时，因限制火花放电的能量以满足本质安全的要求，输出功率一般较小，为保证矿井供电要求，很多时候本安电源存在多路输出以提高输出总功率。多路输出时必须进行隔离，以满足本质安全的要求。

（4）不间断供电

矿井下的检测、监控和报警等设备必须满足在电网断电后仍可继续工作，然而煤矿井下供电质量差、供电不连续，经常会有电网断电的情况出现，这就要求本安电源具有不间断供电功能，保证矿井的电气设备正常工作，保证煤矿生产的安全性。

（5）本安保护电路具有多重化保护

本安电源的隔离、保护和可靠性组件的设计和选择必须满足本质安全等级的双重化或多重化，根据GB3836-2010国家标准，我国本安型电气设备必须满足ib等级（根据不同安全程度有ia和ib两个等级），本安保护电路需要多重化设计。

（6）宽范围输入

煤矿井下有多种电压等级，为增加电源的通用性，需要满足输入电压的宽范围。本设计本安电源满足86-265V的输入电压要求。

2.3 本安电源的性能指标

根据本安电源的性能要求，结合煤矿井下的实际使用条件，本小节将详细制定本安

中国知网 https://www.cnki.net

电源的各项性能指标。

2.3.1 本安电源的功能指标

本安电源主要是实现高精度的稳定可靠本安直流输出，同时在矿井电网停电时，能提供不间断供电，本安电源的主要功能指标如下：

（1）提供 12V 直流输出，在空载和满载时满足电压±2%的波动；

（2）必须满足国家规定的本质安全要求，即符合 GB3836.4-2010 中“ib”等级规定的标准；

（3）自恢复功能：发生故障时，保护电路动作，故障切除后必须具备自恢复的能力；

（4）显示功能：显示蓄电池电压，充电电流和输出电压；

（5）不间断供电功能：在矿井电网停电时，提供 4 小时不间断的直流输出。

2.3.2 本安电源的保护指标

由于本安电源使用条件的特殊性，必须有多重保护电路。结合煤矿井下常见的故障类型，制定本安电源的保护指标如下：

（1）双重过流过压保护保护：“ib”等级矿用电气设备必须有两极以上的保护电路；

（2）输入输出欠压保护：当输入或输出电压低于额定电压的 75%，自动切断输出；

（3）蓄电池的过充过放保护：每节蓄电池电压范围为 10.5~14V，过低或过高时保护动作，切断输出；

（4）上电保护：上电瞬间的过电压不能引起本安保护的误动作。

2.3.3 本安电源的技术指标

结合矿井直流电压设备的工作要求和相关的本安国标，本文设计本安电源的技术指标如下：

（1）输入交流电压范围：85V-265V；

（2）输出额定电压：12V±2%；

（3）额定电流：2A；

（4）最大开路电压：12.6V；

（5）效率：>85%；

（6）过流保护整定值：2.1A；

（7）防爆等级：Exd[ib] I；

（8）最大外感抗(for C_a=0) <=20μH；

中国知网 https://www.cnki.net

（9）最大外电容(for L_a=0) <=50μF；

（10）不间断供电时间：4 小时。

2.4 本章小结

本章在研究本安电源各种常见结构的基础上，根据课题的研究目标，规划了系统的整体结构框图，介绍了系统结构中各部分模块的功能，为课题高效有序的进行奠定了坚实的基础。同时确定了系统的技术要求，详细制定了系统的功能指标、保护指标和技术指标。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 本质安全开关电源部分硬件电路设计

本质安全开关电源部分的硬件电路是实现本安电源功能的基础。根据本安电源的技术指标，本章设计了该部分的硬件电路，由主电路、控制电路和保护电路组成。主电路包括：EMI 滤波电路，不控整流电路，高频逆变电路，整流滤波输出电路；控制电路包括：电源电路，采样反馈电路，TL494 外围电路，内部电源电路；保护电路包括：过流保护电路，过压保护电路，欠压保护电路。最后对该部分硬件电路进行了实验测试，验证硬件电路设计的合理性和可行性。

3.1 整体设计

本文所设计的本质安全开关电源部分采用 TL494 控制功率开关 MOS 管开通和关断的时间比，能实现本安电源的宽电压输入范围要求（85V~265V），保证本安电源维持高精度和稳定的直流输出。本安保护电路以高端功率监视器 MAX4211 为核心，实现过电流和过电压双重保护。图 3-1 为本质安全开关电源部分的整体方案图。

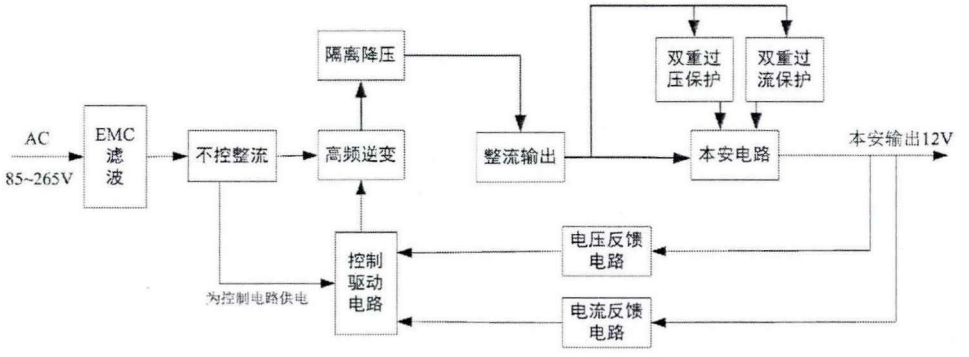


图3-1 整体方案图

Fig.3-1 The overall scheme of the intrinsically safe power supply

3.2 主电路设计

本设计本安电源主电路拓扑结构图如图3-2所示。首先对矿井电网交流电压进行不控整流和滤波处理，再经半桥逆变电路转变为高频交流电压，然后经过高频变压器进行降压隔离，最后由整流滤波输出电路输出高精度的12V直流电压。

中国知网 https://www.cnki.net

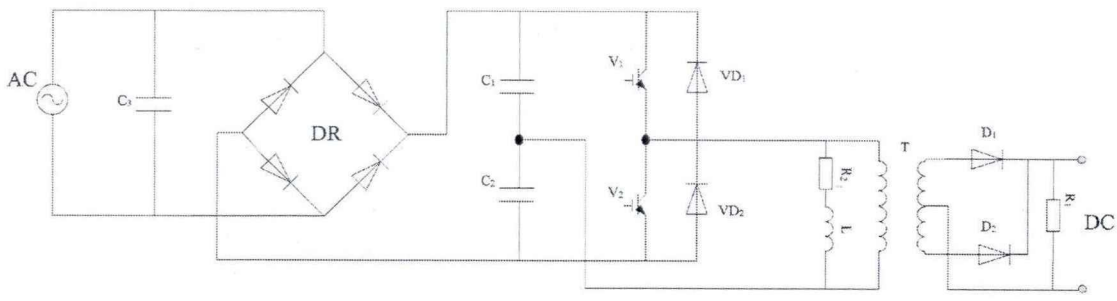


图3-2主电路拓扑结构图

Fig.3-2The topology of main circuit

3.2.1 整流滤波电路的设计

本设计本安电源主电路的开关管工作在开关状态，它的高频交变电压和电流会通过电路元件产生很强的谐振干扰和尖峰干扰，容易对矿井电网造成污染，影响其他矿用电气设备的正常工作。因此，本安电源设计了整流滤波电路，减小本安电源的浪涌电流，滤除谐波，提高电源的稳压效果。

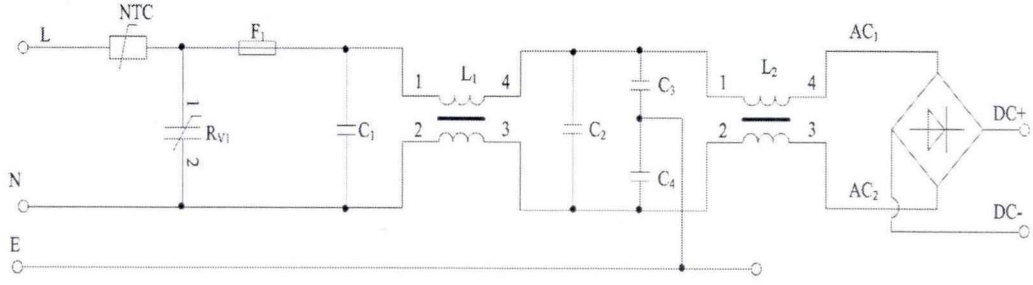


图3-3 整流滤波电路

Fig.3-3 The diagram of rectifier filter circuit

图 3-3 为本安电源的输入整流滤波电路，热敏电阻 NTC、压敏电阻 R_{V1} 和熔断器构成保护电路，L 和 N 为本安电源的交流输入端，接矿井低压交流电网（127V），E 为接地端。该热敏电阻为负温度系数热敏电阻（随着温度的升高电阻下降），在本安电源启动时，会产生较大的浪涌电流，热敏电阻可以起到较好的限流作用，本安电源启动后，工作电流流经热敏电阻，热敏电阻发热后阻值明显减小，能有效的减小本安电源正常工作时的损耗。F_1 为用于防止装置内部短路或交流电网短路的熔断器。压敏电阻 R_{V1} 主要作用为抑制由于雷击、静电等出现的瞬时过电压。

电容 C_1、C_2、C_3、C_4 和电感 L_1 与 L_2 构成电源的滤波网络。C_1-C_4 均为安规电容，其中 C_1 和 C_2 为 X 型安规电容，容差范围为 0.01 μF～0.47 μF（本设计选择参数为 0.47 μF），主要用来消除差模干扰；C_3 和 C_4 为 Y 型安规电容，容差范围为 2200pF～0.1 μF（本设计选择参数为 2200pF），它们并联在输入端，电容器的中点接地，起到抑制共模干扰的作用。两个电感线圈 L_1 和 L_2 主要作用是对共模干扰进行抑制。该滤波电路既能

中国知网 https://www.cnki.net

防止本安电源内部的高频信号干扰（高频元器件产生的谐波和噪声），以免污染矿井电网，又能抑制电网的尖峰脉冲干扰。

电路的后级为电源的不控整流电路，经过滤波电路后，由二极管构成的不控整流桥将矿井交流电整流成为带有一定纹波的直流输出。整流滤波电路的输出作为高频逆变电路的输入端。

3.2.2 逆变电路的设计

在选择主电路拓扑结构时，为降低控制电路与主电路的相互影响，选择带有高频变压器隔离的 DC/DC 拓扑结构，常见的直流开关电源的拓扑结构有推挽、正激、反激、全桥和半桥式结构[60-63]。

图 3-4 为推挽式开关变换电路的结构示意图。脉冲变压器的初级绕组与次级绕组相互对称，同名端如图所示，S 表示开关管。若 S_1 和 S_2 的基极加入不同时序的正向驱动脉冲，S_1 和 S_2 交替导通，通过脉冲变压器传递能量到次级电路，D_1 和 D_2 交替导通，使负载获得能量。

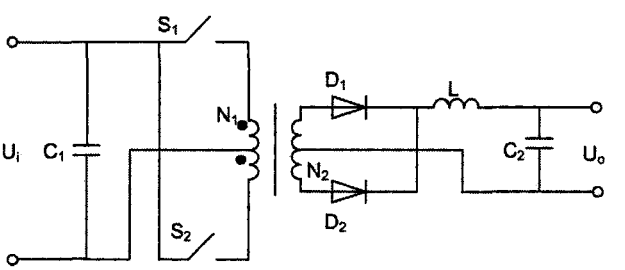


图3-4 推挽式开关电源电路

Fig.3-4 The diagram of push-pull switching power supply circuit

在推挽式开关电源电路中，开关管交替控制能量的转换，开关管的损耗较低。该电路输入输出电压的关系如下：

$$\frac{U_0}{U_i}=\frac{N_2}{N_1}\frac{2T_{on}}{T} \tag{3-1}$$

推挽式开关电源电路也存在一些缺陷，该电路开关管承受的反压过大（UECO>2UCC），同时电路的输出纹波较大，该电路目前仅用于低电压输入且对稳定性要求不高的变换器中。

图 3-5 为正激式开关电源电路。输入电压 U_i 加在变压器 N_1 绕组上，开关管 VT 开通后，变压器绕组 N_1 和 N_2 的电压均为上正下负，D_1 开通，D_2 关断；VT 断开后，D_1 关断，电感 L 通过 D_2 续流。

中国知网 https://www.cnki.net

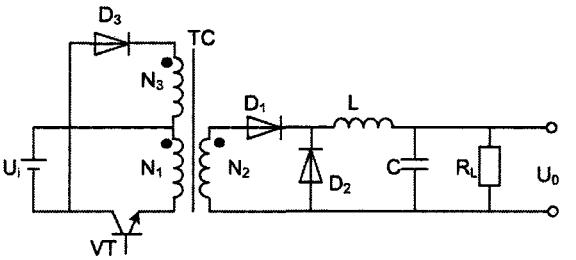


图3-5 正激式开关电源电路

Fig.3-5 The diagram of forward switching power supply circuit

该电路输入输出电压的关系如下：

$$\frac{U_0}{U_i}=\frac{N_1}{N_2} \tag{3-2}$$

正激式开关电源电路结构简单，成本低，可靠性非常高，开关管的驱动电路也非常简单，但是由于变压器单向励磁，电源的利用率非常低，适合中小型功率的开关电源。

图 3-6 为反激式开关电源电路。当功率开关管 VT 开通时，电能储存在变压器 N_1 绕组中，此时二极管 D 断开；当 VT 断开时，变压器绕组 N_2 向负载供电。

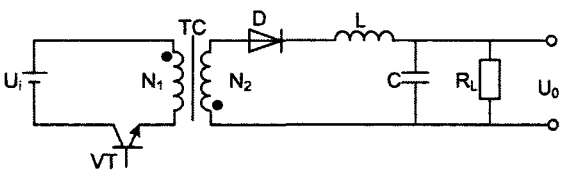


图3-6 反激式开关电源电路

Fig.3-6 The diagram of flyback switching power supply circuit

反激式开关电源电路有两种工作模式。若开关管开通前变压器绕组 N_2 电流已经下降为零，称为电流断续模式。此时电源输出电压随负载减小而升高，因此反激式在开关电源电路不能负载开路状态下工作。若开关管开通时变压器绕组 N_2 电流没有下降到 0，称为电流连续模式，此该电路的输入输出电压关系如下：

$$\frac{U_0}{U_i}=\frac{N_2}{N_1}\frac{2T_{on}}{T_{off}} \tag{3-3}$$

反激式开关电源电路利用率也非常低，通常应用于小功率电子设备或计算机设备的开关电源中。

图 3-7 为全桥式开关电源电路。功率开关管 VT_1、VT_2、VT_3 和 VT_4 构成四个桥臂，VT_1 和 VT_4 为一对，VT_2 和 VT_3 为一对，两对开关管互补开通和关断。当 VT_1 和 VT_4 开通时，通过变压器次级绕组 N_2 和 D_2 向负载供电；VT_2 和 VT_3 开通时，由 N_3 和 D_1 向负载提供能量。

中国知网 https://www.cnki.net

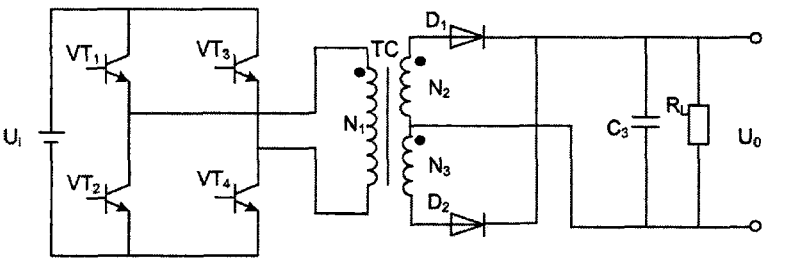


图3-7 全桥式开关电源电路

Fig.3-7 The diagram of full-bridge switching power supply circuit

全桥式开关电源电路的输入输出电压关系如下：

$$\frac{U_0}{U_i}=\frac{N_2}{N_1}\frac{2T_{on}}{T} \tag{3-4}$$

全桥式开关电源电路虽然能提高变压器的利用率，但结构复杂，成本较高，存在四个桥臂同时导通以及两对桥臂导通不对称的情况，使得输出电压产生直流分量，易造成磁路饱和。全桥式开关电源电路通常用于大功率工业电源和点解电源。

图 3-8 为半桥式开关电源电路。该电路功率开关管 VT_1 和 VT_2 交替导通，通过改变占空比来控制脉冲变压器二次侧的整流电压平均值，从而改变输出电压大小。

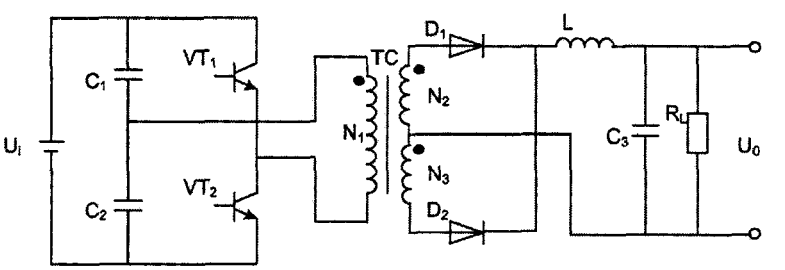


图3-8 半桥式开关电源电路

Fig.3-8 The diagram of half-bridge switching power supply circuit

半桥式开关电源电路的输入输出电压关系如下：

$$\frac{U_0}{U_i}=\frac{N_2}{N_1}\frac{T_{on}}{T} \tag{3-5}$$

半桥式开关电源电路的自平衡能力非常强，由于电容的隔离作用，不会因为 VT_1 和 VT_2 导通时间不同而产生磁饱和现象而损坏功率开关管。相比全桥开关电源电路，半桥式电路驱动电路更为简单。该电路非常适合应用于大容量的本质安全型电源的主电路中。

本设计本安电源的逆变电路结构选择为半桥式开关电源逆变电路，该电路需要隔离驱动电路，这也是本安电源的技术要求。高频逆变电路是本安电源主电路的核心电路，输入整流滤波电路的输出信号为逆变电路的输入信号，该信号经过由开关 MOSFET 管

中国知网 https://www.cnki.net

组成的半桥逆变电路输出高频的交流方波。图 3-9 为本设计逆变电路图。

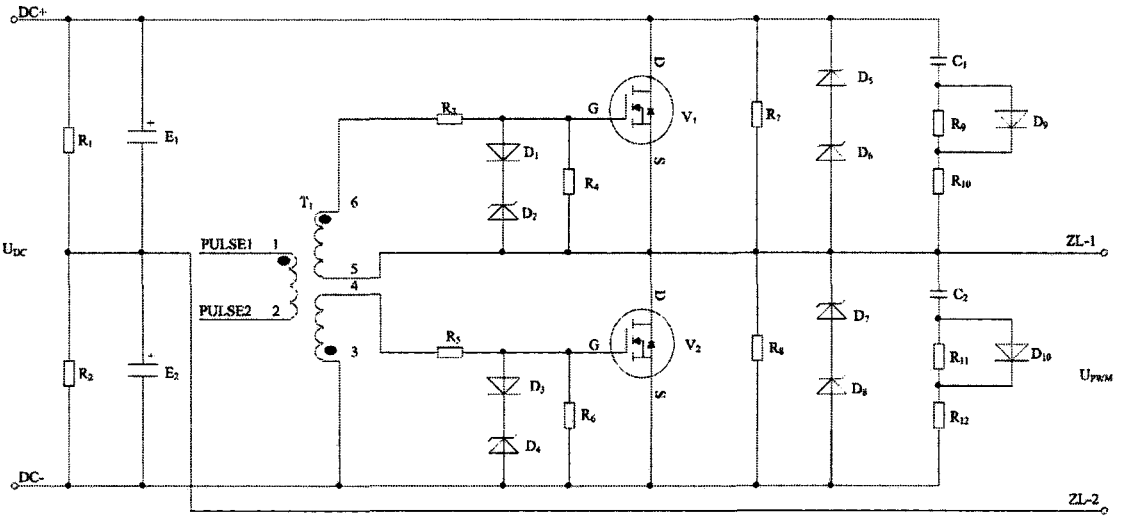


图 3-9 高频逆变电路

Fig.3-9 The diagram of high-frequency inverter circuit

其中电阻 R_1 和 R_2 为平衡分压电阻，保证电解电容 E_1 和 E_2 两端压降一致，电解电容 E_1 和 E_2 起到分压和稳压的作用，因此 R_1 和 R_2、E_1 和 E_2 的大小必须相同。V_1 和 V_2 为半桥逆变电路的两个功率开关管，通过开关管的开关和关断可以将上级电路输出的直流电压逆变为占空比可调的高频交流方波电压。开关管的驱动信号来自于高频脉冲驱动变压器 T_1，变压器的原边接入控制电路的 PWM 脉冲信号，通过变压器的隔离转换成两路对称的 PWM 信号分别送至开关管的栅极 G 和源级 S。电阻 R_3 和 R_5 为限流电阻，防止过电流对开关管的顺坏。D_1、D_2、D_3 和 D_4 起到一致高频脉冲驱动变压器副边瞬态过电压的作用，防止变压器副边绕组在功率开关管 V_1 和 V_2 开通与关断瞬间产生的反压将开关管击穿。R_4 和 R_6 为变压器线圈的自感电势提供一个能量消耗回路，防止静电损坏功率开关管。D_5、D_6、D_7 和 D_8 为续流二极管，同时起到抑制瞬时过电压和过电流的作用。C_1、D_9、R_9 和 R_{10} 构成 V_1 的缓冲吸收电路，C_2、D_{10}、R_{11} 和 R_{12} 构成 V_2 的缓冲吸收电路，主要作用是减小 V_1 和 V_2 的开关损耗。

3.2.3 整流滤波输出电路的设计

高频逆变电路输出的高频交流方波信号作为整流滤波输出电路的输入信号，通过整流滤波输出电路进行降压、整流和滤波处理得到稳定的直流电压输出信号。

该电路的电路结构如图 3-10 所示。图中 TR_1 为本设计的高频降压隔离变压器，用以实现本安电源输入端和输出端的电气隔离，电阻 R_1 和电容 C_2 为变压器 TR_1 原边初级绕组线圈的吸收电阻和电容，电容 C_1 为变压器的通交隔直电容，滤除高频逆变电路产生的直流干扰信号。

中国知网 https://www.cnki.net

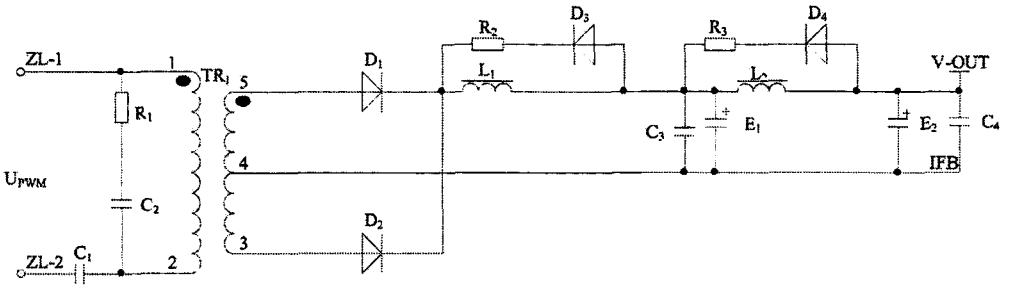


图3-10 整流滤波输出电路

Fig.3-10 The diagram of output rectifier filter circuit

降压变压器后级接整流输出电路，整流电路采用单相全波整流电路结构，该电路电路结构简单，调整方便，适合于小功率的电源输出。二极管 D_1 和 D_2 在 PWM 高频双极性脉冲信号的作用下交替导通，当 PWM 信号为正，则 D_1 导通，反之，D_2 导通。高频双极性 PWM 脉冲信号整流为高频单极性 PWM 脉冲信号。

电感 L_1 和 L_2，电解电容 E_1 和 E_2，电容 C_3 和 C_4 构成稳压滤波网络，可滤除直流电压的输出纹波，将高频单极性 PWM 脉冲信号整形为稳定的直流电压，同时防止高频噪声对负载的干扰。二极管 D_3 和电阻 R_2 构成电感 L_1 的吸收电路，二极管 D_4 和电阻 R_3 构成电感 L_2 的吸收电路。

3.3 基于 TL494 控制电路设计

本设计本安电源采用脉冲调制芯片 TL494 为核心控制功率开关管的开通和关断，通过改变占空比来控制输出电压。

3.3.1 TL494 介绍

TL494 是一种固定频率的电压驱动型数字开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片[64-68]。广泛应用于各种形式的开关电源设计中。图 3-11 为 TL494 的外形图。

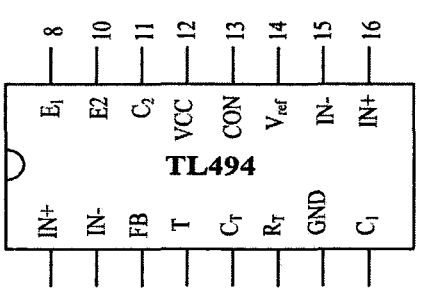


图3-11 TL494外形图

Fig.3-11 The outline of TL494

1. 引脚功能和参数介绍：

中国知网 https://www.cnki.net

1、16 引脚为内部误差放大器的同相输入端，最高输入电压不超过 V_{CC}+0.3V；

2、15 引脚为内部误差放大器的反相输入端，可接误差检出基准电压；

3 引脚为内部误差放大器公共输出端，用于控制 PWM 驱动脉冲的宽度；

4 引脚为死区时间电平控制端，可控制 PWM 驱动脉冲的最大宽度，保护本安电源中的功率开关管；

5、6 引脚分别为锯齿波振荡器的外接定时电阻端和外接定时电容端，一般用于驱动双极性三极管时限制振荡频率小于 40kHz；

7 引脚为共地端；

8、11 引脚为两路驱动放大器 NPN 管的集电极开路输出端；

9、10 引脚为两路驱动放大器 NPN 管的发射极开路输出端；

12 引脚为电源供电端，供电范围为 8~40V；

13 引脚输出模式功能控制端；

14 引脚为内部基准电压输出端，输出 5V 基准电压；

2. 原理介绍

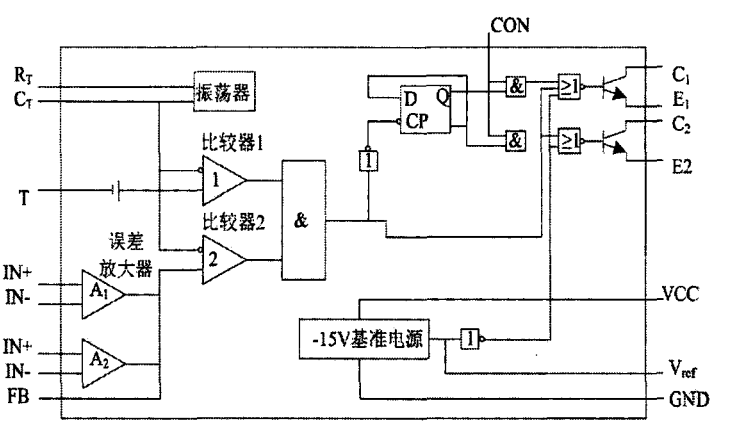


图3-12 TL494内部框图

Fig.3-12 The internal block diagram of TL494

TL494 工作时，通过相应的门电路去控制内部的两个驱动三极管交替导通和截止，向外输出相位差为 180^0 的 PWM 高频脉冲。该脉冲波的脉冲宽度随调宽电压的变化而变化，改变开关管的占空比，以此来稳定输出电压。

TL494 内置振荡器的振荡频率为：

$$f=\frac{1.2}{RC} \tag{3-6}$$

式中：f、R、C 的单位分别为 kHz、kΩ、μF。最高振荡频率为 300kHz，本设计振荡频率为 60kHz。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 TL494 外围电路设计

图 3-13 为本设计本安电源的控制电路。

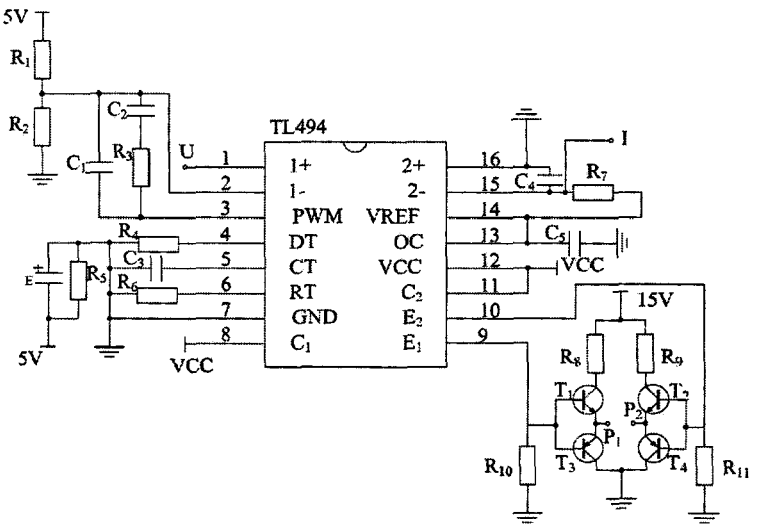


图3-13 TL494控制电路

Fig.3-13 Control circuit of TL494

电路原理：电路的输入端为 TL494 的 1 脚和 15 脚，分别接入本安电源输出电压采样信号和输出电流采样信号，形成电压和电流的双反馈电路，以达到自动调节占空比和稳定输出电压的作用。R_1 和 R_2 为分压电阻，R_2 上的电压降为 TL494 的 2 脚提供 2.5V 基准电压。C_1、C_2 和 R_3 构成高频反馈滤波电路，主要用于抑制高频干扰。C_3 和 R_6 为 TL494 芯片的外接定时电阻和定时电容，产生锯齿波电压，送至芯片内部的比较器和死区时间比较器。TL494 芯片的 9 脚和 10 脚为内部两个输出三极管的发射极，外接图腾柱输出电路，该电路中三极管 T_1、T_2、T_3 和 T_4 构成控制脉冲生成电路的推挽式输出，当 TL494 芯片的 9 脚为正脉冲，10 脚为负脉冲时，三极管 T_2 和 T_4 导通；反之，三极管 T_1 和 T_3 导通，采用这样的图腾柱输出电路可以极大的提高 TL494 的输出驱动能力。

3.3.3 采样电路设计

本设计本安电源通过对输出电流和输出电压进行采样，反馈到 TL494 控制电路，形成电压电流双反馈闭环控制，达到提高电源稳定性和减小输出电压纹波的目的。

1. 电压采样电路

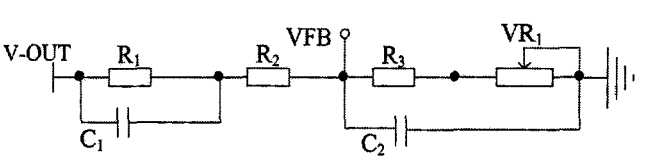


图3-14 电压采样电路

Fig.3-14 Voltage sampling circuit

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-14 为本安电源电压采样电路，电路的输入信号为本安电源的输出电压 V-OUT，该信号经过电阻 R_1、R_2、R_3 和可变电阻 VR_1 进行分压，电阻 R_3 和 VR_1 上的电压降作为电压采样信号，该信号与 TL494 内部基准电压进行比较，TL494 改变驱动电路的脉冲信号占空比，控制功率开关管的开通和关断时间比，调节输出电压，达到稳定本安电源输出电压的目的。电容 C_1 和 C_2 主要作用是滤除高频交流干扰信号，保证采样的准确性。

2. 电流采样滤波电路

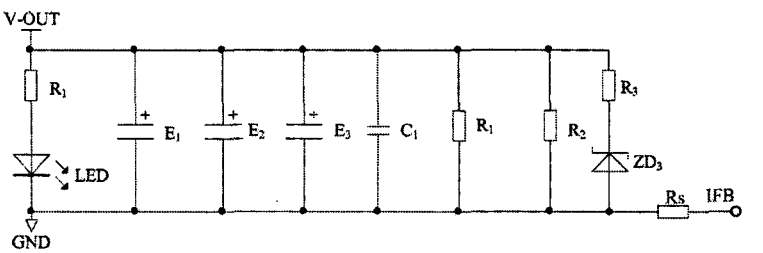


图3-15 电流采样和滤波电路

Fig.3-15 Current sampling and filtering circuit

图 3-15 为电源输出电路的电流采样和滤波电路。电流采样滤波电路输入端为 V-OUT，该信号来源于本安电源的输出直流电压信号，输出端为 IFB 端，输出信号直接与 TL494 控制电路相连接。

图中 R_S 为输出电流采样电阻，选用康铜丝电阻，该电阻工作温度范围大，精度高。通过 R_S 将本安电源输出电流信号转化为电压信号，反馈给 TL494 控制电路。对反馈信号的处理与电压采样信号一致。图中发光二极管 LED 作为本安电源输出指示信号灯，当电源工作正常时，该信号灯被点亮。R_1 的主要作用是限制该流过发光二极管的电流，保护发光二极管。电容 C_1 以及电解电容 E_1、E_2 和 E_3 构成一个稳压滤波网络，主要是防止高频交流干扰信号进入控制电路，影响电源的稳定性。R_1 和 R_2 作为本安电源输出假负载。稳压管 ZD_3 在电路中起到稳压和供电的作用，主要是为本安保护电路的芯片提供 +5V 电压，R_3 作为稳压管的限流电阻。

3.3.4 内部电源电路的设计

图 3-16 为内部电源电路图，该电路的输入信号为输入整流电流滤波电路输出的直流电压 U_{DC}，DC/DC 降压模块 M_1 将 U_{DC} 降压为+15V 的直流电压，其中 E_1 为稳压滤波电解电容，C_1 为滤波电容，R_1 为假负载。电源模块 M_1 选用 YAN2.5S15L，输入范围 85-265V，输出额定电压 15V。

中国知网 https://www.cnki.net

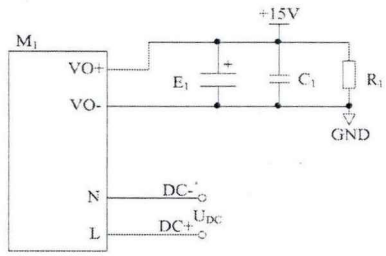


图3-16 内部电源电路

Fig.3-16 Internal power supply circuit

3.4 保护电路的设计

本安保护电路是本安电源设计的核心电路，将直接决定本安电源的本质安全性能，本小节将详细介绍一种基于 MAX4211 的双重过流、过压本安保护电路的设计，并将对本安电源的输入输出的欠压保护电路进行设计。

3.4.1 MAX4211 介绍

MAX4211 是美信半导体公司生产的一款功耗极低的高端电流和功率监视器芯片[69]。该器件可以对过流、过压和过功率条件进行监视，当本安电源输出电流或者电压超过芯片内部整定值时，能迅速关断输出回路保护开关管。图 3-16 为 MAX4211 的内部原理框图。

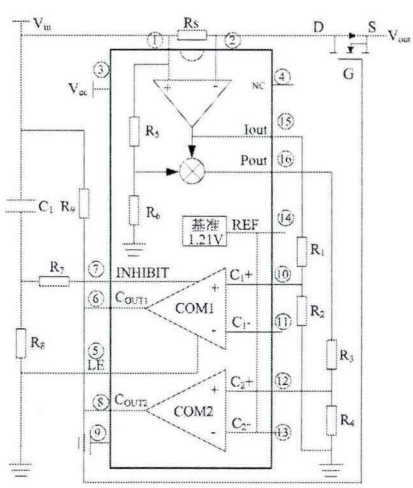


图3-17 MAX4211内部原理框图

Fig.3-17 The internal Block Diagram of MAX4211

1. 技术特点

（1）实时监视电路的电流与功率；

（2）最大电流和功率检测精度：±1.5%；

中国知网 https://www.cnki.net

（3）带宽：220kHz；

（4）内部基准电压：1.21V；

（5）电流检测满量程电压：100mV；

（6）+4V~+28V 的宽范围输入源电压；

（7）电源电压范围：+2.7V 至 5.5V。

2. 引脚功能

1 脚为与外部采样电阻连接的负载端；

2 脚为源电压接入端，并与外部采样电阻和内部电阻分压器连接；

3 脚为电源电压输入端；

4 脚为 NC 端，不连接；

5 脚为比较器 1 的锁存使能端，高电平锁存输出，低电平处于透明模式；

6 脚、8 脚为比较器 1 和 2 的开漏极输出端；

7 脚为比较器 1 输出控制端，低电平比较器正常工作，高电平禁止状态；

9 脚为接地端；

10、11 脚和 12、13 脚分别为比较器 1 和 2 的输入端；

14 脚为内部基准电压输出端；

15 脚为功率检测电压输出端，输出电压与源功率成正比；

16 脚为电流检测电压输出端，输出电压与负载电流，V_{SENSE}（V_{RA+},V_{RS-}）成正比。

3.4.2 本安保护电路设计

本安保护电路主要由过流保护和过压保护两部分组成。图 3-18 为本安保护电路原理图，（a）为第一级过流过压保护，（b）为第二级过流过压保护。

图 3-18（a）中，Rs 为本安保护的采样检测电阻，根据 MAX4211 典型功率输出误差与检测电压的关系，选取检测电阻保证跨接在改电阻上的压降在最大电流时处在 100mV，本设计本安电源的保护整定值为 2.1A，因此选择的采样电阻值为 48mΩ。采样电阻极小减小了输出损耗。

当本安电源的输出电流流过 Rs 时，在其上产生电压经过 MAX4211 芯片内部的运算放大器放大，将输出电流转换成一与它成正比的电压，由 IOUT 引脚输出，然后经过 R_5 和 R_6 分压，接至 MAX4211 内部输出比较器 1 的正向输入端 CIN1+。由于 MAX4211 内部比较器的负向输入端的基准电压为 1.21V，所以 R_5，R_6 的阻值按照额定工作状态下 R_6 的端电压为 1.21V 进行配置。R_7 和 R_8 为过压保护的分压电阻，与过流保护的分压原

中国知网 https://www.cnki.net

则一致。

两个 P 沟道 MOS 管 Q_1 和 Q_2 为本安保护电路动作开关管，本安电源正常工作时，MAX4211 比较器输出端 COUT1,COUT2 为低电平，Q_1 和 Q_2 处于导通状态。发生故障时，MAX44211 内部比较器的输入端 CIN1-或 CIN2-输入电压增大，保护功率开关管 Q_1 或 Q_2 的栅极电压变为高电平（12V），MOS 管 Q_1 或 Q_2 关断，输出被切断。故障切除后，Q_1 和 Q_2 导通，本安电源恢复正常工作。

在本安电源负载特性改变或者上电瞬间，会产生较大的冲击电流。这种冲击电流可能被检测为满足过流动作条件，关断 MOS 管，造成本安电源保护误动作，影响本安设备的正常工作。本文设计了上电保护电路，能避免本安电源上电瞬间的误动作，又能在长时间的大电流情况下起到保护作用。

电容 E_1 和电阻 R_3 构成上电保护电路。将这个 RC 网络并接至 INHIBIT 端，能够在瞬变期间挂起比较器 1 的工作，此时，负载电流的短暂冲击将不会引起保护的误动作，而如果过电流持续时间过长则仍可可靠关断 MOS 管，起到保护作用。

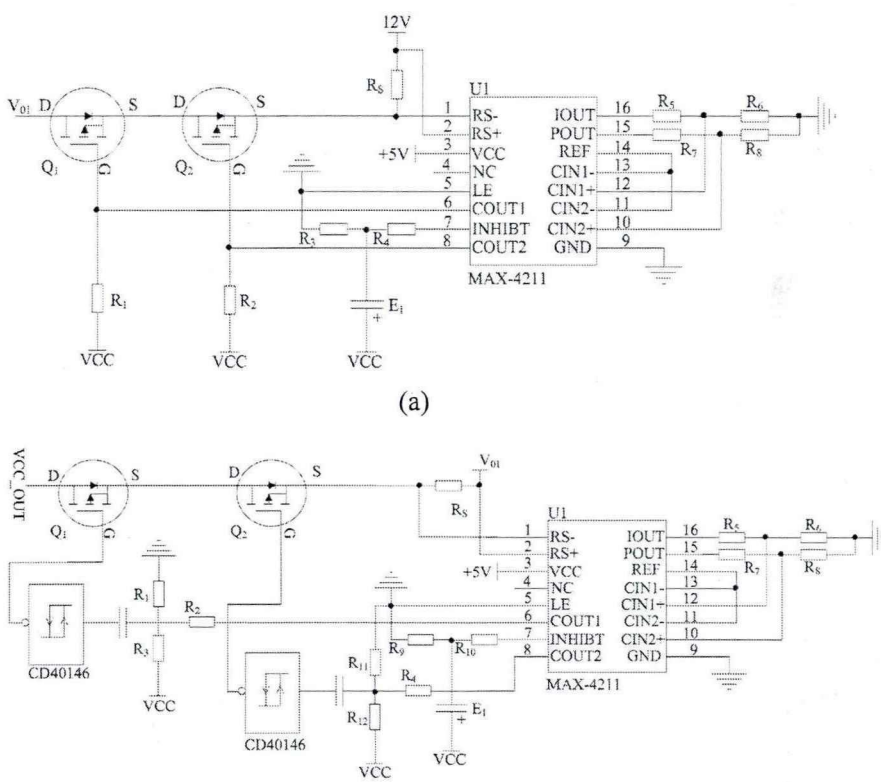


图3-18 本安保护原理图

Fig.3-18 Schematic of the safety protection

第二级过流过压保护电路的输入接第一级保护球队的输出，保护原理和第一级保护原理一致，在图 3-18（b）中，CD40146、R_1、R_2 和 R_3 构成振荡抑制电路，CD40146 为

中国知网 https://www.cnki.net

施密特触发芯片，该电路主要是抑制开关管关断瞬间的震荡，提高关断的速度，使故障时保护更加可靠迅速。

3.4.3 欠压保护电路设计

1.输入欠压保护电路

输入欠压保护是指当输入电压达不到电源的工作电压时（85~265V），会切断输入电压，有效保护电路不因低电压反复启动导致损坏。当输入电压正常后，电源恢复正常工作。图 3-19 为输入电压保护原理图。

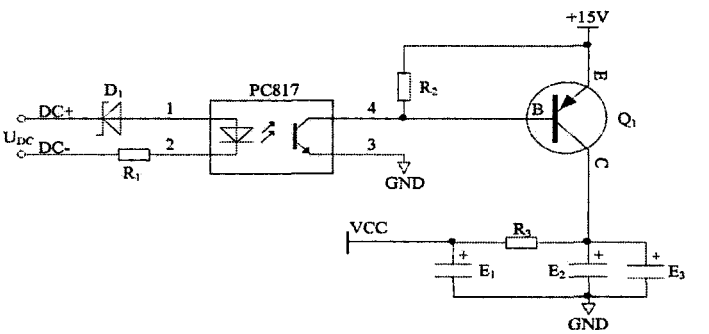


图3-19 输入欠压保护电路

Fig.3-19 The diagram of input under voltage protection circuit

该电路的输入接不控整流的输出直流电压，当本安电源的输入电压过低，U_{DC} 也会相应较小，当 U_{DC} 小于稳压管 D_1 的稳压值时，光耦关断，从而三极管 Q_1 关断，内部电源电路提供的 15V 直流电压无法送到本安电源的控制电路，此时功率开关管没有驱动脉冲，电源停止工作。当输入电压恢复正常，U_{DC} 大于稳压管 D_1 的稳压值，光耦导通，三极管导通，控制电路芯片正常工作，本安电源恢复正常工作。

2.输出欠压保护电路

当本安电源输出发生故障时，本安保护电路将迅速切断输出信号，但本安保护只是切断了非本安信号到本安信号之间的回路，电源内部依然处于工作状态。当电源处于长期短路时，必须可靠关断电源的功率开关管，使整个电源停止工作。输出欠压保护电路将输出信号反馈到控制电路中，当输出电压下降，将可靠的关断功率开关管。图 3-20 为输出欠压保护电路原理图。

中国知网 https://www.cnki.net

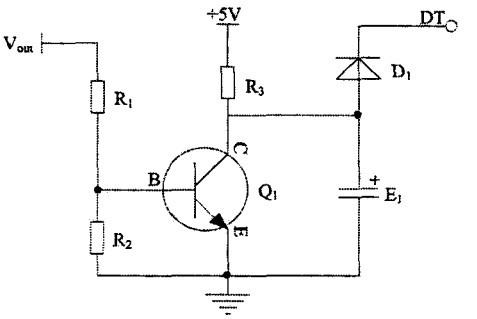


图3-20 输出欠压保护电路

Fig.3-20 The diagram of output undervoltage protection circuit

图 3-20 中 Vout 为本安电源的直流输出，当本安电源发生短路或者严重过载导致输出电压偏低时，三极管 Q_1 关断，+5V 电压通过电阻 R_3 和 D_1 接至控制电路 TL494 的死区控制引脚，此时 TL494 将不会发出驱动脉冲，主电路功率开关管关断，高频逆变电路停止工作，电源输出被切断。

3.5 本章小结

根据课题的技术指标，结合第二章的整体设计方案，本章设计了本质安全开关电源部分硬件电路。电路设计充分考虑了磁芯元件和储能元件对电源性能的影响，以 TL494 为核心设计开关变换电路，以 MAX4211 为核心设计了双重过流过压本安保护电路。搭建了实验平台，实验结果表明电路设计合理，运行可靠，为后续软件的设计奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 关键元器件参数设计及选型

元器件的参数将对本安电源的性能产生极大的影响，尤其是其中的磁性元件、储能元件和功率开关管。本章结合本安电源的技术指标和煤矿井下的使用环境及实际用途，在设计本质安全开关电源部分硬件电路的基础上，将对整流模块、高频变压器、滤波电感电容、功率开关管和保护开关管进行参数计算和选型设计。搭建了实验平台，通过实验测试验证所设计元器件能够满足硬件电路的要求。

4.1 整流桥的选型

根据本设计本安电源的硬件电路设计，矿井低压（127V）交流输入经过输入整流滤波电路后才能提供后续电路使用，本安电源主电路的高频逆变电路输入信号、输入欠压保护电路的输入信号和电源内部供电电源的输入信号均来自于整流滤波输入信号的直流输出。选择高可靠性和稳定性好的整流模块也是本安电源顺利运行的关键。

不可控整流模块的选择主要考虑的参数为额定电压、电流和功率。输入电压的最大值将决定不控整流模块的耐压值，本设计本安电源要求输入 85V~265V 宽范围输入，因此最大输入电压取 265V，考虑 1.5 倍的安全裕量，则有：

$$V_{BF}=1.5\times(\sqrt{2}\times V_{in-\max})=562\,\mathrm{V} \tag{4-1}$$

因此不控整流模块的耐压值必须大于 562V。

本安电源的最小输入电压和最大输出功率将决定不控整流模块的电流额定值，则最大额定电流为：

$$I_{BF}=\frac{P_0}{\eta\bullet V_{in-\min}}=\frac{24}{0.88\bullet 86}=0.32\,\mathrm{A} \tag{4-2}$$

不控整流模块的额定输入电流应大于 0.32A，考虑到实际应用时电网波动的影响，应取 1.5A。

由于本安电源的在实际使用时负载持续率非常高，整流模块需要长时间处于工作状态，结合计算参数选取乐山无线电公司生产的 D25SB80 单相桥式整流二极管模块（主要参数 VRM=800V，Id=2.5A，IFSM=350A，工作温度为-40~150℃）。该整流模块具有良好的整流性能，价格也较为便宜，能满足本安电源整体设计的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 高频变压器的设计

高频变压器是本安电源的核心器件，它起着电压变换、电气隔离和能量传输等作用。高频变压器的设计直接影响到本安电源的工作可靠性和电源的效率，以及本安输出的电气性能。本小节将详细叙述高频变压器的原理和参数的计算。

4.2.1 高频变压器的原理

变压器是一种利用互感藕合将电能从前级电路变换或传递给后级电路的电磁装置[70-71]。它主要由线圈和磁芯组成，线圈有两个或多个绕组，初级绕组获取电能并转化为磁场能，次级绕组将磁场能还原为电能供给负载，磁芯起到导磁的作用。

高频变压器的在空载和负载条件下有三个物理过程。

如图 4-1 所示，空载状态的电生磁过程：当开关 S 关断，初级绕组 N_1 接入电压 U_1 后，高频变压器处于空载状态。此时初级绕组 N_1 的电流为 I_0，磁势为 E_0，那么它产生的磁场为

$$H_m = \frac{N_1 I_1}{L_e} \tag{4-3}$$

$$H_m = \frac{B_m}{\mu}, B_m = \frac{\phi_m}{A_e} \tag{4-4}$$

式中：L_e 为磁芯有效长度；B_m 为磁感应强度；μ 为磁导率；A_e 为磁芯有效面积；m 为磁通量。

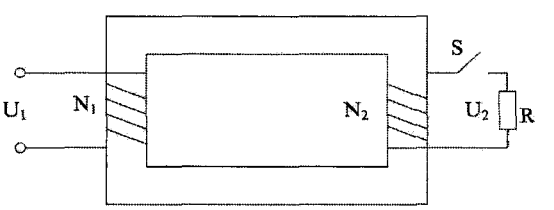


图4-1 变压器结构示意图

Fig.4-1 Structure sketch map of transformer

空载状态的磁生电过程：磁芯中的交变磁通分别在绕组 N_1 和 N_2 中产生自感电动势 E_1 和互感电动势 N_2。其中，E_1 和 E_2 的瞬时值和有效值分别为

$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt} \tag{4-5}$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} \tag{4-6}$$

$$E_1 = K_f f N_1 B_m A_e \tag{4-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$E_2 = K_f f N_2 B_m A_e \tag{4-8}$$

式中：K_f 是波形系数；f 是电源频率；N_1 是初级绕组匝数；A_e 是磁芯有效面积；B_m 是磁感应强度。

设线圈绕组均为 0，那么

$$U_1 = E_1 \tag{4-9}$$

$$U_2 = E_2 \tag{4-10}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \tag{4-11}$$

这是变压器的变压工作原理。

在图 4-1 中，当开关 S 闭合，变压器工作在负载状态。此时有

$$I_1 N_1 = I_2 N_2 \tag{4-12}$$

这是变压器的变流工作原理。

从变压器的工作频率上看，变压器可分为工频变压器、中频变压器和高频变压器。工作频率在 20kHz 以上的称为高频变压器。本设计本安电源的功率开关管的开关频率为 40kHz，因此选用高频变压器来满足设计要求。

4.2.2 高频变压器的设计原则

1. 减少损耗

高频变压器的损耗主要包括绕组损耗和磁芯损耗。绕组损耗又分为直流和交流损耗。降低绕组损耗的方法：选择合适的导线直径（电流密度在 4~10A/mm^2，小于两倍的穿透深度）；使初级和次级绕组的电流密度一致。磁芯损耗包括涡流损耗、磁滞损耗和剩余损耗。应尽量选择磁芯窗口宽的磁芯来减小磁芯损耗。

2. 提高变压器工作效率

变压器的工作效率将决定最大功率损耗。

3. 减小变压器的体积

在目前煤矿井下的本安电源中，有很大一部分仍然使用线性电源，线性电源体积大，非常笨重。本质安全型开关电源的主要优点就是极大的减小了电源的体积和重量，而高频变压器的体积很大程度上决定开关电源的大小。因此，高频变压器骨架的设计至关重要。

4. 减小成本

中国知网 https://www.cnki.net

实际设计中，设计原则中存在相互依存和制约，如要减小变压器的体积，就要求提高变压器的工作频率，这样效率就会下降。因此实际设计中应采用最适合本安电源实际应用需要的折中设计方法。

4.2.3 高频变压器的参数计算

高频变压器有两种常见的设计方法：Kg 法和 AP 法。Kg 法是通过先计算变压器的几何参数，然后查表选取磁芯编号，再进行参数计算和设计；AP 法是先计算磁芯有效截面积和窗口面积的乘积 AP，然后通过查表选取磁芯材料进行变压器设计。

本设计本安电源主要有高频隔离降压变压器和高频脉冲驱动变压器，均采用 AP 法进行设计。

1. 磁芯材料的选择

常见的磁芯材料有低碳钢、非晶态金属合金材料、粉芯材料和铁氧体等。低碳钢电阻率非常低，涡流损耗大，常制成硅钢片来增大电阻率减小损耗。硅钢片常用在低频场合。非晶态金属合金采用超冷凝固技术制成的合成材料，该种材料磁性优异，抗腐蚀能力强，工艺简单。同时电阻率高损耗小，是非常有应用前景的新型材料。但在国内还处于研究开发的阶段，没有完善的大规模生产。粉芯材料是所有磁芯材料中最便宜的，从损耗上比硅钢片的涡流损耗要小，但在高频条件下温升很高，适合用在较低开关频率的场合。铁氧体是一种电阻率较低的陶瓷材料，损耗较小，价格也相对便宜。铁氧体已经成为高频开关电源的首选磁芯材料，根据本设计本安电源的工作频率选择铁氧体材质的 EI 型磁芯作为高频降压隔离变压器的磁芯，选取 EE 型磁芯作为高频脉冲变压器的磁芯。允许的温升为 50℃。

2. 高频降压隔离变压器的设计

在文中第三章详细介绍了本安电源部分的硬件电路，高频降压隔离变压器的前级接半桥逆变电路的高频方波交流信号，输出接单相全波整流电路。根据单相不控整流桥模块和半桥逆变的输入输出电压关系，结合本安电源的输入电压（85~265V），利用 AP 算法计算变压器的参数。

（1）总视在功率的计算

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} P_T &= P_0(\frac{1}{\eta}+1)\sqrt{2} \\ &= (U_0+U_{DF})I_0(\frac{1}{\eta}+1)\sqrt{2} \\ &= (12+0.7)\times 2\times(\frac{1}{0.9}+1)\sqrt{2} \\ &= 75.8\text{W} \end{aligned} \tag{4-13}$$

（2）AP 值的计算

取窗口使用系数 K_0=0.4，本安电源工作频率 f_S=60kHz，工作磁通密度 B_W=0.3T，波形系数 K_f=4.0（方波一般取 4.0，正弦波取 4.4），查表可取电流密度比例系数 K_j=250，EI40 的磁芯常数 X=-0.13，根据 AP 算法的计算公式：

$$\begin{aligned} AP &= A_W A_e \\ &= \frac{P_T}{K_0 K_f f_S B_W K_j (A_W \bullet A_e)^X} \\ &= (\frac{P_T\times 10^4}{K_0 K_f f_S B_W K_j})^{\frac{1}{1+X}} \\ &= (\frac{75.8\times 10^4}{0.4\times 4.0\times 60\times 1000\times 0.3\times 250})^{\frac{1}{1-0.13}} \\ &= 0.075 \end{aligned} \tag{4-14}$$

（3）磁芯型号的选择

根据计算的 AP 值，加一定的裕量，选取磁芯型号为 EI40，该磁芯的具体参数如表 4.1 所示。

表 4-1 EI40 磁芯参数

Tab. 4-1 Core parameters of EI40

磁芯	G	Ap	Ae	AW	MLT	Kg	AL	Le	Ve	Et
EI40	1.73	1.598	122.0	108.0	7.60	1.25E-01		77.0		60.0

（4）初级绕组匝数计算

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{U_S\times 10^4}{K_f f_S B_W A_e} \\ &= \frac{28\times 10^4}{4.0\times 60\times 10^3\times 0.3\times 0.122} \\ &= 31.9 \end{aligned} \tag{4-15}$$

取整数，初级绕组为 32 匝。

中国知网 https://www.cnki.net

（5）初级绕组电流计算

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{P_0}{U_S \eta} \\ &= \frac{(12+0.7)\times 5}{28\times 0.85} \\ &= 2.67\text{A} \end{aligned} \tag{4-16}$$

（6）电流密度的计算

$$J = K_j (A_W A_e)^X = K_j A P^X = 250\times 0.075^{-0.13} = 350.1\text{A/cm}^2 \tag{4-17}$$

（7）初级线圈裸线面积计算

$$\begin{aligned} A_{X1} &= \frac{I_1 \times 0.707}{J} \\ &= \frac{2.67\times 0.707}{350} \\ &= 0.0054\text{cm}^2 \end{aligned} \tag{4-18}$$

因为变压器有中心抽头电路，原边电流需要加上校正因素 0.707。

从导线规格表中可选用导线 AWG#23，其参数 AX_1=0.0051（cm^2），μΩ/cm=666。

（8）初级线圈电阻和铜损计算

$$\begin{aligned} R_1 &= (MLT)(N)\frac{\mu\Omega}{cm}\times 10^{-6} \\ &= 7.6\times 32\times 666\times 10^{-6} \\ &= 0.162\Omega \end{aligned} \tag{4-19}$$

$$P_{CU1} = I_1^2 R_1 = 2.67^2 \times 0.162 = 1.155\text{W} \tag{4-20}$$

（9）次级线圈匝数计算

$$N_2 = \frac{N_1 U_0}{U_1} = \frac{32\times 12}{39} = 9.85 \tag{4-21}$$

取整数，次级绕组为 10 匝。

（10）次级线圈绕组裸线面积计算（同样需要乘 0.707 校正因素）

$$A_{X2} = \frac{I_0 \times 0.707}{J} = \frac{2\times 0.707}{350} = 0.004\,\text{cm}^2 \tag{4-22}$$

查表后选用导线型号为 AWG#21，其参数 AX_2=0.0041（cm^2），μΩ/cm=418.9。

（11）次级绕组电阻和铜耗计算

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} R_2 &= (MLT)(N)\frac{\mu\Omega}{cm}\times 10^{-6} \\ &= 7.6\times 10\times 418.9\times 10^{-6} \\ &= 0.032\Omega \end{aligned} \tag{4-23}$$

$$P_{CU2} = I_0{}^2 R_2 = 2^2\times 0.032 = 0.128\text{W} \tag{4-24}$$

（12）高频变压器总铜耗计算

$$P_{CU} = P_{CU1} + P_{CU2} = 1.155 + 0.128 = 1.283\text{W} \tag{4-25}$$

在进行高频变压器的绕制时，最好选择多股线，同时满足多股线与所选用的导线截面积相等。

（13）允许的总损耗计算

$$P_{\Sigma} = \frac{P_0}{\eta} - P_0 = \frac{24}{0.85} - 24 = 4.235\text{W} \tag{4-26}$$

（14）允许的铁耗计算

$$P_{fe} = P_{\Sigma} - P_{CU} = 4.235 - 1.283 = 2.952\text{W} \tag{4-27}$$

（15）根据半桥式线路损耗表示式，计算频率 40kHz 时每公斤铁芯损耗值

高频变压器实际发生的损耗

$$\begin{aligned} \frac{mW}{Kg} &= 0.165\times 10^{-3} f_s{}^{(1.41)} B_W{}^{(1.77)} \\ &= 0.165\times 10^{-3}\times 60000^{(1.41)}\times 0.3^{(1.77)} \\ &= 106.95 \end{aligned} \tag{4-28}$$

$$P_{fe} = \frac{mW}{Kg}\times W_{tfe} = 106.95\times 0.0021 = 2.25\text{W} \tag{4-29}$$

通过计算发现实际损耗小于计算的损耗，设计合理。

（16）单位面积损耗值的计算

$$\Phi = \frac{P_{CU} + P_{fe}}{A_S} = \frac{1.28 + 2.25}{44} = 0.080\text{W/cm}^2 \tag{4-30}$$

计算结果表明，损耗值下温升将在 50℃以内，设计合理。

通过 AP 法计算了高频变压器的参数，图 4-2 为本设计本安电源高频变压器的结构参数图。

中国知网 https://www.cnki.net

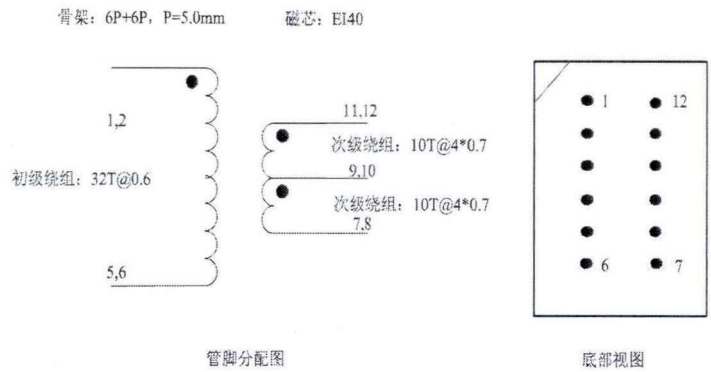


图 4-2 高频变压器结构参数图

Fig.4-2 The structure parameter map of high-frequency transformer

3. 高频脉冲变压器的设计

本设计中高频脉冲变压器的作用在于隔离主电路和控制电路，起到保护的作用，同时给半桥式变换器的两个功率开关管提供能交替导通的脉冲信号。该变压器的初次级绕组的匝数比为 1：1。其他计算过程和高频降压隔离变压器的计算过程一致，本文不再详细叙述。图 4-3 给出了脉冲变压器的结构参数示意图。

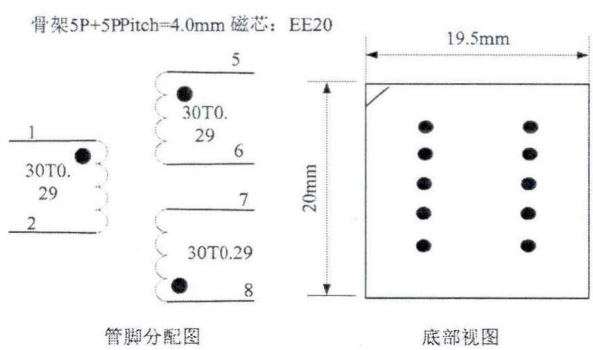


图 4-3 高频脉冲驱动变压器结构参数图

Fig. 4-3 The structure parameter map of high frequency pulse transformer

4.3 MOS 开关管的选型设计

MOS 管用栅极电压来控制漏极电流，开关速率快，驱动电路简单，工作频率高，广泛用于电力电子设计中。本设计本安电源中，主电路的功率开关管和本安保护电路的保护开关管均选用 MOS 设计。

4.3.1 工作原理

在 MOS 管的栅极和源级之间加一正向电压，栅极不会有电流流过，但 P 区中的空穴被所加的正向电压推开，使 P 区中的电子吸引到栅极的 P 区表面。当所加正向电压大

中国知网 https://www.cnki.net

于开启电压，PN 结消失，MOS 管导通。

4.3.2 功率 MOS 管的设计

在选择功率 MOS 管时，应考虑最大输入电流、最大峰值电压、总功耗、允许的最大操作温度等。

（1）允许的最大输入电流计算

本设计本安电源正常工作时，流过主电路开关 MOS 管的电流与流过高频降压隔离变压器一次侧的电流 I_1 相同。则开关管的峰值电流

$$I_D = I_1 = 2.67A \tag{4-31}$$

（2）允许的最大峰值电压计算

$$\begin{aligned} U_{DS} &= U_{IN} + \frac{N_0}{N_1}(U_0 + U_D) \\ &= 265 \times 0.9 \times 0.5 + \frac{32}{10}(12+2) \\ &= 164V \end{aligned} \tag{4-32}$$

考虑两倍以上裕量，应选择漏极最大允许电流 6A 和漏源级的耐压 368V 以上的电压开关管。结合对本安电源效率和可靠性的考虑，尽可能选择寄生电容小和导通电阻小的 MOS 开关管。最终选用美国 IR 公司的 IRFPS43N50K。其主要参数如表 4-2 所示。

表 4-2 IRFPS43N50K 参数

Tab 4-2 Parameters of IRFPS43N50K

名称	V_{dss}	I_d	R_{ds}	C_{iss}	C_{oss}	C_{rss}
IRFPS43N50K	500V	47A	0.078Ω	8310pF	240pF	120pF

4.3.3 本安保护 MOS 管的设计

本设计本安保护电路采用 MOS 管作为开关保护管，MOS 管的开关时间是主要开关器件中开关速度最快的，本安保护电路中对于开关管的关断时间要求极高，以对放电能量的限制。

根据本安保护电路的工作原理，选用 P 沟道的 MOS 开关管，在本设计的电路结构中，该 MOS 开关管连接在输出回路中，流过该 MOS 管的最大允许电流即为本安电源的输出电流，漏源级最大允许电压为本安电源的输出电压。考虑到两倍裕量，应选择电流在 4A 和电压在 24V 以上的 MOS 管。考虑到本安电路的特点和要求，应尽可能选择开关速度快和导通电阻小的 MOS 管。最终选用日立公司的 2SJ504。其主要参数如表 4-3

中国知网 https://www.cnki.net

所示。

表 4-3 2SJ504 参数

Tab.4-3 Parameters of 2SJ504

名称	V_{dss}	I_d	R_{ds}	C_{iss}	C_{oss}	C_{rss}
2SJ504	-60V	-20A	0.055Ω	1750pF	800pF	180pF

4.4 特殊电容和电感的选型设计

本设计本安电源中，涉及到了很多特殊的电容和电感，它们对整个电源的稳定性和本安性能起着至关重要的作用。本小节将详细叙述设计中的各种电容和电感的设计和选型。

4.4.1 电容的选择

本设计本安电源中，涉及到了多种电容的使用，如安规电容、涤纶电容、独石电容、云母电容、电解电容等。这些电容的使用对本安电源的性能产生重要的影响，如滤波电容的使用将影响本安电源输出电压的稳定性和抗干扰的能力。表 4-4 给出了各种不同电容的容量、特点和应用场合。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 电容分类和特点

Tab.4-4 Classification and characteristics of Capacitance

名称	电容量	额定电压	特点	应用
涤纶电容	40pF~4μF	63~630V	容量大，体积小，耐蚀耐热，稳定性差	对损耗和稳定性要求不高的低频电路
聚丙烯电容	1000pF~10μF	63~20000V	损耗小，体积大	能代替大部分云母和聚苯电容，用于要求较高的电路
聚苯乙烯电容	10pF~1μF	100V~30kV	稳定性好，损耗小，体积较大	用于对损耗和稳定性要求高的电路
云母电容	10pF~1μF	100V~7kV	稳定性和可靠性高，温度系数小	高频振荡，脉冲电路中
高频瓷介电容	1pF~6800pF	63~500V	稳定性好，高频损耗小	高频电路
低频瓷介电容	10pF~4.7μF	50~100V	价格低，体积小，损耗大，稳定性差	低频电路
玻璃釉电容	10pF~0.1μF	63~400V	损耗小，耐高温，稳定性较好	脉冲、旁路、藕合等电路
铝电解电容	0.47μF~1000μF	6.3~450V	容量大，体积大，损耗大，漏电大	低频藕合，电源滤波，去耦电路等，应该广泛
安规电容	0~0.47μF	100V~30kV	损耗小，耐高温，稳定性较好	电源滤波

4.4.2 电感的设计

电感是本安电源中常用的元件，因为它的电压和电流相位的关系，理论上损耗为零。电感一般作为蓄能元件，也经常于电容一起在滤波电路中。本设计输入整流滤波电路和输出整流电路中，均使用电感元件，用来平滑电流。为避免产生较大的尖峰电压，电感的电流必须连续。

根据本设计的技术指标，制定了输出整流滤波电路的电感 L_1 的技术指标：

（1）输出电压：12V；

（2）最大输出电流：2.0A；

（3）频率：60kHz；

（4）交流电流：0.2A（10%I_0）；

中国知网 https://www.cnki.net

（5）需要设计的电感量：100μH；

（6）温升：50℃；

（7）铁芯材质：EE 型铁氧体。

根据制定的技术指标，进行电感的参数的计算：

（1）电感的可存储能量计算

$$\begin{aligned} E_L &= \frac{LI^2}{2} \\ &= \frac{L(I_0 + \frac{0.1I_0}{2})^2}{2} \\ &= \frac{0.0001}{2}(2 + \frac{0.2}{2})^2 \\ &= 2.21\times10^{-4}\ \mathrm{J} \end{aligned} \tag{4-33}$$

（2）AP 值计算

通过查表可得，X=-0.12，K_j=323，K_0取 0.4，那么

$$\begin{aligned} AP &= (\frac{LI^2\times10^4}{B_W K_0 K_j})^{\frac{1}{1+X}} \\ &= (\frac{4.42\times10^{-4}\times10^4}{1.4\times0.4\times323})^{\frac{1}{1-0.12}} \\ &= 0.0147 \end{aligned} \tag{4-34}$$

通过计算结果查铁芯材料，选择最接近计算的磁芯型号 EE35，该型号有关参数如表 4-5 所示：

表 4-5 EE35 参数

Tab.4-5 Parameters of EE35

磁芯	G	Ap	Ae	AW	MLT	Kg	AL	Le	Ve	Et
EE35	1.73	1.198	122.0	108.0	7.60	1.25E-01		77.0		60.0

（3）电流密度和裸线面积的计算

$$J = K_j AP^X = 323\times1.198^{-0.12} = 316.64\mathrm{A/cm^2} \tag{4-35}$$

$$A_{XP} = \frac{I_0 + \frac{0.1I_0}{2}}{J} = \frac{2.1}{316.64} = 0.0066\mathrm{cm^2} \tag{4-36}$$

通过查表取最接近的导线型号 AWG#24,其参数 AX_2=0.0058（cm^2），μΩ/cm=332.3。

（4）有效铜窗口面积的计算

中国知网 https://www.cnki.net

$$A_W' = A_W S_3 = 0.252 \times 0.75 = 0.189\,\text{cm}^2 \tag{4-37}$$

S3 表示窗口使用率，一般取 0.75。

（5）匝数计算

$$N = \frac{A_W' S_2}{A_{XP}} = \frac{0.189 \times 0.6}{0.0058} = 19.56 \tag{4-38}$$

S_2 表示 n 匝绕线面积和可用窗口看面积的比值，通常取 0.6。

匝数取整数 20 匝。

（6）气隙计算

$$\begin{aligned} l_g &= \frac{0.4\prod N^2 A_e \times 10^{-8}}{L} \\ &= \frac{0.4 \times 3.14 \times 20^2 \times 0.199 \times 10^{-8}}{0.0001} \\ &= 0.01\text{cm} \end{aligned} \tag{4-39}$$

（7）绕组 N 的电阻计算

$$\begin{aligned} R &= MLT \times N \times \frac{\mu\Omega}{cm} \times 10^{-6} \\ &= 6.6 \times 20 \times 323.3 \times \times 10^{-6} \\ &= 0.043\Omega \end{aligned} \tag{4-40}$$

计算铜耗

$$P_{CU2} = I_0^{\,2} R = 2^2 \times 0.043 = 0.173\text{W} \tag{4-41}$$

（8）B_m 计算

$$\begin{aligned} B_m &= \frac{0.4\prod N(I_{dc} + \frac{0.1I_0}{2}) \times 10^{-4}}{l_g + l_m / \mu_r} \\ &= \frac{0.4 \times 3.14 \times 20 \times 2.1 \times 10^{-4}}{0.01} \\ &= 0.53\text{T} \end{aligned} \tag{4-42}$$

交流磁通计算

中国知网 https://www.cnki.net

$$B_m = \frac{0.4\prod N(\frac{0.1I_0}{2})\times 10^{-4}}{l_g + l_m/\mu_r} = \frac{0.4\times 3.14\times 20\times 0.1\times 10^{-4}}{0.01} = 0.025\text{T} \tag{4-43}$$

（9）损耗的计算

铁损

$$P_{fe} = \frac{W}{kg}W_{tfe} = Kf^m B_m{}^n \times 10^{-3}\times W_{1fe} = 5.97\times 20000^{1.26}\times 0.025^{1.73}\times 10^{-3}\times 0.088 = 0.23\text{W} \tag{4-44}$$

（10）总损耗

$$P_\Sigma = P_{CU} + P_{fe} = 0.23 + 0.123 = 0.356\text{W} \tag{4-45}$$

（11）单位面积损耗

$$\Phi = \frac{P_\Sigma}{A_S} = \frac{0.356}{69.1} = 0.0052\text{W/cm}^2 \tag{4-46}$$

在计算结果温升将在50℃以内，设计合理。

本设计本安电源的输出滤波电感 L_2，图 3-2 中输入滤波电感 L_1 和 L_2 均采用 AP 法设计，过程与上述一致，不再详细叙述。

4.5 本章小结

本章根据第三章中设计的本质安全开关电源部分硬件电路，利用 AP 法对本安电源内部的磁性元件进行了参数计算和选型设计，完成了高频变压器和滤波电感的设计制作，并选定乐山无线电公司生产的 D25SB80 作为整流滤波电路的整流桥，选定美国 IR 公司的 IRFPS43N50K 作为本安电源的功率开关管，选定日立公司的 2SJ504 作为本安电路的保护开关管。为后续章节进行硬件电路的仿真和实验调试奠定了基础，是本安电源设计的重要组成部分。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 不间断供电设计

根据本安电源的技术要求，结合煤矿井下的实际工作环境，矿井下的检测、监控、通讯和报警等设备必须在电网断电后仍可继续工作。这就要求本安电源在交流电网故障时能够不间断输出直流电。本章将设计本安电源不间断供电部分的软硬件电路和软件程序。硬件电路设计包括 STM32 最小系统，蓄电池充电电流检测电路和充电电压检测电路，采样电路，通讯电路。软件设计主要包括主程序设计，采样程序设计，电压调整程序设计，过充保护程序设计和过放保护程序设计。对所设计电路和程序进行了相关实验，验证其合理性和可靠性。

5.1 不间断供电整体方案

当矿井交流电网正常供电时，本安型开关电源部分正常工作，同时给蓄电池充电[72-73]。当矿井电流电网出现断电时，CPU 检测开关电源输出电压的变化，切换至蓄电池供电。使本安电源稳定的输出 12V 高精度的直流电压。图 5-1 是本安电源不间断供电部分的结构框图。

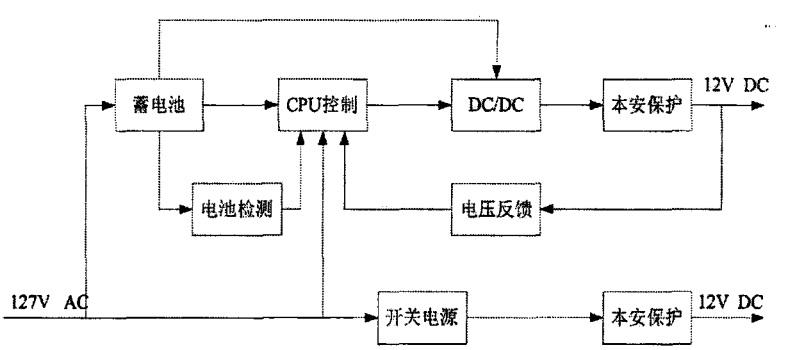


图 5-1 不间断供电部分结构框图

Fig.5-1 The block diagram of uninterruptible power supply part

5.2 硬件电路的设计

不间断供电部分硬件电路包括：STM32 最小系统，蓄电池电压电流检测电路，可编程数字电位器组成的电压反馈电路，DC/DC 变换电路，通讯电路等。本节将对这些电路的工作原理和作用进行详细的介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.1 控制芯片 STM32 介绍

本设计本安电源不间断供电部分采用 STM32F103VCT6 芯片，它使用 ARM 公司最新的、具有突破性的 Cortex-M3 内核，该内核集高性能、实用性、低功耗和高性价比为一体，采用 Thumb-2 指令集，极大的增强了 STM32 的性能和指令效率[74]。广泛应用在嵌入式领域和先进的工业控制场合。

1. Cortex-M3 内核介绍

图 5-2 为 Cortex-M3 内核结构框图。Cortex-M3 内核采用哈佛结构，数据和指令共用一条总线。Cortex-M3 可以对多个操作同时执行，程序的执行速度非常快。它的流水线有三个阶段：取指、译码及执行。从图 5-2 中可以看出，该内核包含一个传统的 Thumb 译码器、一个新型的 Thumb-2 指令译码器、控制逻辑单元、一个支持硬件乘除法的 ALU 和连接处理器其他部件的接口。

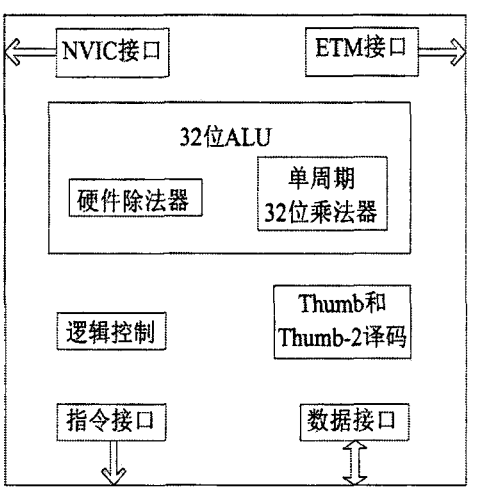


图 5-2 Cortex-M3 内核结构框图

Fig.5-2 The structure diagram of cortex-M3 core

Cortex-M3 有线程和处理器两种工作模式。线程工作模式是 Cortex-M3 的正常工作模式，它支持有特权和无特权的代码。处理器模式是在发生异常时的工作模式，该模式只支持特权代码。通过 Bit-banding 技术，Cortex-M3 可以对简单系统中的单个数据进行访问。

2. STM32 的特点

（1）拥有 Cortex-M3 内核，运行速度快；

（2）自带电源监测控制器，可进行低电压监测、掉电检测和上电复位；

（3）时钟配置方便，有三个通用定时器和一个专用于马达控制的高级定时器；

（4）拥有两个十二位 A/D 转换器，八十个多功能双向 I/O 口，九个通信接口，三个个 USART，两个 I2C 接口，两个 SPI，一个 CAN，一个 USB2.0 全速接口；

中国知网 https://www.cnki.net

（5）128k 字节 FLASH，10k 字节 SRAM；

（6）7 通道 DMA 控制器，支持 ADC、IIC、定时器、USART、SPI 传输；

（7）整合集成程度高；

（8）完整高效的库函数和开发工具使得产品易于开发。

3. STM32 的应用

STM32 芯片拥有突出的性能优势和极高的性价比，广泛应用于各种场合，主要有：

（1）电机应用控制和电机驱动控制；

（2）手持设备和医疗设备；

（3）可视电话、警报系统、暖气通风空调系统和视频对讲等；

（4）GPS 平台、数码相机和 PC 游戏外设；

（5）工业：变频器、可编程控制器、工业控制网络、打印机和扫描仪等；

（6）电表和电池供电以及血糖测量仪等。

5.2.2 STM32F103VCT6 外围电路

STM32F103VCT6 拥有大容量的 FLASH、RAM 以及丰富的外设，所以该芯片的外围控制电路硬件变得相对简单。图 5-3 为该芯片的最小系统结构框图。

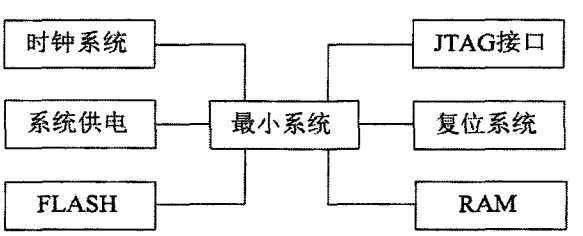


图 5-3 STM32 最小系统框图

Fig.5-3 Minimum system block diagram of STM32

STM32F103VCT6 芯片有三种启动模式，可通过跳线选择，具体启动模式选择关系和跳帽设置如表 5-1 所示。

表 5-1 STM32 启动模式

Tab.5-1 Startup mode of STM32

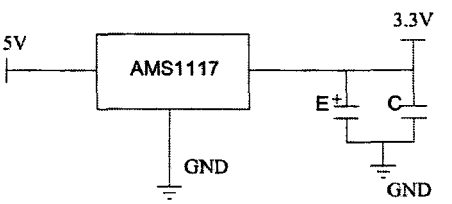
序号	BOOT1	BOOT2	启动模式	说明
1	X	0	主闪存存储器	主闪存 Flash 存储器被选为启动区域
2	0		系统存储器	串口，CAN 等接口被选为启动区域
3	1	1	内置 SRAM	内置 SRAM 被选为驱动区域

在本设计最小系统中，默认启动是将 BOOT0 设置为低电平，BOOT1 无论处于说明状态，都从内部 Flash 程序存储器启动。

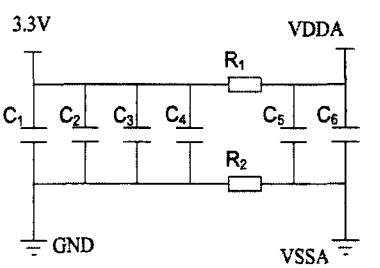
中国知网 https://www.cnki.net

1. 芯片供电电路

电源系统为整个电路提供能量，是电路工作的基础。在纯数字电路中，没有信号的放大，电路的噪声的容限较大（对噪声不敏感），对供电电路的噪声抑制要求不高。本设计本安电源不间断供电部分电路包括模拟/数字混合电路，对系统供电要求高，模拟电路容易受到各种干扰（主要是供电电源引起的噪声）的影响，使测量信号畸形影响测量的准确性。噪声干扰往往由数字电路产生，而供电电路经常成为数字电路将噪声传递给模拟电路的通道。因此，必须把模拟电路和数字电路分开供电，并将数字地和模拟地在总电源处通过 0 欧姆电阻或者小磁珠连接。



(a)



(b)

图 5-4 STM32 供电电路

Fig.5-4 Supply circuit of STM32

图 5-4 为 STM32F103VCT6 的供电电路图，其中（a）为电压转换电路图，本设计本安电源不间断供电部分借助 USB 接口（可提供最大 500mA 电流）向电路板提供 5V 电源输入，由于芯片的工作电压是 3.3V，图 5-4（a）中通过电源转换芯片 ASM1117 将外部电源输入或 USB 提供的 5V 电压转换成 3.3V 的稳定电压供给 STM32 处理器芯片和其他器件使用。图 5-4（b）为模拟电源和数字电源被两个零欧姆电阻（R_1 和 R_2）隔离开的示意图，防止模拟电源和数字电源之间存在的干扰。

2. 复位电路

复位是将 CPU 和各个寄存器拉回到确定的初始状态。STM32F103VCT6 支持五种复位方式：看门狗复位，软件复位，上电和掉电复位，RST 引脚复位，掉电检测复位。

中国知网 https://www.cnki.net

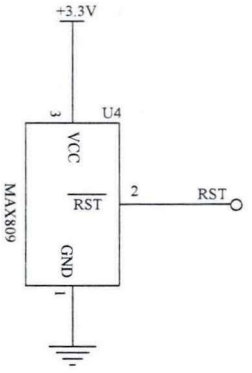


图 5-5 复位电路

Fig.5-5 The diagram of reset Circuit

图 5-5 为本设计不间断供电板的复位电路，选用美信公司的 MAX809 微处理器复位芯片。该芯片可以在上电、掉电和节电情况下提供复位信号。当电源电压小于设置的门槛电压，MAX809 会发出复位信号，并且不会立即撤出，当电源电压恢复正常，同时 STM32 芯片的 OSC-IN 脚出现正确的时钟信号且晶振运行稳定后才能撤消复位信号。本设计还可进行软件复位，可通过程序将 Cortex-M3 内核中的中断应用和复位控制中的 SYSRESETREQ 位置“1”来实现复位。

3. JTAG 接口电路

Cortex-M3 内核含有硬件 JTAG 调试模块，该模块允许内核在访问数据和读取指令时停止，内核处于停止状态时，芯片的内部状态和外部状态都可以查询。查询后内核和外设恢复工作，程序将继续执行。STM32 支持 JTAG 调试接口和 SW 串行接口。图 5-6 为本设计本安电源不间断供电部分的 JTAG 调试接口原理图，可通过该接口进行硬件调试和软件程序的下载。

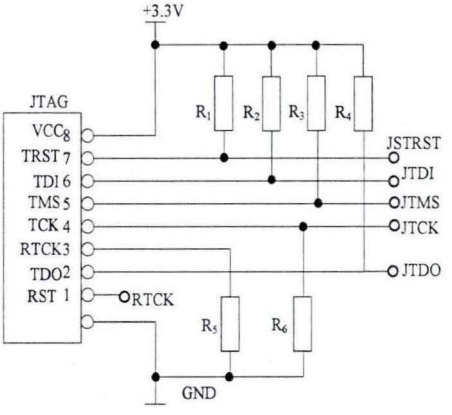


图 5-6 JTAG 调试接口原理图

Fig.5-6 The debug interface schematics of JTAG

4. 时钟电路

图 5-7 为本设计时钟系统电路图。本设计采用内时钟模式，P12、P13、P14、P15 为芯片内部的振荡电路输入输出端，可以被配置为片内振荡器，或者直接由外部时钟信号

中国知网 https://www.cnki.net

驱动。本设计采用内时钟模式，利用芯片内部振荡电路产生自己振荡。

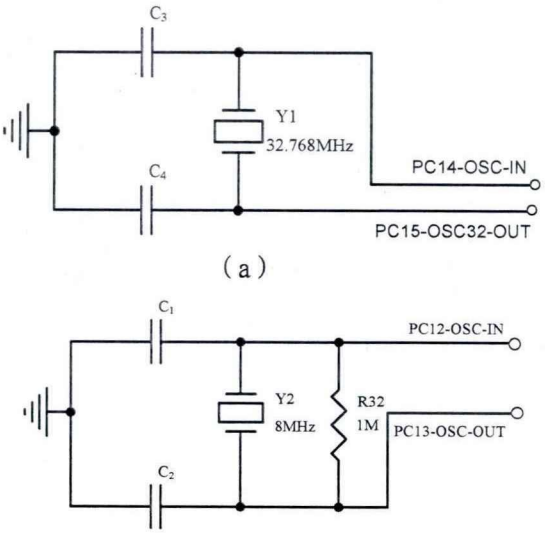


图 5-7 时钟电路

Fig.5-7 The diagram of clock Circuit

5.2.3 电压电流检测电路

1. 直流电压检测电流

图 5-8 为本安电源不间断供电部分的直流电压检测电流图，通过开关继电器检测蓄电池的电压，其中继电器的 5 脚和 7 脚接蓄电池的正负极，CPU 通过控制开关继电器的 4 引脚（蓄电池检测控制信号）来决定是否进行蓄电池电压的检测，正常工作时 B_S 引脚处于低电平，此时开关继电器光耦 G3VM-402CF 导通，蓄电池的电压通过霍尔电压传感器进行隔离、降压和整形处理，输出信号 V-CHK 传递给 CPU 进行检测。实现 CPU 对蓄电池电压的实时监控。

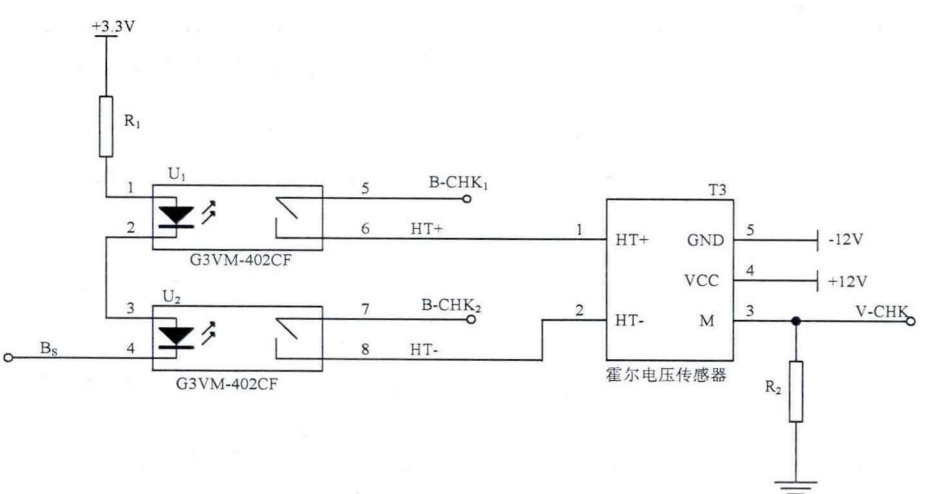


图 5-8 充电电压检测电路

Fig.5-8 The diagram of charging voltage detection circuit

中国知网 https://www.cnki.net

2. 电流检测电路

图 5-9 为本安电源不间断供电部分的电流检测电流图，通过在蓄电池输出回路串接电阻 R_{FL} 来检测充电电流，CPU 通过光耦 PC817 的 V_S 引脚（蓄电池充电电流检测控制信号）来决定是否进行蓄电池充电电流的检测，正常工作时 V_S 引脚处于低电平，此时光耦 PC817 导通，蓄电池的充电电流通过霍尔电流传感器进行隔离、降压和整形处理，输出信号 I-CHK 传递给 CPU 进行检测。实现 CPU 对蓄电池充电电流的实时监控。同时 V_S 引脚还控制蓄电池充电回路的开关 MOS 管，当本安电源交流输入断开时，CPU 控制开关 MOS 管导通，切换至蓄电池供电。

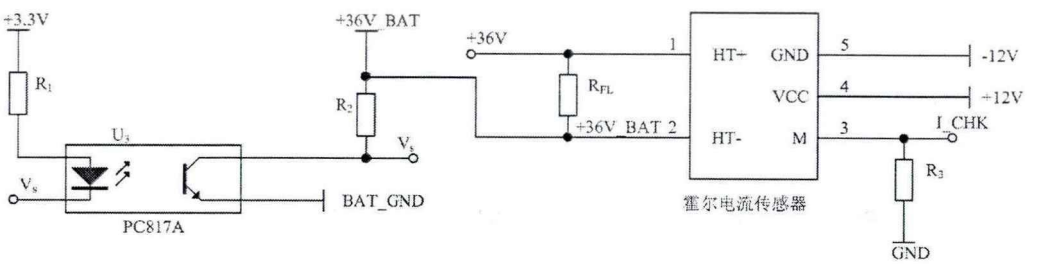


图 5-9 充电电流检测电路

Fig.5-9 The diagram of charging current detection circuit

5.2.4 采样电路

不间断供电部分在电压采样电路中采用可编程数字电位器 CAT5113，可通过程序实时调整本安电源输出电压值，该芯片在电子系统中可以完全取代微调电阻和机械的手动电位器。表 5-2 为 CAT5113 的引脚功能及描述。

表 5-2 CAT5113 引脚功能

Tab.5-2 The pin function of CAT5113

序号	管脚名称	功能	描述
1	INC	增量控制	根据 U/D 的输入状态来改变滑动片的滑动方向
2	U/D	递增/递减控制	控制滑动片的滑动方向
3	R_H	电位器高端	电压不能高于电源电压不低于地端
4	GND	地	接地
5	R_W	滑动片端	由 INC、U/D、CS 端控制
6	R_L	电位器低端	在电气上和 R_H 可以互换
7	CS	片选	激活 CAT5113 的控制输入端
8	V_{CC}	电源	接外接电源

图 5-10 为输出电压采样电路。电路的输入信号为本安电源的输出电 V-OUT，该信号经过电阻 R_1、R_2、R_3 和可变电阻 VR_1 进行分压，可变电阻 VR_1 由可编程电位器控制，

中国知网 https://www.cnki.net

电阻 R_3 和 VR_1 上的电压降作为电压采样信号，该信号与 TL494 内部基准电压进行比较，TL494 改变驱动电路的脉冲信号占空比，控制功率开关管的开通和关断时间比，调节输出电压，达到稳定本安电源输出电压的目的。电容 C_1 和 C_2 主要作用是滤除高频交流干扰信号，保证采样的准确性。该电路通过 CPU 检测蓄电池电压，调整本安电源输出电压值，并实现蓄电池的恒流充电过程。

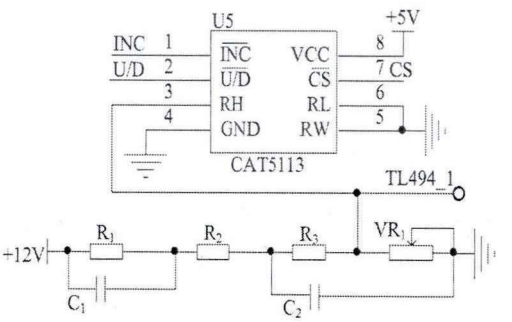


图 5-10 输出电压采样电路

Fig.5-10 The diagram of output voltage sampling circuit

5.2.5 通讯电路

1. 通讯方式

RS-485 通信被广泛应用于实际工业现场，它广泛应用于 DCS（Distributed Control System）系统，而本系统结构也类似于这种结构，因此系统内物理介质层选用 RS-485 总线，系统简图如图 5-11 所示。

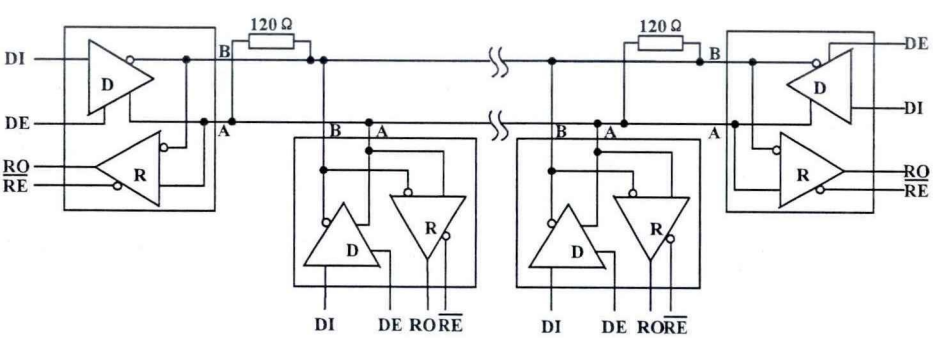


图 5-11 RS-485 系统示意图

Fig.5-11 The schematic diagram of RS-485 system

2. 通讯电路设计

本设计采用独立隔离电源为 RS-485 通讯供电，RS-485 通讯为 CPU 和显示屏的通讯提供硬件运行平台，用于显示蓄电池的充电电压和电流以及每节蓄电池的实时输出电压。

中国知网 https://www.cnki.net

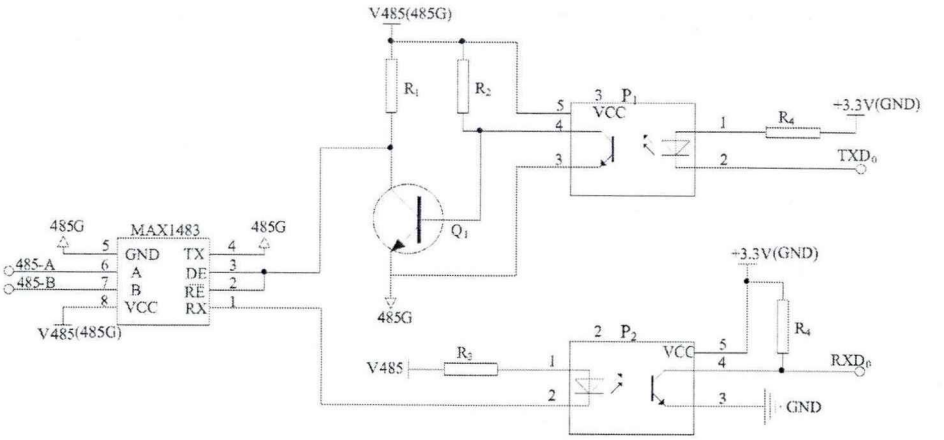


图 5-12 RS-485 通讯电路

Fig.5-12 Communication circuit of RS-485

图 5-12 为通讯电路工作原理图，该电路由两种工作模式：接收模式和发送模式。当电路处于接收模式时，光耦 P_1 内部的二极管关断，此时 MAX1483 的 RE 端为低电平，芯片 A、B 两端的差分输出送至 RX 端，并通过光耦 P_2 传给 STM32 的 RXD_0 端。当电路处于发送模式时，三极管 Q_1 导通，MAX1483 的 RE 和 DE 引脚为低电平，芯片 A、B 两端的差分电压为高电平。反之，若 TXD_0 为低电平，芯片 A、B 两端的差分电压为低电平，并通过光耦 P_2 送至 CPU 控制端。

5.3 程序设计

程序设计是本安电源实现不间断功能的重要一环，程序设计是否合理直接影响到在交流电断电时本安电源工作的稳定性和可靠性。本小节按照不间断供电的功能要求，基于 RealView MDK 软件开发平台分别编写了不间断供电控制主程序、采样程序、电压调整程序、过充保护程序和过放保护程序。通过实验平台验证了程序设计的合理性和有效性。

5.3.1 总体设计

1. 程序结构

系统软件功能是在响应硬件基础上实现的，不间断供电部分的软件程序采用主从式结构，采用 C 语言进行结构化编程，一方面便于 CPU 程序的编写、查看和移植；另一方面采用模块化编程中的基本结构，都是唯一的入口和唯一的出口，不会出现死循环，在程序的静态和动态过程中有良好的对应关系。图 5-13 为软件程序的总体结构图。

中国知网 https://www.cnki.net

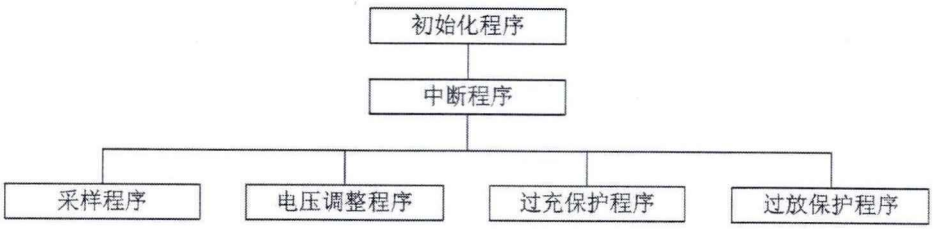


图 5-13 软件总体结构图

Fig.5-13 The structure diagram of software

2. 软件开发环境

本设计采用 RealView MDK 软件开发工具。图 5-14 是本安电源不间断供电部分程序实际调试画面。

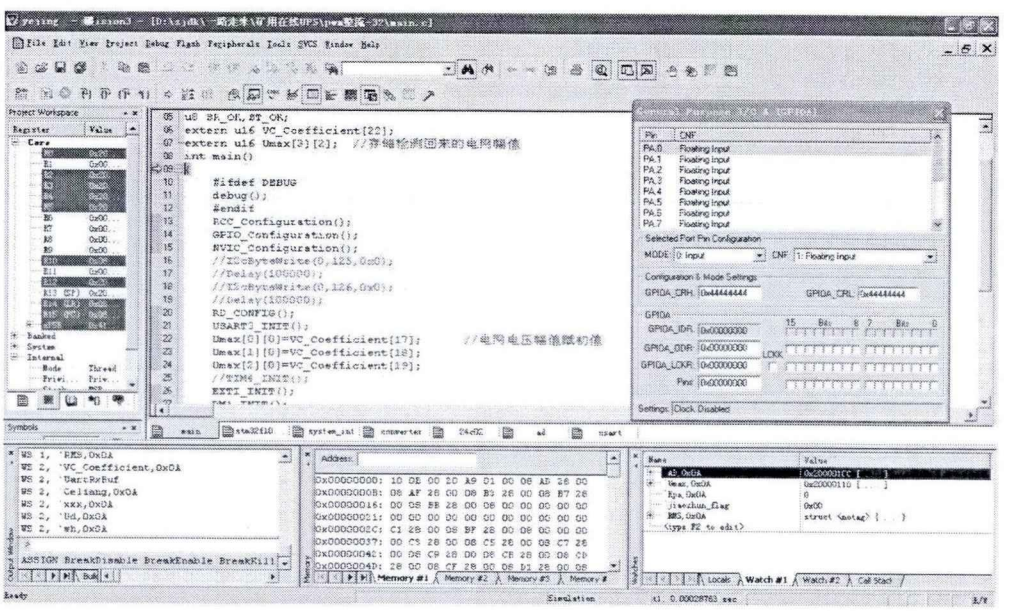


图 5-14 程序调试画面

Fig.5-14 The diagram of program debugging screen

5.3.2 主程序设计

不间断供电部分根据蓄电池电压对本安电源的输出电压进行实时调整，通过程序改变数字电位器 CAT5113 的阻值，进而改变本安电源的反馈电压，使本安电源的输出电压稳定，并实现蓄电池的恒流充电。通过 CPU 检测蓄电池的输出电压，以便对蓄电池起到过充和过放保护。

不间断供电部分的主程序主要包括初始化程序和中断服务程序。初始化包括中断初始化，I/O 口初始化，AD 采样初始化，时钟初始化，通讯串口初始化，定时器初始化等。中断程序主要是指定时器中断和串口中断。执行完主程序后开始进入 while 大循环中的各个子程序。图 5-15 为主程序流程图。

中国知网 https://www.cnki.net

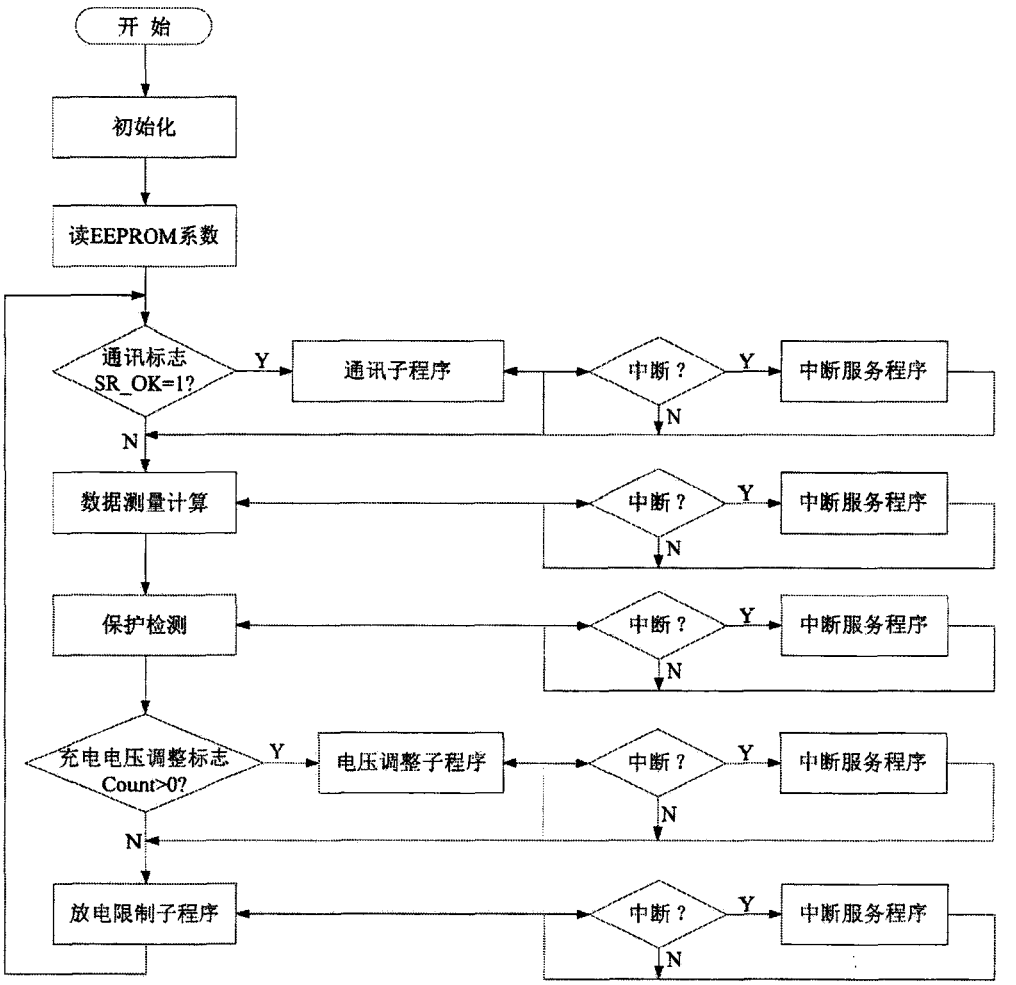


图 5-15 主程序流程图

Fig.5-15 The diagram of main program flow chart

5.3.3 采样程序设计

图 5-16 为不间断供电部分的采样程序流程图，定时器 2 周期中断开启后开始执行采样程序，从不间断硬件电路部分的直流电压采样电路可知，采样信号直接接到霍尔直流电压传感器，传感器的输出端接入 CPU 的 AD 通道采样。图 5-16 中的职位检测标志位为蓄电池总输出电压及每节蓄电池（共三节）的检测标志位，这四个信号共用上文所述的霍尔直流电压传感器。AD 采样开始后，通过 DMA 传输到响应的数组。DMA 传输极大的提高了 CPU 的执行效率。

中国知网 https://www.cnki.net

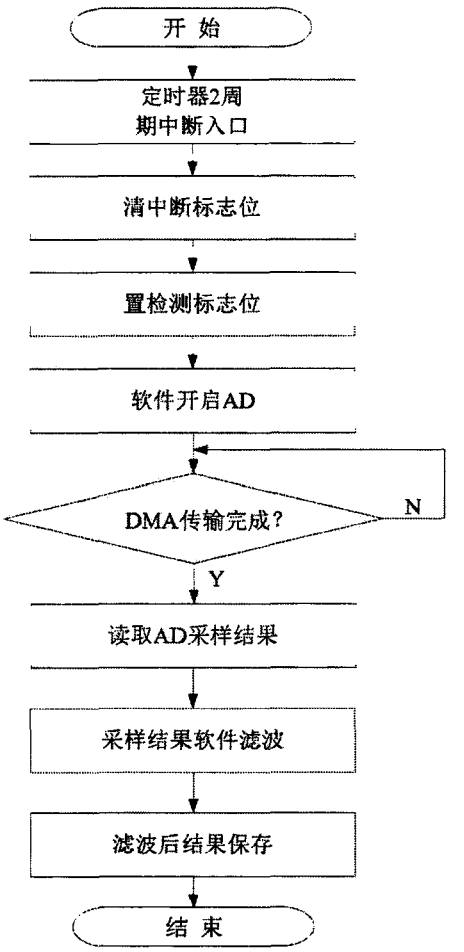


图 5-16 采样程序流程图

Fig.5-16 The diagram of flow chart of sampling calculation

5.3.4 电压调整程序设计

图 5-17 为不间断供电部分的电压调整程序流程图，电压调整程序的主要作用是进行蓄电池输出电压的调整，通过对充电电流的检测，采用增大或减小反馈电阻的的方法调整输出电压，达到恒压和恒流充电。程序首先判断恒压和恒流充电标志，若恒流充电标志置位，则程序进入恒流充电调整程序，当蓄电池的充电电流大于设定值，则减小采样电路中数字电位器的反馈电阻，反之，则增大反馈电阻。若恒压充电标志位置位，则程序进入恒压充电调整程序，当蓄电池的输出电压之和大于设定值，则增大采样电路中数字电位器的反馈电阻，反之则减小反馈电阻。通过实验验证了不间断供电部分能够实现蓄电池的恒流充电。

中国知网 https://www.cnki.net

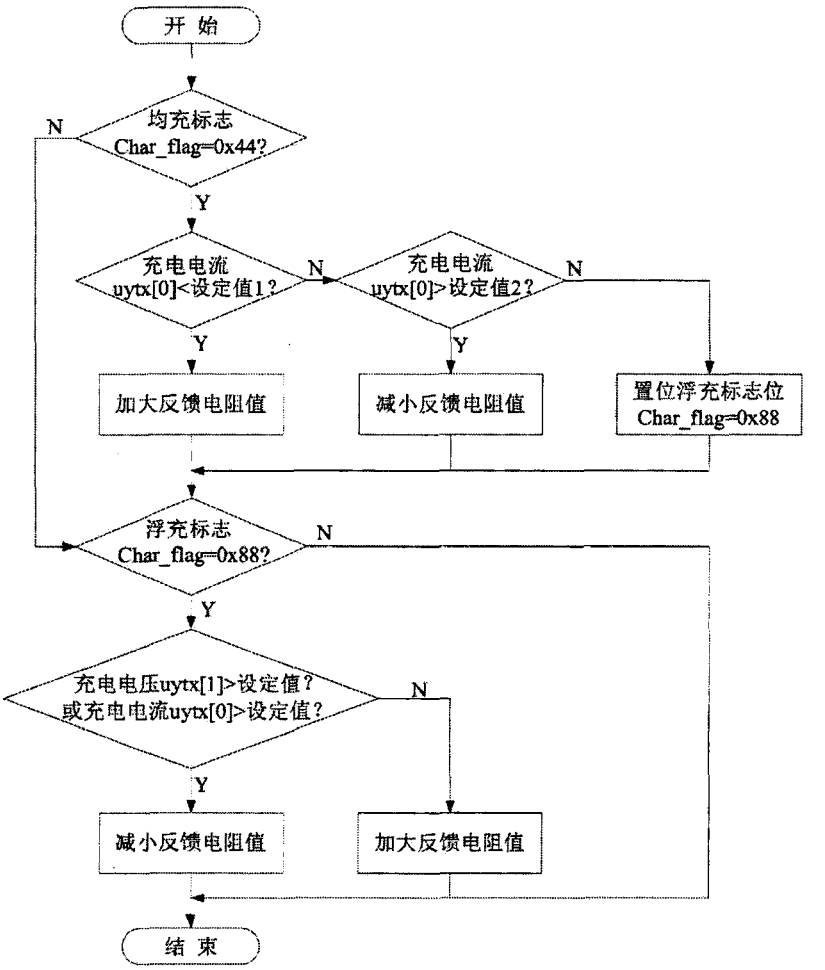


图 5-17 电压调整程序流程图

Fig.5-17 The diagram of flow chart of voltage adjustment subroutine

5.3.5 过充保护程序设计

图 5-18 为不间断供电部分的过充保护程序流程图，过充保护程序主要作用是保证在交流电网正常时为蓄电池充电不超过设定值（14V），对蓄电池起到保护作用，当蓄电池的输出电压高于设定值，则通过 CPU 关断硬件电路中的开关 MOS 管。

中国知网 https://www.cnki.net

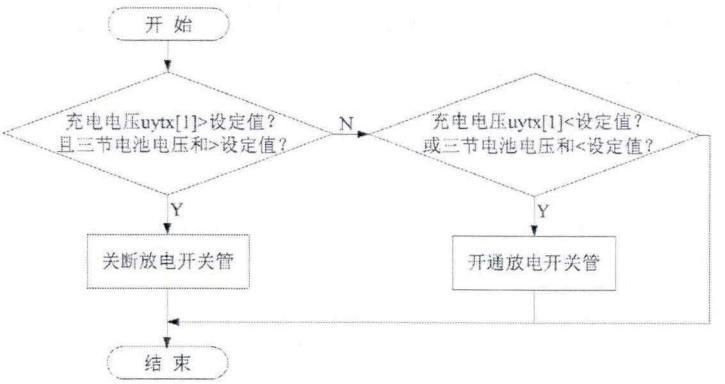


图 5-18 过充保护程序流程图

Fig.5-18 The diagram of flowchart of overcharge protection program

5.3.6 过放保护程序设计

5-19 为不间断供电部分的过放保护程序流程图。过放限制程序主要是使每节蓄电池电压不低于 10.5V，对蓄电池起到保护作用。当蓄电池的输出电压低于该值，则关断硬件电路中的 MOS 开关管，若矿井交流电恢复正常，则通过 CPU 控制开通 MOS 开关管为蓄电池充电。

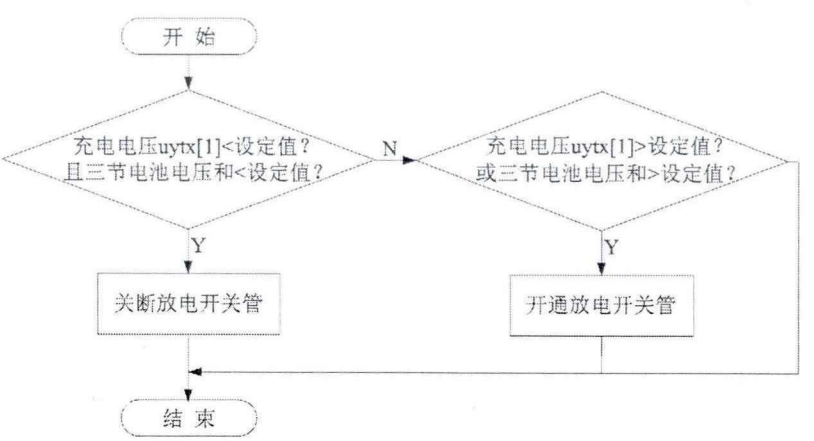


图 5-19 过放保护程序流程图

Fig.5-19 The diagram of flow chart of had put restrictions subroutine

5.4 本章小结

本章根据本安电源的技术要求，设计了不间断供电部分的硬件电路和软件程序。采用 STM32 为核心控制蓄电池的充放电，实现了恒流充电。软件设计采用结构化的设计方法，编写控制程序，程序测试结果表明各子程序均可实现其对应的功能，这种结构化设计方法使软件调试方便、便于管理和检查错误。最后结合软硬件的设计，搭建了实验

中国知网 https://www.cnki.net

平台，进行了软硬件联合调试，实验结果表明，切断交流电后，本安电源能持续 4 小时不间断输出高可靠直流电。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 仿真和实验分析

系统调试是对设备进行功能性验证的重要环节，通过调试可以发现系统功能的不足之处，进而完善系统功能。本章首先利用 Pspice 仿真软件对硬件电路的功能进行了仿真实验，并在此基础上搭建了实验平台，对本文研制的本安电源进行了功能调试和性能检测。本安电源交流输入经单相调压器调整后接入 127V 交流电，本安电源输出通过大功率滑动变阻器模拟负载进行性能测试。在实验室调试的基础上在煤炭科学院太原分院进行了火花放电实验。通过分析实验结果，验证了所设计本安电源满足性能指标的要求。

6.1 仿真实验

6.1.1 Pspice 软件介绍

Pspice 是一个电子电路设计的模拟“实验台”，它可对电路、信号与系统进行设计和辅助分析[75-76]。通过 Pspice 仿真实验测试，可以验证设计电路的功能性，优化和改进电路。

Pspice 主要功能包括：直流分析，灵敏度分析，交流小信号分析，温度特性分析，瞬态特性分析，傅里叶分析，参数扫描分析等。直流分析是指将设计电路中的电感短路，电容开路，对每个信号源取直流电压平均值，通过迭代方法计算电路的直流偏置状态；灵敏度分析是指各个元件参数对电路特性的影响程度；交流小信号分析是指电路中交流小信号的频率响应特性，即电路中的交流输入信号频率在小范围内变化时计算电流输出交流信号的变化；温度分析是电路在不同温度时电路特性的变化，内定值为 27℃；瞬态特性分析是指分析电路输出端的电流电压的瞬态响应特性；傅里叶分析是在瞬态特性分析结束后对输出波形的直流分量、交流基波分量和各次谐波分量进行分析；参数扫描分析是对元件的每个参数变化都独立执行一次指定的电路分析，需要进行参数分析的元件主要包括独立的电压和电流源、温度参数、模型参数和全局参数，这些参数的变化方式也是可以设置的。根据不同的仿真目的和对电路的不同要求，可通过不同类型的仿真功能相互结合来实现。

进行仿真时，首先要根据项目的技术指标和要求，确定电路的初步设计方案，设计出电路中的元件参数，并绘制电路原理图，然后通过 Pspice 进行电路功能和性能的仿真实验，根据仿真结果判断是否满足设计要求，如果能达到设计要求，就可以确定最终的

中国知网 https://www.cnki.net

设计方案并进行实验室实际实验，如果不能，就针对仿真结果对电路的结构和参数进行优化和改进，直到满足设计要求为止。图 6-1 给出了仿真设计的具体步骤流程图。

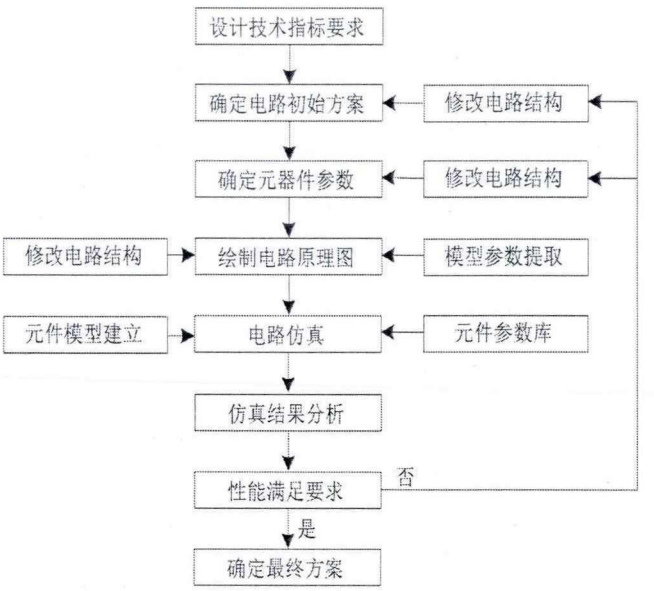


图 6-1 电路设计仿真流程图

Fig.6-1 Simulation flow chart of circuit design

本设计主要应用 Pspice 的瞬态特性分析，首先计算零时刻的电路初始状态，然后选取进行仿真参数设计，最后得到仿真结果。

6.1.2 仿真结果分析

在绘制好仿真原理图后，利用 PspiceA/D 功能进行电路瞬态响应的仿真，图 6-2 为仿真参数的设置。

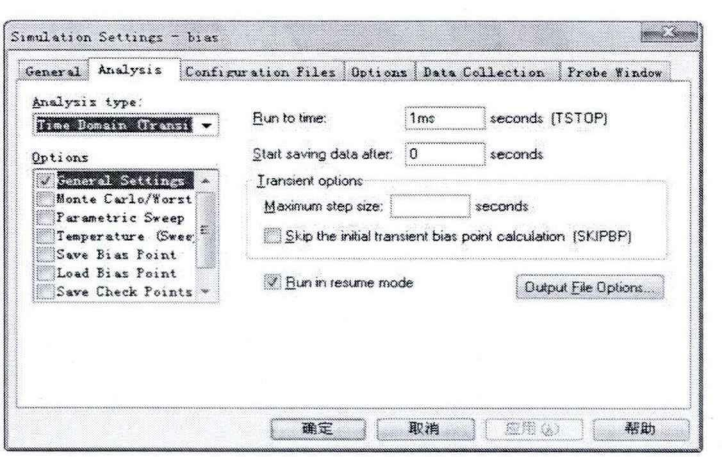


图 6-2 仿真参数设置

Fig.6-2 The parameters settings of simulation

根据仿真原理图和仿真模型，利用 Pspice 对电路进行仿真，仿真结果如下。

1. 不控整流仿真波形

中国知网 https://www.cnki.net

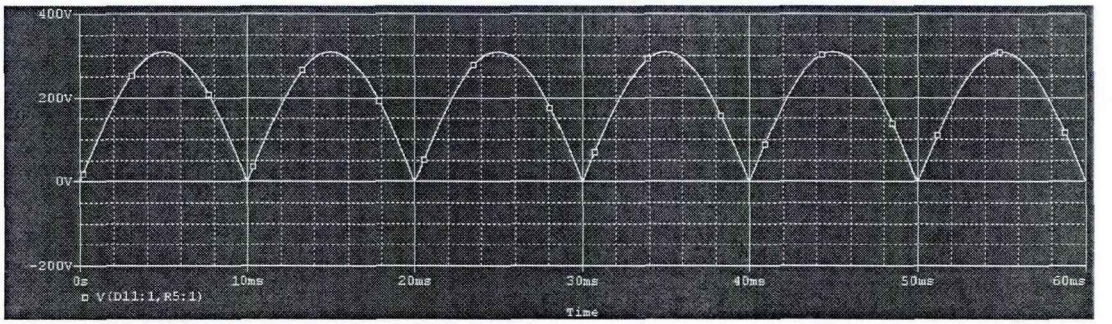


图 6-3 不控整流仿真波形

Fig.6-3 Simulation waveforms of non-controlled rectifier

2. 高频逆变仿真波形

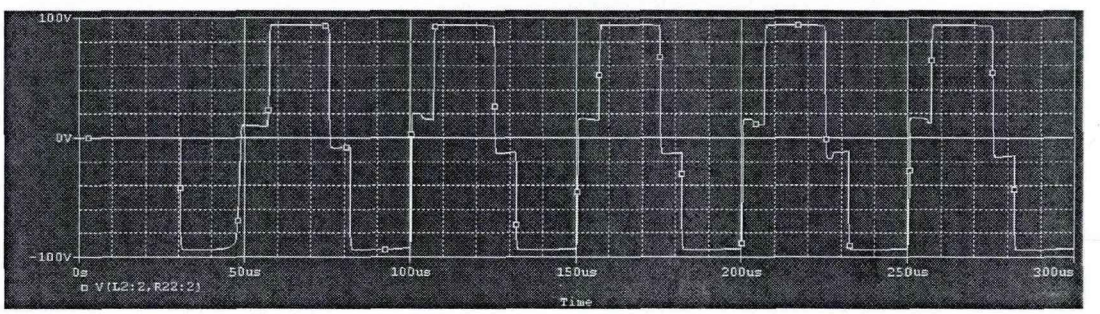


图 6-4 高频逆变仿真波形

Fig.6-4 Simulation waveforms diagram of high-frequency inverter

3. 功率开关管驱动波形

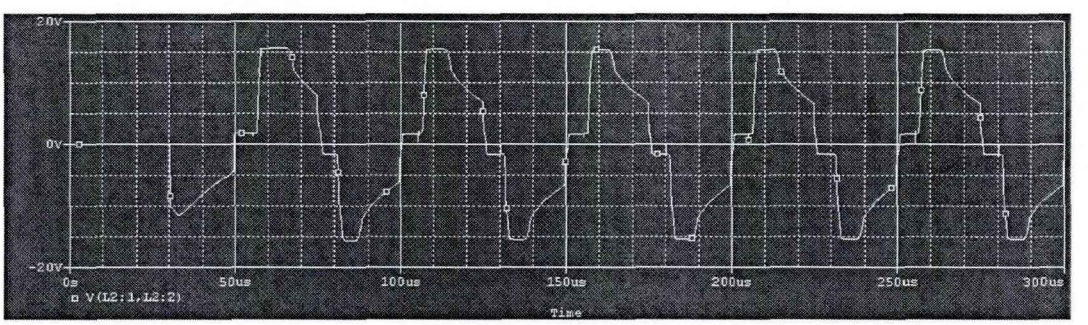


图 6-5 功率开关管驱动波形

Fig.6-6 Drive waveform diagram of Power switch

4. 输出电压波形

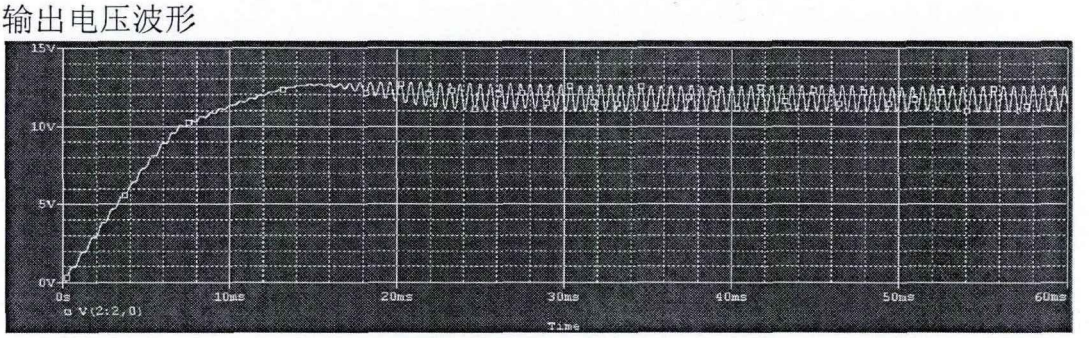


图 6-6 输出电压波形

Fig.6-6 Waveform diagram of the output voltage

中国知网 https://www.cnki.net

从输出电压仿真波形可以看出，本安电源纹波较大，这是因为在仿真原理图中的输出滤波电感和电容模型与实际设计有所不同，仿真中采用的是理想模型，导致输出电压波形较大。根据仿真结果可知，本文所设计各部分硬件电路能够正常工作，硬件电路设计合理。

6.2 PCB 设计

电路板元器件放置和布线设计对能否通过 EMC 测试具有重要影响。本设计本安电源中，控制电路中存在小电压信号的控制线，主电路中又有大电压电流电源线，因此 PCB 板设计时元件的放置和布线的合理性将直接影响本安电源的抗干扰能力和工作的可靠性。PCB 电路确定后，电源的 EMC 特性就基本确定，剩下的只能通过辅助手段来进行改善，如：外加滤波电路、防雷电路、屏蔽等措施。因此，PCB 设计格外重要，本设计主要考虑以下几个方面。

1. 布局

PCB 的布局首先要考虑电路板的大小。尺寸太小容易产生干扰，散热也不好；尺寸过大抗噪声能力下降，成本增加。在确定电路板大小后，应确定特殊元件的位置，本安电源中有很多磁性元件以及高频功率开关，应缩短他们之间的连线距离以尽量减少相互间的电磁干扰和分布参数。为使元器件更好的散热，易发热的元器件间的距离不能太近，高热器件要尽可能均匀分布，同时尽可能远离电解电容，防止电容老化。最后应结合电路的各部分功能，对电路的元器件进行合理的布局。

2. 布线

电源线和地线之间应有去耦电容，地线最好比电源线宽，并尽可能呈放射状，同时电源线和地线走向最好和数据传递方向相同，输出和输入端的导线尽可能避免相邻平行走线，以提高电源的抗噪声能力。由于电路中存在逻辑元件，信号的上升沿和下降沿都非常陡，如果这些信号的输出回路长会形成天线效应，因此信号线不能出现回环走线。

3. 接地

PCB 电路中同时存在大量的数字信号与模拟信号，数字信号的噪声会通过线路和地将高频信号耦合在模拟地上并产生噪声，影响模拟信号的精度。由于 PCB 设计时采用双面板，注定不能设计出完整的地平面，因此采用“分地”的方法来降低 PCB 电路的 EMC 性能，以减少数字电路与模拟电路的相互干扰。

“分地”是指将模拟量信号和数字量信号的回路彼此独立，两个网络通过单点接地

中国知网 https://www.cnki.net

的方式进行连接。系统分站采用 0 欧电阻进行单点连接数模混合电路，并在数字量和模拟量两个区域铺铜，以减少地线的阻抗。但是“分地”并不能完全阻挡两个区域之间的互扰，数字噪声还是会在模拟信号上产生共模电源信号，在 PCB 布局时通过改变共模电流的流通路径减少两者的干扰，电路板中模拟量信号与数字量信号的布局采用如图 6-7 所示。

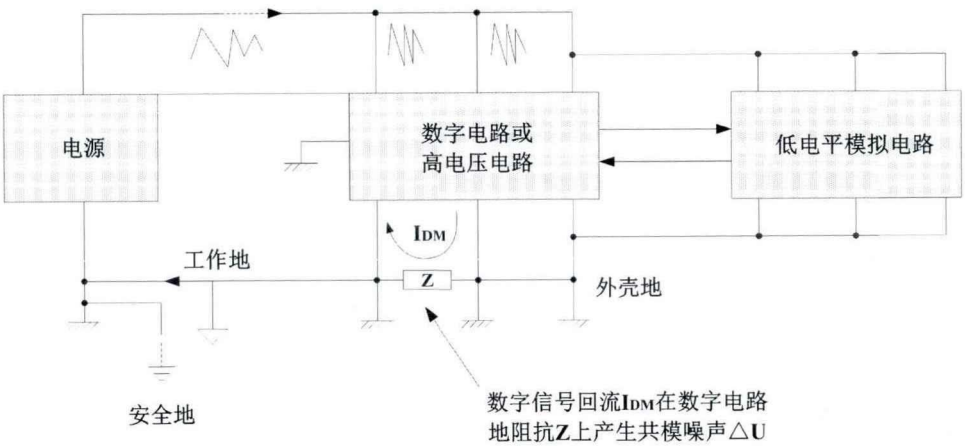


图 6-7 数模混合电路构架

Fig.6-7 Framework of mixed-signal circuit

4. 减少噪声

本设计电路内部的晶振和时钟电路在电路中均会产生高频噪声，矿井交流电网的干扰信号也含有高频噪声，这些都容易对 CPU 的复位线、中断线和其他控制线产生干扰，需要进行适当的处理。为了减少晶振和时钟电路对外产生电磁干扰，将选择晶振放置在 CPU 附近，时钟电路放置在 PCB 板的中间位置，远离边缘。这样，产生的大部分电场限制在晶振和参考地之间，减少了电场向外辐射发射电磁干扰。

图 6-8 和 6-9 分别为本设计的本质安全开关电源板和不间断供电板的 PCB 图。

中国知网 https://www.cnki.net

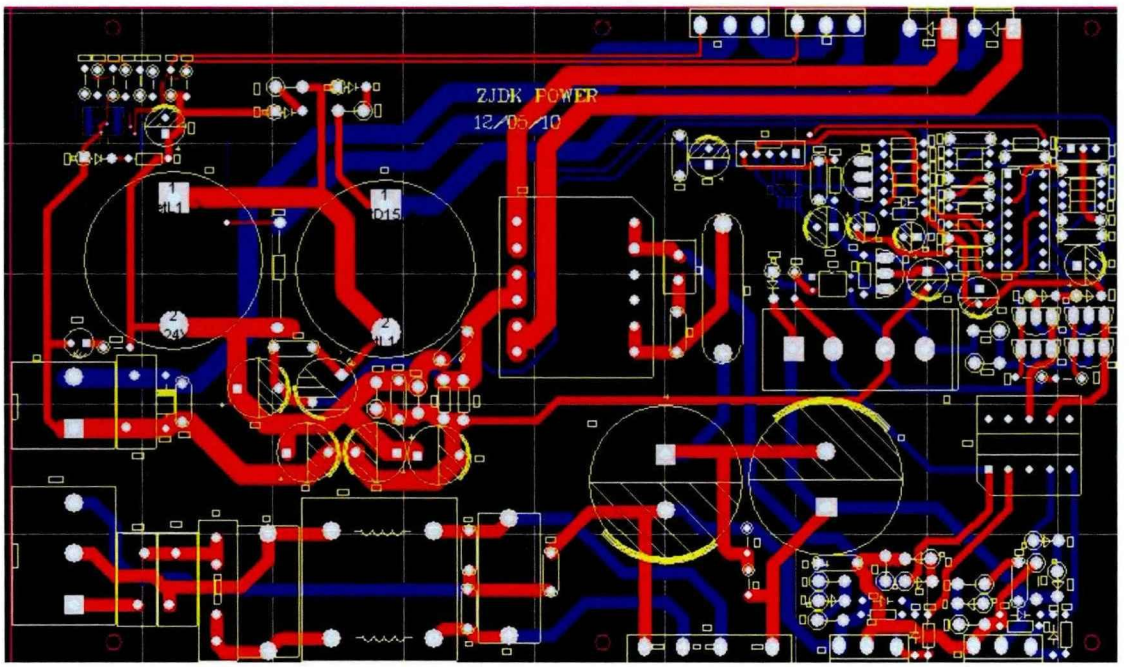


图 6-8 本质安全开关电源 PCB 板

Fig.6-8 The PCB board of intrinsically safe switching power supply

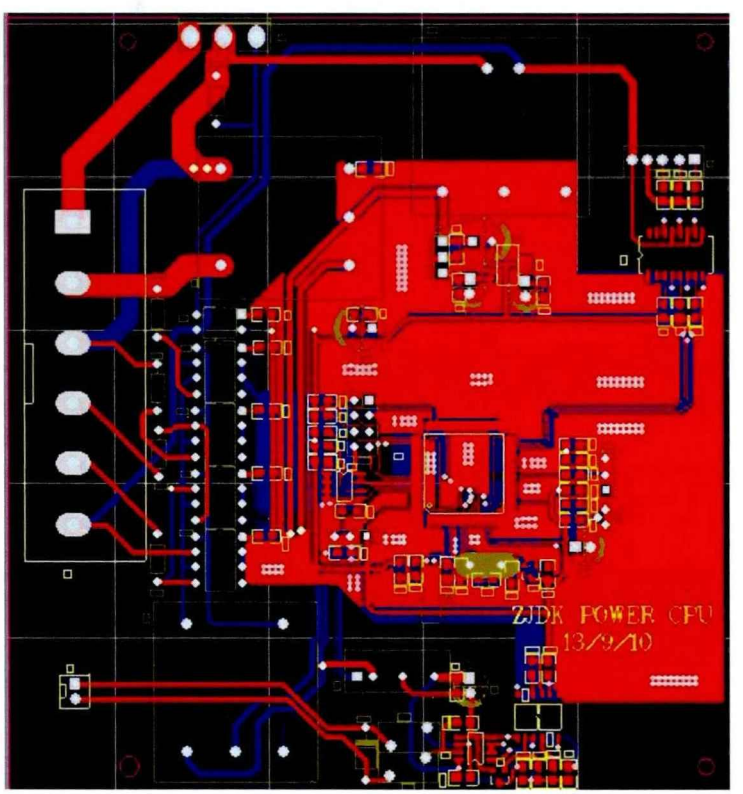


图 6-9 不间断供电板 PCB 图

Fig.6-9 The PCB diagram of uninterruptible power supply board PCB

中国知网 https://www.cnki.net

6.3 实验调试和结果分析

实验室调试内容包括本安电源各模块性能调试、整体性能调试和本安特性的调试。在实验室调试后，进行了火花实验。本小节将将给出实验调试的的结果并进行详细分析。

6.3.1 各模块性能试验

在本文第二章中介绍了本安电源的各组成模块，本小节将对其中的几个重要模块的实验测试结果进行分析。主要包括：输入整流滤波电路的输出电压波形测试，高频逆变电路输出波形测试，开关管占空比测试，整流输出滤波电路输出测试。

1. 整流滤波电路输出波形

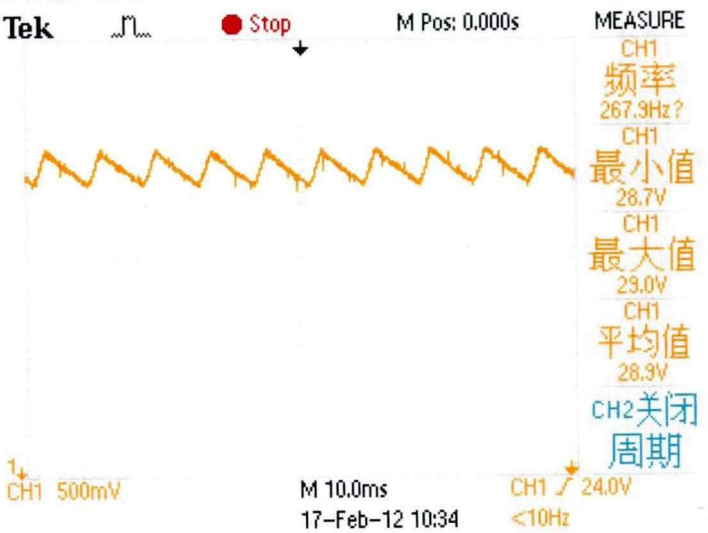


图 6-10 整流滤波电路输出波形

Fig.6-10 The output waveform diagram of rectifier filter circuit

2. 高频逆变电路输出波形

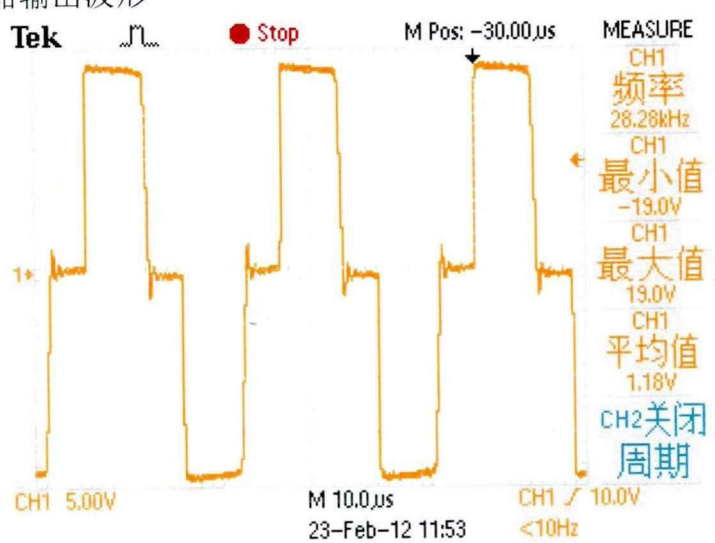


图 6-11 高频逆变输出波形

Fig.6-11 The output waveform diagram of high-frequency inverter

中国知网 https://www.cnki.net

3. 功率开关管驱动波形

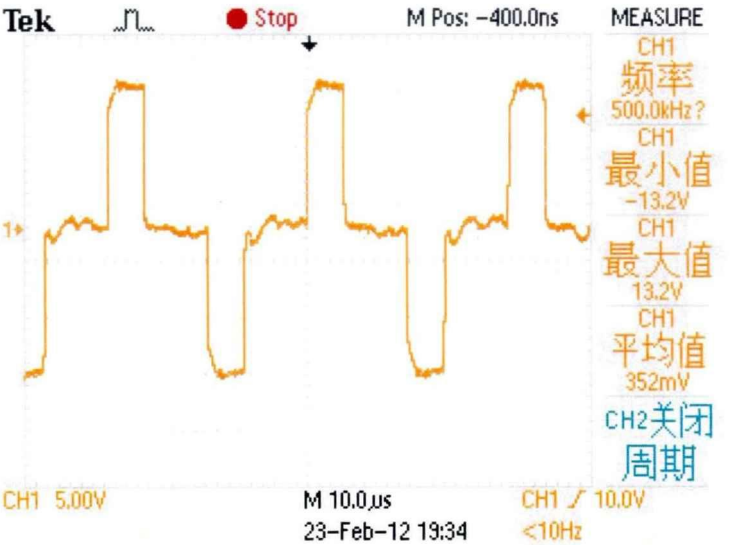


图 6-12 高频逆变输出波形

Fig.6-12 The output waveform diagram of high-frequency inverter

图 6-13 为在额定负载条件下输入电压与占空比的关系图。

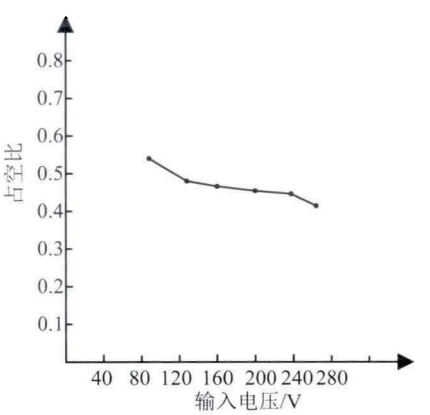


图 6-13 输入电压与占空比关系图

Fig.6-13 The diagram of input voltage and duty cycle

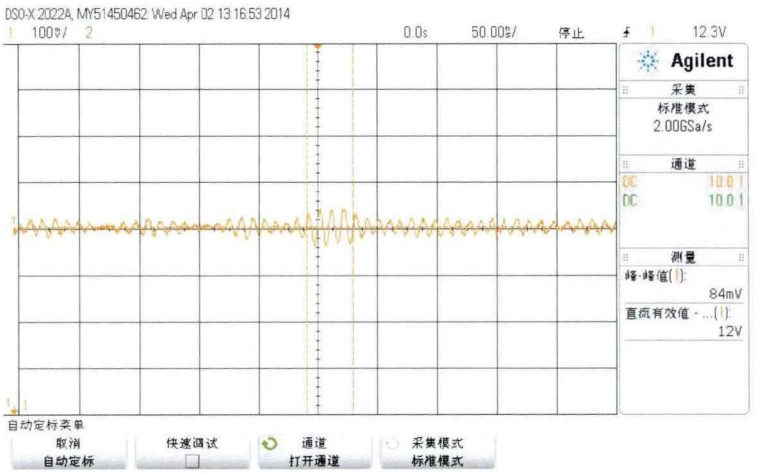
占空比是脉冲宽度调制开电源的调制度，开关电压的稳压功能就是通过自动改变占空比来是实现的。本文设计的本安电源在额定电压下的占空比为 0.45，实验结果表明占空比可满足设计要求，能实现输入的宽电压要求，保证输出电压的稳定性。

6.3.2 纹波测试

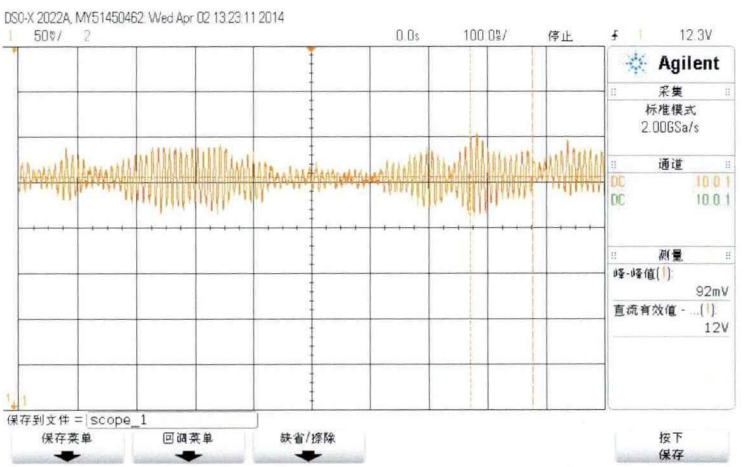
纹波电压过高，会干扰电子设备的正常运行，如引起电源效率降低、芯片输出不稳定、易烧毁芯片等等。因此，需要对电源的纹波电压进行测试，判断电源是否满足控制器的使用要求。通过示波器测试电源纹波电压，测试时为了防止外界高频信号的影响，将示波器探头及其地线穿过线圈绕制的磁环，并将地线多余的部分缠绕在探头上，防止测量时过长的地线与探头形成环形天线，而误拾到空间中的高频信号，影响测量结果。

中国知网 https://www.cnki.net

纹波电压测量结果如图 6-14 所示，其中（a）为空载时的纹波波形图，纹波电压最大为 84mV，其中（a）为额定负载载时的纹波波形图，纹波电压最大为 92mV，纹波电压不会影响控制器内部电子器件的正常工作，满足本安电源对纹波电压的要求。



（a）



(b)

图 6-14 电源纹波波形

Fig.6-14 The waveform of power ripple

6.3.3 本安特性测试和结果分析

本安特性主要是指过流或短路故障时电源的保护性能。本小节详细描述了本安电源两极保护在不同负载下的过流和短路实验，并进行了火花放电试验。

本安电源的过流保护试验和短路试验的接线电路图如图 6-15 所示。用滑动变阻器模拟负载，将电源输出端接滑动变阻器，逐渐减小变阻器阻值，增大输出电流，直至过流保护动作，测量电源的过流保护值。在进行短路实验时，将开关 S 直接闭合，测量电流和电压的变化波形。

中国知网 https://www.cnki.net

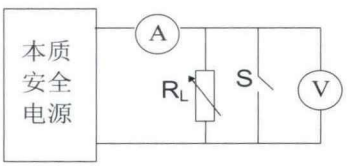


图 6-15 电源纹波波形

Fig.6-15 The waveform of power ripple

1. 第一级保护过流过压测试

1）第一级过流保护测试

断开第二级过流保护，将第一级过流保护输出接模拟负载（滑动变阻器），通过调节滑动变阻器的阻值来进行测试，测试结果如图 6-16 所示。

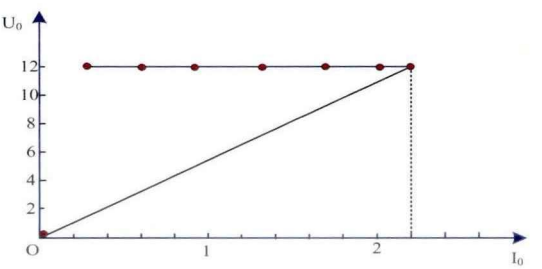


图 6-16 一级过流保护特性曲线

Fig.6-16 The curve of first class over-current protection

2）第一级过压保护测试

电源输入端接单相调压器进行电压调节，使单相调压器输出电压由 85V 至 265V 之间连续变化，测试电源第一级输出电压变化范围。测试结果表明电源第一级稳压电路输出为 12V。

2. 第二级保护过流过压测试

1）第二级过流保护测试

将第二级过流保护输出接模拟负载（滑动变阻器），通过调节滑动变阻器的阻值来进行测试，测试结果如图 6-17 所示。

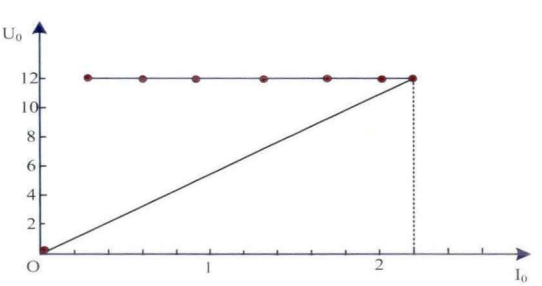


图 6-17 二级过流保护特性曲线

Fig.6-17 The curve of second class over-current protection

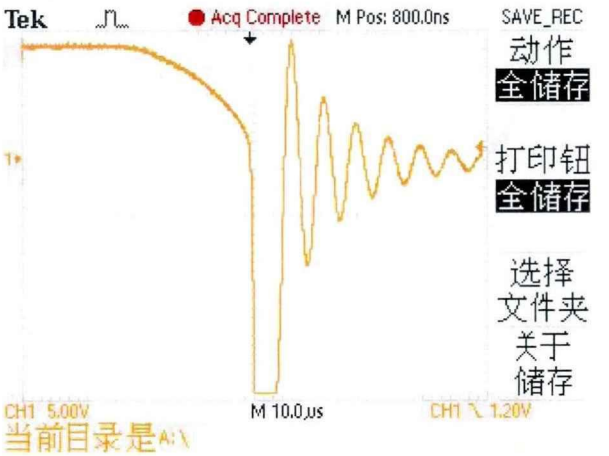
中国知网 https://www.cnki.net

2）第二级过压保护测试

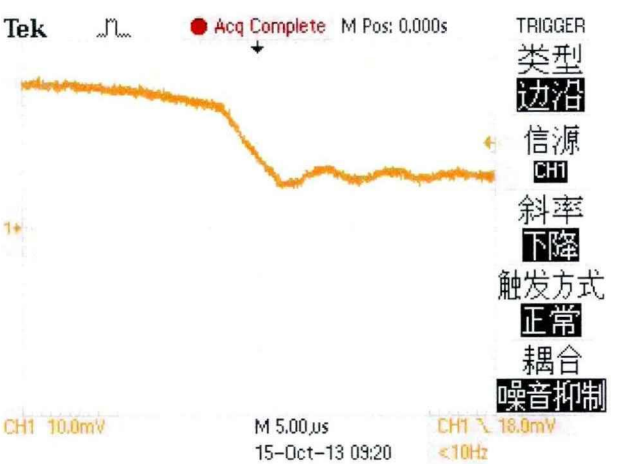
使第一级过压保护的输出在 12.8V~10.8V 之间变化，第二级过压保护输出范围为 11.4V~12.6V，基本满足要求。

3. 输出过电流实验

图 6-18 为本安电源过流保护试验的电压电流保护波形。



（a）



（b）

图 6-18 过流保护试验的电压和电流波形

Fig.6-18 The waveforms of over-current protection test voltage and current

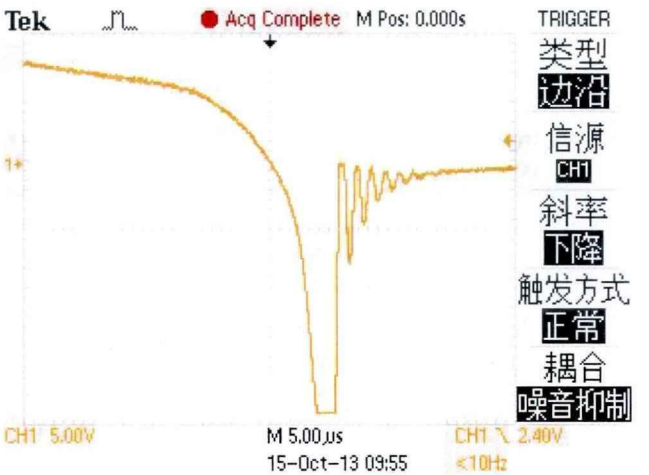
本安电源在额定负载时工作电流 2.0A，限流保护电流 2.1A，在保护开始后，随输出负载电阻的下降，输出电流、电压同时降低，当负载电流超过 2.1A，本安电源的电压和电流在迅速下降为 0，能够满足设计要求。模拟故障消除后，即滑动变阻器由短路逐渐增大阻值，电源可自动恢复工作。

4. 空载输出短路实验

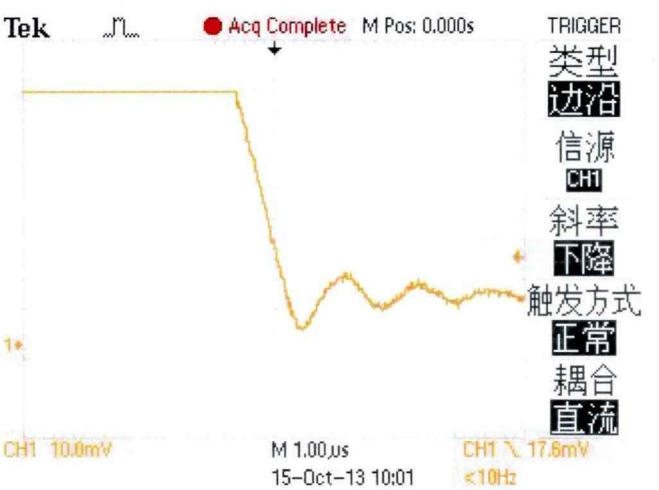
空载短路实验是指在本安电源正常工作时将输出端直接短接，用示波器捕捉电流和

中国知网 https://www.cnki.net

电压的变化波形。图 6-19 为本安电源的空载短路实验测试波形，其中（a）为电压波形，（b）为电流波形。



（a）



（b）

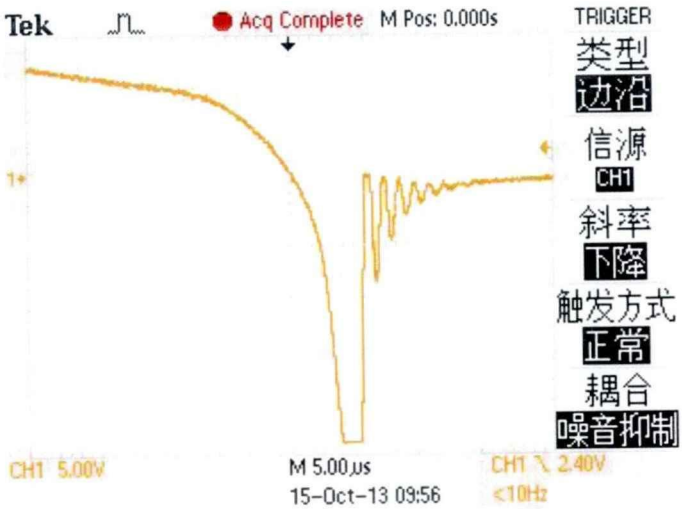
图 6-19 空载短路电流电压波形

Fig.6-19 The waveforms of load short-circuit current and voltage

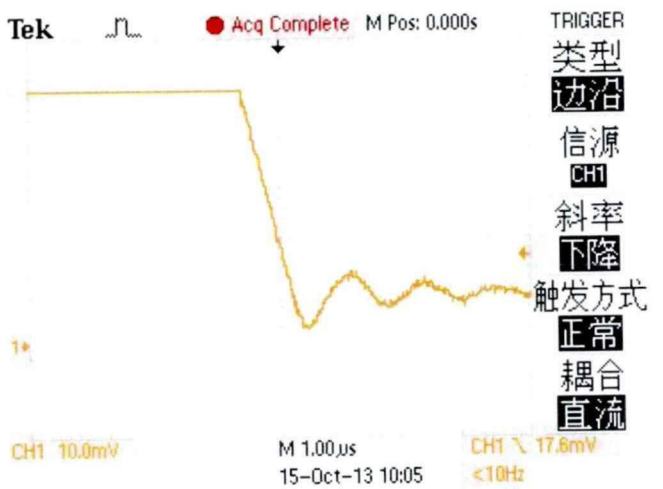
5. 额定负载输出短路实验

额定输出负载输出短路实验是指本安电源在额定负载下工作时将输出端直接短接，测量电压和电流的波形，如图 6-20 所示，其中（a）为电压波形，（b）为电流波形，（c）为近似电流电压波形。

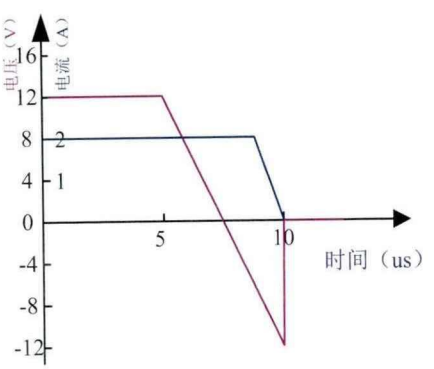
中国知网 https://www.cnki.net



(a)



(b)



(c)

图 6-20 额定负载短路试验波形

Fig.6-20 The test waveforms of Rated load short-circuit

短路放电能量为：

$$W = \int uidt \tag{6-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$i=\begin{cases}2 & (0<t<9\mu s)\\ -2t+20 & (9<t<10\mu s)\end{cases} \tag{6-2}$$

$$u=\begin{cases}12 & (0<t<5\mu s)\\ -\frac{24}{5}t-36 & (5<t<10\mu s)\end{cases} \tag{6-3}$$

经计算得额定负载短路放电能量为130uJ。

在GB 3836.1-2010[77]（爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”）中可查出：

e-火花试验装置最小点燃能量，对于：

I类设备：525μJ；

ⅡA类设备：320μJ；

ⅡB类设备：160μJ；

ⅡC类设备：40μJ。

通过实验验证，本文所设计的本安电源能够满足性能指标要求。

6.3.4 火花实验

本文所设计的本安电源在国家安全生产太原矿用设备检测检验中心进行火花放电实验，并顺利通过了五种情况下的火花放电实验。

1. 测量电源输出端的最大输出电压U_0，最大输出电流I_0

（1）在测量得到的最大输出电压最大值U_0和最大输出电流值I_0条件下，进行电源空载状态下输出端火花实验；

（2）在测量得到的最大输出电压最大值U_0和最大输出电流值I_0条件下，进行电源最大负载状态下输出端火花实验；

2. 调整限流电阻值，测量调整后电源输出端的最大输出电压U_0，最大输出电流I_0

（1）在测量得到的最大输出电压最大值U_0和最大输出电流值I_0条件下，进行电源空载状态下输出端火花实验；

（2）在测量得到的最大输出电压最大值U_0和最大输出电流值I_0条件下，进行电源最大负载状态下输出端火花实验；

（3）在测量得到的最大输出电压最大值U_0和最大输出电流值I_0条件下，输出端并联50μF电容的条件下，进行电源输出端火花实验。

3. 详细实验结果内容和结果如下表：

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-1 火花实验结果

Tab.6-1 The results of spark experimental

序号	实验项目	实验结果
1	测量电源最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0	U_0=12.5V,I_0=1A
1.1	U_0=12.5V,I_0=1A，电源空载状态下输出端火花实验	未点燃
1.2	U_0=12.5V,I_0=1A 电源最大负载状态下输出端火花实验	未点燃
2	调整限流电阻值，测量调整后的电源最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0	U_0=12.5V,I_0=2A
2.1	U_0=12.5V,I_0=2A，电源空载状态下输出端火花实验	未点燃
2.2	U_0=12.5V,I_0=2A，电源最大负载状态下输出端火花实验	未点燃
2.3	U_0=12.5V,I_0=2A，输出端并联电容 50 μF 电容，电源输端火花试验	未点燃

本设计本安电源顺利通过了这五个实验，证明了本安电源的本安保护电路设计合理可靠。图 6-21 为火花实验的现场图。



图 6-21 火花实验图

Figure 6-21 The diagram of figure spark experiment

6.4 本章小结

本章在本安电源的硬件电路和软件程序设计的基础上，通过 Pspice 仿真平台进行了仿真实验，并搭建了实际实验平台，进行了软硬件联合实验调试。通过采集整流滤波电路波形，高频逆变电路波形，整流输出电路波形，控制电路的 PWM 驱动脉冲波形，表明硬件电路设计合理，运行可靠。通过空载和满载条件下的过流和短路实验，本安电源保护迅速，结果表明本安电源设计满足其本安特性。通过在煤炭科学院太原分院进行的短路火花实验，表明所设计的本安电源符合 GB3836.4-2010 中“ib”等级规定的标准。

中国知网 https://www.cnki.net

通过切断交流电输入，表明本安电源能够实现不间断供电功能。本文设计本安电源满足第二章中制定的各项性能指标。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

本课题是山西省晋城煤业集团重大专项科技攻关项目“高可靠井下 UPS 研制”(No：20080821-2）的重要组成部分。通过对矿用大容量不间断本安电源的设计和开发，得出如下结论：

（1）在查阅大量参考文献并分析国内外发展动态的基础上，确定了课题的技术指标，制定了整体设计方案，确立了本安电源的控制策略，设计了一种快速保护的本质安全电路，提出了不间断本安电源的实现方式，进行了电路仿真，并搭建了实验平台，仿真和实验结果表明，本安电源设计合理，运行稳定。

（2）研究了开关变换电路的拓扑结构形式，确定了半桥逆变结构拓扑电路。以 TL494 为核心制定了合理的 PWM 控制策略，实现了电压和电流双闭环的控制方法，提出了以 MAX4211 为核心的双重过流过压本安保护方式。

（3）设计了本安电源中本质安全开关电源部分的硬件电路，包括，输入整流滤波电路，高频逆变电路，控制电路，输出整流滤波电路，本安保护电路等。仿真和实验结果表明，电路设计合理，运行稳定可靠。

（4）利用 AP 法对本安电源内部的磁性元件进行了参数计算和选型设计，完成了高频变压器和滤波电感的设计制作，并选定乐山无线电公司生产的 D25SB80 作为整流滤波电路的整流桥，选定美国 IR 公司的 IRFPS43N50K 作为本安电源的功率开关管，选定日立公司的 2SJ504 作为本安电路的保护开关管。

（5）以 STM32 为控制核心设计了本安电源的不间断控制硬件电路和软件程序，硬件电路包括最小系统，电流检测电路，电压检测电路，采样电路，通讯电路等。在 RealView MDK 开发环境中，设计了不间断控制主程序，采样程序，电压调整程序，过充保护程序，过放保护程序。实验结果表明，软件程序编写合理，硬件电路运行稳定可靠。

（6）利用 Pspice 仿真平台进行了仿真实验，并搭建了实际实验平台，进行了软硬件联合实验调试。通过采集整流滤波电路波形，高频逆变电路波形，整流输出电路波形，控制电路的 PWM 驱动脉冲波形，表明硬件电路设计合理，运行可靠。通过空载和满载条件下的过流和短路实验，本安电源保护迅速，结果表明本安电源设计满足其本安特性。通过在煤炭科学院太原分院进行的短路火花实验，表明所设计的本安电源符合

中国知网 https://www.cnki.net

GB3836.4-2010 中“ib”等级规定的标准。通过切断交流电输入，表明本安电源能够实现 4 小时不间断供电。本安电源达到了课题提出的技术指标，为本安电源产品化奠定了坚实的基础。

7.2 工作展望

矿用大容量不间断本质安全电源不仅可以为井下的检测监控系统、报警设备和通讯设备提供高精度的直流电压，同时在矿井交流电断电后持续工作 4 小时，而且这套方案中本安电源输出功率大，有广阔的市场需求和发展前景。但由于时间问题，本设计还需要进一步优化和改进，主要包括以下几个方面：

（1）优化本安电源内部元件参数，尤其是储能元件，提高本安电源的负载效应。

（2）研究大功率用蓄电池的充放电管理策略，改进不间断供电部分的控制策略，实现精确的恒流充电。

（3）优化本安电源的本安保护电路，进一步减小短路火花放电能量。

（4）优化电路的 PCB 板设计，使其结构更为紧凑，减小本安电源的体积，提高抗干扰能力。

（5）设计本安电源的防爆外壳，实现本安电源从实验室样机向工业产品的飞跃。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 游善生. 对煤炭企业社会责任的分析与思考[J]. 煤矿安全，2006(10)：71-75.

[2] 钟久明. Buck-Boost 变换器的本质安全特性分析及优化设计[D]. 西安：西安科技大学，2006.

[3] 俞优姝. 本质安全型开关电源的研制[D]. 安徽理工大学. 2011，6.

[4] 代涛. 煤矿井下隔爆兼本安型不间断电源的设计[D]. 武汉理工大学. 2012，5.

[5] 杨保祥. 本质安全型电气设备新老国际的主要技术差异[J]. 电气防爆，2001，(3)：1-3.

[6] 刘树林. 本质安全开关变换器基础理论及关键技术研究[D]. 西安：西安科技大学，2007.

[7] 王文清. 提高矿用本安电源带载能力的研究与实践[J]. 煤炭工程，2008，11：104-106.

[8] 崔保春，王聪，程红. 本质安全电源电路理论综述[J]. 电源世界，2006，12：1-6.

[9] 于月森. 本质安全型开关电源基础理论与应用研究[D]. 中国矿业大学. 2012，6.

[10] Saito Y. Investigation of intrinsically safe circuit for coal mine：Sparking of battery and rectified sources[J]. Mining and Safety，1975，21(8)：1-11.

[11] Poza L P，Poza M，Larranage P，et al. Structure learning of Bayesian networks by genetic algorithms：a performance analysis of control parameters [J]. IEEE Journal on Pattern Analysis and Machine Intelligence，1996，18(9):912-926.

[12] Goeldner H D，Johannsmeyer U，Schebsdat F，eta1. Combination of non-linear and linear intrinsically safe circuits[J]. Ex Magazine，1990，(12)：11-21.

[13] Wolf D，Rudolf H. Intrinsic safety and high frequency-The ignition behaviour of electrical power circuits at frequencies above d.c.1evel[J]. Gluc kauf-For schung shefte，2003，64(3)：84-89.

[14] Green Wood . Intrinsically safe power supply apparatus[P] : United States Patent,3,955,132. May 4,1976.

[15] Richard Alexander，Dennis Kindschuh. Intrinsically safe battery circuit. United States Patent：4，749，934，1988-01—07.

[16] Johann Smeyer . On the ignition of explosive atmospheres by short duration

中国知网 https://www.cnki.net

sparking-when capacitive intrinsically safe circuits are discharged by short circuit [J]. Ex Magazine，1989(12)：61-67.

[17] 彭林．容性电路的本质安全防爆性[J]．爆炸性环境电气防爆技术，1995(04)：42-46+49.

[18] H.D.GOELDNER, U.JOHANNSMEYER,F.SCHEBSDAT. Combination of on-linear and linear intrinsically-safe circuits [J]. Ex Magazine, 1990(12)：11-21.

[19] G.BITTENER. The ignition of explosive atmosphere by sparks in the frequency ranger of 1KHz to 10MHz [J]. PTB Translation, 1976(86): 26-30.

[20] DILL,HAUKE. Intrinsic safety and high frequency-The ignition behaviour of electrical power circuits at frequencies above d.c. level [J]. Gluc kauf-For schung shefter, 2003(03)：84-89.

[21] 张燕美．本质安全电路最小点燃能量的一种测试方法[J]．煤矿机电．1985.

[22] 池田武弘，田代襄，刘延绪译．关于本质安全电路点燃极限值的考察[J]．煤矿安全，1985(06)：57-61.

[23] 张军国．基于单片机控制实现的本质安全电路用火花试验装置[J]．煤矿机电，2003.

[24] 柏自柄．本质安全火花试验装置的改进设计[J]．防爆电机，1996，(1)：2l-23.

[25] 刘健，刘树林，杨银玲等．Buck 变换器的输出本质安全特性分析及优化设计[J]．中国电机工程学报，2005，25(19)：52-57.

[26] 刘树林，刘健，寇蕾．开关变换器的本质安全特性分析与设计[J]．电工技术学报，2006.

[27] 刘树林，刘健，杨银玲等．Boost 变换器的能量传输模式及输出电压纹波分析[J]．中国电机工程学报，2006，26(5)：119-124.

[28] 刘树林，刘健，寇蕾．Buck 变换器的纹波电压分析及其应用[J]．电工技术学报，2007，22(2)：91-97.

[29] 刘树林，刘健．本质安全 Boost 变换器的非爆炸内部本质安全判据[J]．煤炭学报，2008，33(6)：707-712.

[30] 刘树林，刘健，钟久明．输出本质安全型 Buck-Boost DC-DC 变换器的分析与设计[J]．中国电机工程学报,，2008，28(3)：60-65.

[31] 商立群．本质安全电路的计算机评估的研究[J]．工矿自动化，2002.

[32] 王永浩．本安电源电容性电路放电特性研究[J]．科技信息，2008，(02)：292.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] 商立群．电感电路放电时间的测量[J]．仪器仪表学报．2002．

[34] 商立群．本质安全火花试验装置及应用[J]．煤矿安全，2002(05)：40-42．

[35] 商立群，贾文胜，施围．提高本质安全电感电路功率的方法[J]．工矿自动化，2003，(6)：20-21．

[36] 孟庆海，牟龙华，工崇林等．低能电弧放电瞬间的特性分析[J]．西安科技学院学报，2002，22(1)：56-58．

[37] 孟庆海，胡人禄．应用放电电流线性衰减模型评价电感性本质安全电路[J]．煤炭学报，1999，24(4)：416-419．

[38] 付淑玲．可控硅保护式本安电源自动恢复装置[J]．煤矿安全，2000(01)：32-34．

[39] 刘建华．爆炸性气体环境下本质安全电路放电理论及非爆炸评价方法的研究[D]，2008．

[40] 张燕美，李维坚．本质安全电路设计[M]．北京：煤炭工业出版社，1992．

[41] Bockhorst，RheaW，Zimmerman etc．Intrinsically safe regulated power supply. United States Patent，4264950[P]，1981-04-28．

[42] C, D,FISHER．Power supply for an intrinsically safe circuit[P]：US．1984-03-20．

[43] GEUNS,GUY．Intrinsically safe power supply unit[P]：United States Patents,，5,365,420.September 17,1991．

[44] Cadman，Gary R．High efficiency intrinsically safe power supply．United States Patent：5，365，420，1994.11.15．

[45] Mercier，Claude．Intrinsically safe universal swishing power supply．United States Patent：6，590，788，2003.07.08．

[46] GERLACH, UEHLKEN,JOHANNSMEYER. High-power intrinsic safety with "c-i-s" [J]．Ex-Magazine, 2004(06)：66-67．

[47] GERLACH,TH.UEHLKEN．New challenges with supply systems providing high power in type of protection Intrinsic Safety [J]．PTB-BAM-Kolloquium, 2007(01)：221-225．

[48] 陈太华．本质安全型防爆矿灯[P]．中国专利：01265779.2002-09-11．

[49] 崔保春，王聪等．矿用本质安全开关电源的研究[J]．中国煤炭，2006，32 (3)：47~49．

[50] 李霞．多路本质安全型矿用电池充电仪[D]．大连：大连理工大学，2009．

[51] 郭凤仪，李江文．KF1019 矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现[J]．阜新矿业学

中国知网 https://www.cnki.net

院学报，1994.

[52] 陈向东．矿用本质安全电源[J]．煤炭科学技术，1997，25（6）：35-38.

[53] 俞优姝，李良光，王文清等．基于单端反激式本安电源的设计[M]．煤炭技术，2011，0(1)：39-41.

[54] 梁欢迎.本质安全型单端反激变换器的分析与设计[D].西安:西安科技大学,2008.

[55] 高丽珍等．新型矿用本质安全型电源的设计与研究[J]．机械工程与自动化，2006，136(3)：125-127.

[56] 刘辉．隔爆兼本安直流稳压开关电源的研究[D]．西安：西安科技大学，2005.

[57] 刘晓强．本质安全型防爆直流开关电源及备用电源研究[D]．中国矿业大学博士论文,2001.

[58] 王文清，田柏林．矿用本安直流稳压电源的设计与研究[J]．煤炭科学技术，2008，36(10)：61-67.

[59] 刘国瑞.矿用高稳定度三相数字化电源和大容量不间断本安电源的研究[D].太原：太原理工大学，2010.

[60] 张占松，蔡宣三．开关电源的原理与设计[M].北京电子工业出版社，1998.9.

[61] Marry Brown(英)著；徐德鸿，沈旭等译．开关电源设计指南(原书第2版)[M].北京：机械上业出版社，2004.

[62] 陈坚．电力电子变换和控制技术[M]．北京：高等教育出版社，2002：32-206.

[63] 王兆安，黄俊．电力电子技术[M]．北京：机械工业出版社，2000：150-165.

[64] 丁军，翟玉文等.TL494脉宽调制器集成电路的研究[J].吉林化工学院学报,2005，22(3)：47-49.

[65] 白炳良，周慰君等．基于TL494开关电源的设计[J]．大学物理实验，2009，22(2)：73-78.

[66] 刘丹，黄玉水等．一种基于TL494的PWM控制技术[J]．通信电源技术，2007，24(6)：39-41.

[67] 毋炳鑫，吴毕瑞等.TL494控制职能开关稳压电源设计[J].中原工学院学报,2008，19(1)：71-74.

[68] 王擎宇．基于TL494的逆变电源的设计与制作[J]．辽宁师专学报，2009，11(2)：81-82.

[69] 赵葵银，寻大勇等．一种基于MAX4211的过电流与功率保护器[J]．电气应用，2008，27(11)：74-76.

中国知网 https://www.cnki.net

[70] 赵志英，龚春英，秦海鸿．高频变压器分布电容的影响因素分析[J]．中国电机工程学报．2008(09)．

[71] 董纪清，陈为，卢增艺．开关电源高频变压器电容效应建模与分析[J]．中国电机工程学报．2007(31)．

[72] 张玉良．一种带备用电池多路输出的隔爆兼本质安全型开关直流稳压电[J]．煤矿自动化，1996，(4)：57-59．

[73] 陈刚．智能可充电稳压电源的设计与开发[D]．大连：大连理工大学，2008．

[74] 李宁．基于 MDK 的 STM32 处理器开发应用[M]．北京：北京航空航天大学出版社，2008：62-376．

[75] 段善旭，康勇，刘平，陈坚．IGBT 开关过程仿真分析中的 PSPICE 应用研究[J]．电气传动．1999(03)．

[76] 付巍．Pspice 在模拟电子电路设计中的应用[J]．机械工程与自动化．2006(03)．

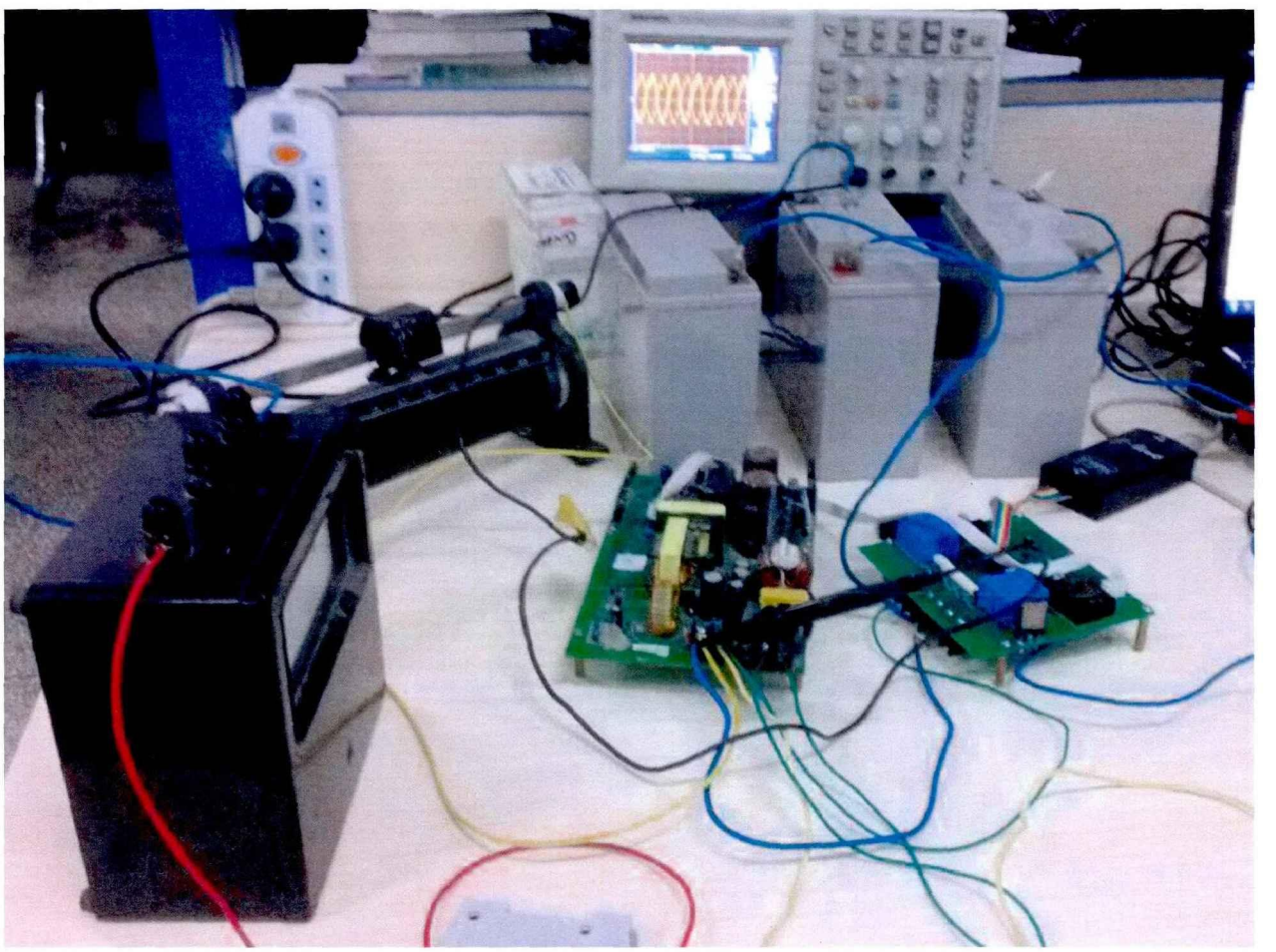
[77] 中国强制性国家标准汇编．电工卷，GB3846.4-2010，中国标准出版社，2003．

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

1. 实验室调试画面



中国知网 https://www.cnki.net

2．火花试验报告

实 验 报 告

编号：20140324

实验名称：输出本质安全型直流电源板本安输出端火花试验

实验日期：2014 年 3 月 24 日

实验地点：煤矿采掘机械装备国家工程实验室　实验人员：赵永红 杨晋 蔡广亮

一、实验依据：

1　委托实验方的委托要求 ；

2　依据 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》中第 10.1.3.2 条和 10.1.4 条。

二、实验内容：

1　测量电源输出端的最大输出电压 U_0，最大输出电流 I_0

1.1　在测量得到的最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0 条件下，进行电源空载状态下输出端火花实验；

1.2　在测量得到的最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0 条件下进行电源最大负载下输出端火花实验。

2　调整限流电阻值，测量调整后电源输出端的最大输出电压 U_0，最大输出电流 I_0

2.1　在测量得到的最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0 条件下，进行电源空载状态下输出端火花实验；

2.2　在测量得到的最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0 条件下，进行电源最大负载下输出端火花实验；

2.3　在测量得到的最大输出电压最大值 U_0 和最大输出电流值 I_0 条件下，输出端并联 50μF 电容的条件下，进行电源输出端火花实验。

三、实验结果：

按照委托方的要求，依据 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》中第 10.1.3.2 条和 10.1.4 条的实验方法，完成了上述实验内容中的电源输出端最大输出电压值 U_0 和最大输出电流值 I_0 的测量，以及在相应条件下电源输出端火花点燃的验证性实验。

详细实验内容及结果如下表

第 1 页 共 2 页

中国知网 https://www.cnki.net

序号	实验项目	实验结果	备注
1	测量电源输出端的最大输出电压 U_0，最大输出电流 I_0	U_0=DC12.5V I_0=1A	
1.1	当 U_0=DC12.5 V，I_0=1A 时，电源空载状态下输出端火花实验	未点燃	
1.2	当 U_0=DC12.5 V，I_0=1A 时，电源最大负载下输出端火花实验	未点燃	
2	调整限流电阻值，测量调整后电源输出端的最大输出电压 U0，最大输出电流 I0	U_0=DC12.5V I_0=1.8A	
2.1	当 U_0=DC12.5 V，I_0=1.8A 时，电源空载状态下输出端火花实验	未点燃	
2.2	当 U_0=DC12.5 V，I_0=1.8A 时，电源最大负载下输出端火花实验	未点燃	
2.3	当 U_0=DC12.5 V，I_0=1.8A 时，输出端并联 50μF 电容，电源输出端火花实验	未点燃	

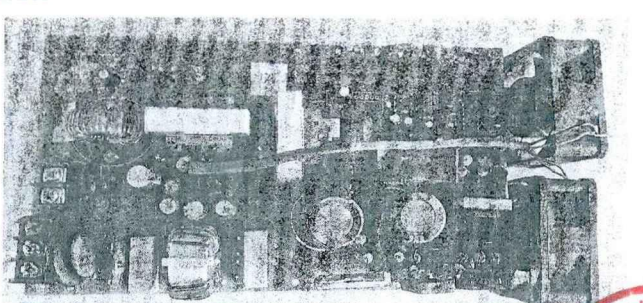
四、实验结果说明

1　本实验结果只对所实验的样品负责；

2　本实验结果只对所实验样品的本次实验项目负责；

3　本实验只对输出端做了火花试验，并未包含其他实验项目，是一种验证性实验，不能作为评定所实验样品本安性能的依据。

五、样品特征



审　核：

日　期：2010.05.12

第 2 页 共 2 页

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

光阴似箭，岁月如梭。转眼间，三年的研究生求学生涯即将结束，更是20年求学生涯的暂时告别，丰富多彩的学习生活中留下了我逝去青春的点点滴滴。在成长的过程中各位老师、同学以及家人朋友的帮助给我莫大的支持。在此，请允许我对你们表示感谢。

首先要对我的导师宋建成教授表示感谢。三年来，宋老师以其渊博的知识、严谨的治学态度、精益求精的工作态度、平易近人和朴实无华的人格魅力对我影响深远。宋老师不仅授我以文，而且教我做人，虽历时三载，却赋予我终生受益无穷之道。论文从选题、开题、课题进展到最终定稿，老师都严格把关，无论困难的解决，还是我所取得的每一点进步都与宋老师的教导密不可分，在此向我的导师宋建成教授致以深深的敬意和衷心的感谢。

衷心感谢许春雨老师和高云广老师在课题研究过程中给予的帮助和细心指导。许老师从课题的控制策略到硬件测试都给予了无私帮助，并不厌其烦的解决我课题中遇到的困难，在此，唯有深深的谢意和祝福。

多年以来都是父母的全力支持，才使我得以顺利完成学业，父母无私的奉献和默默的爱是我前进至今的最大动力，对他们的辛勤付出，在此，表示对父母深深的感激之情。

感谢田慕琴、曲兵妮老师、耿蒲龙老师、郑丽君老师、吝伶艳老师给予的指导和帮助。感谢学长沈亚瑞对我的耐心帮助和严格要求，使我能更快地融入课题、完成后续工作。感谢学长李艳伟、郑鑫、万志强、孙晓颖、孙晓斐在学习过程和生活中给我的帮助，从他们身上我学到很多知识。感谢同窗王盛杰、袁观娜、杨世华、马健保、李玉柱、苏文、秘立鹏、梁智勇、强学斌、王秀秀、崔晓慧、任慧、杨永枝、齐智文等同学，他们创新性的研究拓展了我的学术视野，增长了我的见识，与你们一起奋斗的日子是充实、快乐且难以忘怀的，祝你们学业有成！诚挚的感谢我的舍友王延涛、李传扬、蒋春月、闫兴文，谢谢你们在生活上的宽容和帮助。

感谢所有给予我帮助的老师、同学和朋友们，众多感谢无法言尽，在此致以衷心的感谢和最美的祝福。

蔡广亮 谨识

2014年4月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

作者在攻读硕士学位期间的研究成果

1. 发表论文

蔡广亮，宋建成．基于 MAX4211 的本质安全开关电源的研究．煤炭技术，2014.3.（已录用）

2. 申请专利

宋建成，蔡广亮，田慕琴等．一种基于 STM32 的矿用本安电源充电机装置．

3. 参与项目

（1）山西省晋城煤业集团重大专项科技攻关项目“高可靠井下 UPS 研制”（No：20080821-2）。进行该项目的软硬件各个环节的设计、调试，目前项目已经完成基本的电气测试，正在进行隔爆外壳设计，形成产品。

（2）综采工作面输送设备状态监测及链条自动张紧系统将应用于国家“十二五”智能制造专项“煤炭综采成套装备智能系统开发与示范应用”项目。主要负责供电本安电源的调试和安装。

中国知网 https://www.cnki.net